

CATATAN BELAJAR

Operations & Technology Management

Bab 1 sampai 6 sesuai Course Plan S51A

Manajemen operasi, strategi operasi, desain produk, desain proses dan teknologi,
manajemen kapasitas, dan manajemen persediaan

Disusun dari:

Slide kuliah pertemuan 1 sampai 6 (Materi PPT)

Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022), *Operations Management*, edisi 10 (SBB)

Heizer, Render & Munson (2017), *Operations Management*, edisi 12 (HRM)

Turban, Pollard & Wood, *Information Technology for Management* (TPW)

Studi kasus: Regal Marine, Harley-Davidson, Frito-Lay, Amazon

Cara memakai catatan ini

Catatan ini disusun mengikuti urutan slide dosen. Slide berisi poin-poin, sedangkan catatan ini menambahkan narasi penjelasan dari buku supaya tiap poin bisa dipahami tanpa harus membuka buku. Setiap bab memuat: (1) peta sumber bacaan sesuai silabus, (2) penjelasan konsep dengan contoh, (3) contoh soal beserta langkah hitungnya persis seperti di slide dan buku, (4) studi kasus dari buku Heizer, dan (5) ringkasan cepat untuk diulang menjelang ujian.

Gambar yang dimuat adalah potongan figur asli dari buku sebagaimana ditampilkan pada slide dosen, bukan gambar buatan sendiri. Sumber tiap gambar dituliskan pada keterangannya. Untuk Bab 1 dan 2 tidak ada gambar karena berkas slide pertemuan pertama tidak bisa diunduh (ukurannya melebihi batas konektor), sehingga figur pada bab tersebut dijelaskan dengan kata-kata.

Peta bab, sesi, bacaan, dan studi kasus

Bab	Sesi di silabus	Topik	Bacaan	Studi kasus
1	Sesi 1 (14 Agt)	Manajemen operasi dan rantai nilai bisnis; kinerja operasi	SBB bab 1, 2; HRM bab 1; TPW bab 1	Contoh pembuka: Hard Rock Cafe
2	Sesi 2 (15 Agt)	Strategi operasi	SBB bab 3; HRM bab 2	Contoh pembuka: Boeing 787
3	Sesi 3 (29 Agt)	Desain produk	SBB bab 4; HRM bab 5; TPW bab 6	Studi kasus 1: Regal Marine
4	Sesi 4 (29 Agt)	Desain proses, teknologi proses, dan manusia dalam operasi	SBB bab 6; HRM bab 7; TPW bab 9, 11	Studi kasus 2: Harley-Davidson
5	Sesi 5 (11 Sep)	Manajemen kapasitas dan perencanaan agregat	SBB bab 11; HRM bab 13	Studi kasus 3: Frito-Lay
6	Sesi 6 (12 Sep)	Manajemen persediaan	SBB bab 13; HRM bab 12	Studi kasus 4: Amazon

Saran belajar untuk ujian

- Bacalah bagian "Ringkasan cepat" di akhir tiap bab lebih dulu, lalu masuk ke penjelasan yang belum Anda kuasai.
- Kerjakan ulang setiap contoh soal dengan tangan (produktivitas, EMV pohon keputusan, NPV, waktu standar, OEE, tiga rencana agregat, EOQ, ROP, safety stock, diskon kuantitas, ABC). Soal ujian biasanya memakai pola yang sama dengan angka berbeda.
- Untuk studi kasus, latih diri menghubungkan fakta perusahaan dengan konsep bab: pertanyaan yang lazim adalah "bagaimana perusahaan ini menerapkan konsep X" dan "mengapa pilihan itu memberi keunggulan bersaing".

Daftar Isi

Bab 1 · Sesi 1: Manajemen Operasi, Rantai Nilai Bisnis, dan Kinerja Operasi	5
1.1 Apa itu manajemen operasi	5
1.2 Model input, transformasi, output	6
1.3 Barang dan jasa	7
1.4 Empat V: volume, variasi jenis, variasi permintaan, dan visibilitas	8
1.5 Apa yang dilakukan manajer operasi	9
1.6 Sejarah singkat manajemen operasi	9
1.7 Tantangan OM masa kini dan etika	10
1.8 Transformasi digital dan model bisnis digital (TPW bab 1)	10
1.9 Kinerja operasi (SBB bab 2)	12
1.10 Produktivitas (HRM bab 1)	13
Bab 2 · Sesi 2: Strategi Operasi	15
2.1 Pengertian strategi operasi	15
2.2 Empat perspektif strategi operasi	15
2.3 Dua alat: matriks strategi operasi dan matriks kepentingan-kinerja	16
2.4 Proses strategi operasi	17
2.5 Misi, strategi, dan keunggulan bersaing (HRM bab 2)	17
2.6 Isu, pengembangan, dan implementasi strategi	18
2.7 Kompetensi inti dan outsourcing	20
2.8 Strategi operasi dalam lingkungan global	20
Bab 3 · Sesi 3: Desain Produk dan Jasa	23
3.1 Keputusan produk	23
3.2 Kreativitas, inovasi, dan desain (SBB bab 4)	23
3.3 Inovasi produk dan jasa sebagai sebuah proses	25
3.4 Quality Function Deployment dan House of Quality	26
3.5 Manufacturability dan rekayasa nilai	31
3.6 Isu-isu pengembangan produk	31
3.7 Persaingan berbasis waktu dan desain konkuren	32
3.8 Desain jasa	34
3.9 Pohon keputusan untuk desain produk	34
3.10 Transisi ke produksi	35
Bab 4 · Sesi 4: Desain Proses, Teknologi Proses, dan Manusia dalam Operasi	38
4.1 Desain proses dan hubungannya dengan desain produk	38
4.2 Empat strategi proses (HRM bab 7)	40

4.3 Tipe proses menurut SBB dan matriks produk-proses	42
4.4 Analisis dan desain proses	44
4.5 Bottleneck dan pengaturan tahapan proses (SBB)	46
4.6 Teknologi proses (SBB)	48
4.7 Manusia dalam operasi: desain pekerjaan	52
4.8 Studi waktu dan waktu standar (HRM bab 10)	55
Bab 5 • Sesi 5: Manajemen Kapasitas dan Perencanaan Agregat	59
5.1 Pengertian manajemen kapasitas	59
5.2 Mengukur kapasitas	61
5.3 Ketidaksesuaian permintaan dan kapasitas	63
5.4 Perencanaan agregat (HRM bab 13)	65
5.5 Perencanaan agregat pada jasa dan perspektif longitudinal	70
Bab 6 • Sesi 6: Manajemen Persediaan	73
6.1 Apa itu persediaan dan mengapa penting	73
6.2 Persediaan dan return on assets	76
6.3 Tiga keputusan sehari-hari	76
6.4 Berapa banyak memesan: keputusan volume	76
6.5 Kapan memesan: keputusan waktu	81
6.6 Bagaimana mengendalikan persediaan	85

Manajemen Operasi, Rantai Nilai Bisnis, dan Kinerja Operasi

Bacaan silabus: SBB bab 1 dan 2; HRM bab 1; TPW bab 1. **Slide:** 01. Operations management, operations performance, and operations strategy (bagian manajemen operasi dan kinerja operasi).

Tujuan belajar: menjelaskan apa itu manajemen operasi dan mengapa penting; memahami model input, transformasi, output; membedakan barang dan jasa; memakai kerangka empat V; mengenal 10 keputusan strategis OM; memahami model bisnis digital; menjelaskan lima sasaran kinerja operasi; menghitung produktivitas.

1.1 Apa itu manajemen operasi

Slide dosen memberi dua definisi yang saling melengkapi. Menurut Slack, Brandon-Jones dan Burgess (SBB), **manajemen operasi** adalah aktivitas mengelola sumber daya yang menciptakan dan menyampaikan jasa dan produk. Menurut Heizer, Render dan Munson (HRM), manajemen operasi adalah sekumpulan aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output). Kedua definisi bertemu pada satu ide: ada sumber daya, ada proses pengubahan, dan ada hasil yang bernilai bagi pelanggan. Orang yang bertanggung jawab mengelola sebagian atau seluruh sumber daya tersebut disebut **manajer operasi**.

Heizer membedakan dua istilah yang sering tertukar. **Produksi** adalah penciptaan barang dan jasa, sedangkan manajemen operasi adalah keseluruhan aktivitas yang mengelola penciptaan itu. Di pabrik, kegiatan produksi mudah terlihat, misalnya televisi Sony atau sepeda motor Harley-Davidson yang dirakit. Di organisasi jasa, "produknya" sering tidak kasat mata: pemindahan dana antar rekening, transplantasi hati, kursi pesawat yang terisi, atau pendidikan mahasiswa. Apa pun bentuk hasilnya, kegiatan yang menghasilkannya tetap disebut operasi.

Contoh pembuka: Hard Rock Cafe

Slide membuka dengan kisah Hard Rock Cafe, yang juga menjadi profil pembuka bab 1 buku Heizer. Hard Rock membuka restoran pertamanya di London pada 1971 dan kini memiliki ratusan lokasi di puluhan negara. Restoran Hard Rock di Universal Studios Orlando menyiapkan lebih dari 3.500 hidangan per hari dan berkapasitas lebih dari 1.500 kursi, salah satu restoran terbesar di dunia. Nilai yang dijual Hard Rock adalah gabungan makanan yang enak dan hiburan, ditopang koleksi sekitar 70.000 memorabilia musik rock.

Bagaimana sebuah menu bisa masuk ke daftar? Hidangan dirancang, diuji, lalu dianalisis biaya bahannya, kebutuhan tenaga kerjanya, dan kepuasan pelanggannya. Setelah disetujui, menu dimasukkan ke produksi, dan itu pun hanya jika bahannya tersedia dari pemasok yang memenuhi syarat. Proses produksi, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan dingin, pemanggangan, penggorengan, sampai belasan langkah lain, dirancang dan dijaga agar menghasilkan hidangan berkualitas. Manajer operasi juga merekrut dan melatih orang terbaik, menyusun jadwal karyawan (di Orlando jadwal dibuat sampai interval 15 menit untuk mengikuti naik turunnya pengunjung), dan merancang tata letak dapur yang efisien. Cerita ini menunjukkan bahwa hampir semua keputusan dalam bab-

bab berikutnya (desain produk, kualitas, proses, tata letak, SDM, pemasok, persediaan, penjadwalan) sudah muncul dalam satu restoran.

Tiga fungsi dasar organisasi dan rantai pasok

Menurut Heizer, semua organisasi, termasuk universitas, rumah ibadah, dan kelompok relawan, menjalankan tiga fungsi untuk menciptakan barang dan jasa: **pemasaran**, yang menciptakan permintaan atau setidaknya menerima pesanan (tidak ada yang terjadi sebelum ada penjualan); **produksi/operasi**, yang menciptakan, memproduksi, dan mengirimkan produk; serta **keuangan/akuntansi**, yang memantau kinerja, membayar tagihan, dan menagih uang. Gambar 1.1 di buku Heizer menampilkan bagan organisasi bank, maskapai penerbangan, dan pabrik; area berwarna biru pada bagan tersebut adalah kegiatan operasi, dan porsi yang besar di ketiganya (penjadwalan teller dan kliring cek di bank; perawatan pesawat, operasi darat, dan penjadwalan awak di maskapai; fasilitas, pengendalian produksi dan persediaan, kualitas, manufaktur, desain, dan teknik industri di pabrik).

Perusahaan jarang menciptakan nilai sendiri. Mereka mengandalkan banyak pemasok, dari bahan baku sampai jasa akuntansi. Kumpulan pemasok itu disebut **rantai pasok** (supply chain): jaringan global organisasi dan aktivitas yang memasok barang dan jasa ke sebuah perusahaan. Contoh di buku adalah sebotol Coca-Cola: petani bit atau tebu, produsen sirup, pembotol, distributor, dan pengecer, masing-masing menambah nilai. Heizer menyimpulkan bahwa persaingan abad ke-21 bukan antar perusahaan, tetapi antar rantai pasok.

Mengapa mempelajari OM

Slide menyebut empat alasan yang diambil dari Heizer: (1) OM adalah satu dari tiga fungsi utama setiap organisasi dan berkaitan erat dengan fungsi lain, jadi kita perlu tahu bagaimana orang mengorganisasi diri untuk memproduksi; (2) kita ingin tahu bagaimana barang dan jasa diproduksi; (3) kita ingin memahami apa yang dikerjakan manajer operasi, dan sekitar 40 persen dari semua pekerjaan berada di bidang OM; (4) OM adalah bagian yang paling mahal dari organisasi, sehingga menjadi peluang terbesar untuk memperbaiki laba.

CONTOH 1 (HEIZER): TIGA PILIHAN MENAIKKAN KONTRIBUSI LABA

Fisher Technologies harus menggandakan kontribusinya terhadap biaya tetap dan laba. Kondisi awal: penjualan \$100.000, harga pokok \$80.000, biaya keuangan \$6.000, pajak 25 persen, sehingga kontribusi \$10.500. Tiga pilihan dibandingkan:

Pilihan	Tindakan	Kontribusi baru	Kenaikan
Pemasaran	Menaikkan penjualan 50%	\$18.000	71%
Keuangan	Memangkas biaya keuangan 50%	\$12.750	21%
Operasi	Menurunkan biaya produksi 20%	\$22.500	114%

Pelajarannya: menaikkan penjualan 50 persen atau memangkas biaya keuangan separuh sering tidak realistis, sedangkan menurunkan biaya produksi 20 persen sulit tetapi mungkin, dan dampaknya pada laba paling besar. Inilah alasan operasi disebut bagian yang paling menentukan.

1.2 Model input, transformasi, output

SBB menyatakan bahwa semua operasi menciptakan dan menyampaikan jasa dan produk dengan mengubah masukan menjadi keluaran melalui proses **input, transformasi, output**. Masukan terbagi dua. **Sumber daya yang**

ditransformasi (transformed resources) adalah yang diubah, yaitu bahan, informasi, atau pelanggan. **Sumber daya yang mentransformasi** (transforming resources) adalah yang melakukan pengubahan, yaitu fasilitas (bangunan, peralatan, teknologi) dan staf. Keluarannya adalah produk dan jasa yang sampai ke pelanggan.

Tabel 1.2 SBB, yang dikutip di slide, mengelompokkan operasi menurut masukan dominan yang diproses:

Terutama memproses bahan	Terutama memproses informasi	Terutama memproses pelanggan
Semua operasi manufaktur, perusahaan tambang, operasi ritel, gudang, jasa pos, pelayaran peti kemas, perusahaan angkutan truk	Akuntan, kantor pusat bank, perusahaan riset pasar, analisis keuangan, kantor berita, unit riset universitas, perusahaan telekomunikasi	Penata rambut, hotel, rumah sakit, angkutan massal cepat, teater, taman hiburan, dokter gigi

Slide juga menampilkan bagan umum SBB yang berbunyi: manajemen operasi menggunakan *sumber daya* (orang, teknologi, pengetahuan, informasi, mitra, dan lain-lain) untuk secara tepat (efektif, efisien, kreatif, andal, akurat) *menciptakan* (memproduksi, merakit, menjual, memindahkan, menyembuhkan, mendiagnosis, membentuk) *keluaran* (produk, jasa, ide, solusi, pengetahuan) yang *memenuhi* (memenuhi, memuaskan, melampaui, menyenangkan) *kebutuhan pasar yang terdefinisi* (kebutuhan pelanggan saat ini, potensial, yang dipersepsikan, yang baru muncul; kekhawatiran warga; mimpi klien; dan seterusnya). Kalimat panjang ini adalah cara SBB menegaskan bahwa OM berlaku untuk organisasi apa pun, bukan hanya pabrik.

Tabel 1.1 SBB memberi contoh kegiatan fungsi operasi di empat organisasi berbeda: penyedia layanan internet (memelihara perangkat keras, memperbarui perangkat lunak dan konten, menanggapi pertanyaan pelanggan, menerapkan layanan baru, menjaga keamanan data pelanggan); jaringan restoran cepat saji (mencari lokasi, menyediakan proses dan peralatan untuk membuat burger, menjaga mutu layanan, mengurangi dampak pada lingkungan sekitar, mengurangi limbah kemasan); lembaga amal bantuan internasional (menyediakan proyek bantuan dan pembangunan, memberi tanggap darurat cepat, mengadakan dan menyimpan persediaan darurat, peka terhadap norma budaya lokal); dan pabrik mebel (mengadakan bahan baku dan komponen, membuat sub-rakitan, merakit produk jadi, mengirim ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan produk dan proses).

SBB menekankan dua makna kata "operasi". **Operasi sebagai fungsi** adalah bagian organisasi yang menciptakan dan menyampaikan jasa dan produk untuk pelanggan eksternal. **Operasi sebagai aktivitas** adalah pengelolaan proses di dalam fungsi mana pun (pemasaran, keuangan, SDM juga memiliki proses yang harus dikelola). Karena itu, semua manajer perlu belajar prinsip, konsep, pendekatan, dan teknik manajemen operasi.

1.3 Barang dan jasa

Pabrik menghasilkan produk berwujud, sedangkan jasa umumnya tidak berwujud. Namun hampir semua produk adalah campuran keduanya: konsultan menghasilkan laporan tertulis, penjualan mobil menyertakan pembiayaan dan pengiriman, dan mesin fotokopi membutuhkan pelatihan serta perawatan. Sangat sedikit jasa yang "murni" tanpa unsur berwujud; konseling mungkin salah satu pengecualiannya. Tabel 1.3 Heizer merangkum perbedaannya:

Ciri jasa	Ciri barang
Tidak berwujud (perjalanan di kursi pesawat)	Berwujud (kursinya sendiri)
Diproduksi dan dikonsumsi bersamaan (potong rambut)	Bisa disimpan sebagai persediaan
Unik (investasi dan perawatan medis Anda)	Produk serupa diproduksi berulang

Interaksi pelanggan tinggi, sering justru itu yang dibayar (konsultasi, pendidikan)	Keterlibatan pelanggan dalam produksi terbatas
Definisi produk tidak konsisten (asuransi mobil berubah menurut usia dan jenis mobil)	Produk terstandar
Berbasis pengetahuan, sulit diotomasi (hukum, pendidikan, medis)	Produk berwujud yang standar memungkinkan otomasi
Tersebar: di toko, kantor cabang, kunjungan rumah, atau internet	Diproduksi di fasilitas tetap
Mutu sulit dievaluasi	Banyak aspek mutu mudah diukur (kekuatan baut)
Jarang bisa dijual kembali (konser, perawatan medis)	Sering punya nilai sisa

Di negara maju, jasa adalah sektor terbesar. Di Amerika Serikat lebih dari 85 persen tenaga kerja bekerja di sektor jasa, dan Heizer menegaskan bahwa banyak pekerjaan jasa bergaji tinggi (manajer operasi fasilitas perawatan pesawat, misalnya). Produktivitas tinggi di pertanian dan manufaktur justru yang memungkinkan sumber daya dialihkan ke jasa.

1.4 Empat V: volume, variasi jenis, variasi permintaan, dan visibilitas

Semua proses operasi mirip karena sama-sama mentransformasi masukan, tetapi mereka berbeda dalam empat dimensi yang oleh SBB disebut **empat V**:

- **Volume** keluaran. Volume tinggi (restoran cepat saji) memungkinkan pengulangan, spesialisasi tugas, sistemisasi, dan biaya per unit rendah. Volume rendah berarti tiap orang mengerjakan banyak tugas dan biaya per unit tinggi.
- **Variety** atau keragaman keluaran. Keragaman tinggi (taksi) menuntut fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, tetapi biayanya tinggi. Keragaman rendah (bus dengan rute tetap) memungkinkan standarisasi dan biaya rendah.
- **Variation** atau fluktuasi permintaan. Permintaan yang naik turun tajam (hotel resor musiman) memaksa kapasitas berubah, sehingga biaya per unit tinggi. Permintaan stabil memungkinkan utilisasi tinggi.
- **Visibility** atau keterlihatan. Operasi yang "terlihat" pelanggan (toko fisik) menuntut toleransi waktu tunggu yang pendek, keterampilan menghadapi pelanggan, dan persepsi pelanggan menentukan; operasi "tak terlihat" (pusat pemenuhan pesanan daring) bisa distandarisasi dan lebih murah.

CONTOH SBB: DUA OPERASI PERHOTELAN PADA SKALA EMPAT V

Ski Verbier Exclusive menyediakan liburan ski mewah dan sangat personal untuk segmen kecil. Keragaman layanannya hampir tak terbatas karena tamu boleh meminta makanan dan hiburan apa saja; fluktuasi permintaannya tinggi (empat bulan penuh, sisanya sepi); kontak dengan pelanggan, dan karena itu visibilitas, sangat tinggi. Akibatnya biayanya tinggi dan harganya mahal. Sebaliknya jaringan hotel hotelF1: tamu biasanya menginap satu malam, ragam layanan sangat dibatasi, tamu bisnis dan tamu liburan memakai hotel pada waktu berbeda sehingga fluktuasi terbatas, dan kontak dengan pelanggan ditekan seminimal mungkin. Hasilnya layanan yang sangat terstandar dengan biaya minimal. Kesimpulan SBB: dengan asumsi hal lain sama, operasi dapat menurunkan biaya dengan menaikkan volume, mengurangi keragaman, mengurangi fluktuasi, dan mengurangi visibilitas.

1.5 Apa yang dilakukan manajer operasi

SBB merangkum pekerjaan manajer operasi dalam empat kelompok aktivitas: (1) **mengarahkan strategi** keseluruhan operasi, yaitu memahami tujuan strategis operasi dan bagaimana tujuan itu diterjemahkan ke kenyataan; (2) **merancang** jasa, produk, dan proses, yaitu menentukan bentuk fisik, wujud, dan komposisi operasi dan proses beserta produk yang dihasilkannya; (3) **merencanakan dan mengendalikan** penyampaian, yaitu mengatur aliran dari pemasok, melalui operasi, sampai ke pelanggan; dan (4) **mengembangkan kinerja proses**, karena manajer tidak boleh sekadar mengulang cara lama tetapi harus terus memperbaiki kemampuan prosesnya.

Heizer merumuskannya sebagai sepuluh keputusan strategis OM. Semua manajer melakukan proses manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, pengendalian), dan manajer operasi menerapkannya pada sepuluh keputusan berikut, yang juga menjadi kerangka seluruh mata kuliah ini:

Keputusan	Pertanyaan kunci (dari slide)	Bab HRM
1. Desain barang dan jasa	Barang atau jasa apa yang ditawarkan? Bagaimana merancangnya? Desain menentukan batas bawah biaya dan batas atas mutu.	5
2. Manajemen mutu	Bagaimana mutu didefinisikan? Siapa yang bertanggung jawab?	6
3. Desain proses dan kapasitas	Proses dan kapasitas apa yang dibutuhkan? Peralatan dan teknologi apa? Keputusan ini mengikat struktur biaya dasar perusahaan.	7
4. Strategi lokasi	Di mana fasilitas ditempatkan? Berdasarkan kriteria apa?	8
5. Strategi tata letak	Bagaimana fasilitas diatur? Seberapa besar?	9
6. SDM dan desain pekerjaan	Bagaimana menyediakan lingkungan kerja yang layak? Berapa output yang wajar diharapkan?	10
7. Manajemen rantai pasok	Buat sendiri atau beli? Siapa pemasoknya dan bagaimana mengintegrasikannya?	11
8. Persediaan, MRP, JIT	Berapa persediaan tiap item? Kapan memesan ulang?	12, 14, 16
9. Penjadwalan jangka menengah dan pendek	Apakah lebih baik mempertahankan karyawan saat sepi? Pekerjaan mana yang dikerjakan berikutnya?	13, 15
10. Pemeliharaan	Bagaimana membangun keandalan proses? Siapa yang bertanggung jawab?	17

1.6 Sejarah singkat manajemen operasi

Gambar 1.4 Heizer membagi perkembangan OM menjadi enam era. **Konsep awal (1776-1880)**: spesialisasi kerja (Adam Smith, Babbage) dan suku cadang terstandar (Eli Whitney, yang memenangi kontrak 10.000 senapan karena komponennya dapat dipertukarkan). **Manajemen ilmiah (1880-1910)**: bagan Gantt, studi gerak dan waktu (Gilbreth), analisis proses (Frederick Taylor, "bapak manajemen ilmiah", yang menekankan bahwa manajemen bertanggung jawab mencocokkan orang dengan pekerjaan, memberi pelatihan, menyediakan metode dan alat kerja yang benar, serta insentif yang sah), dan teori antrean (Erlang). **Produksi massal (1910-1980)**: lini perakitan bergerak Ford dan Sorensen (orang diam, bahan bergerak), sampling statistik (Shewhart, 1924), EOQ (Harris), pemrograman linear, PERT/CPM, dan MRP. **Produksi lean (1980-1995)**: JIT, CAD, EDI, TQM (dipengaruhi

Deming), Baldrige Award, pemberdayaan, kanban. **Mass customization (1995-2005)**: internet dan e-commerce, ERP, standar mutu ISO, penjadwalan terbatas, manajemen rantai pasok, build-to-order, RFID. **Era globalisasi (2005-2020)**: rantai pasok global, organisasi transnasional, komunikasi instan, keberlanjutan, etika tenaga kerja global, logistik. Fokusnya bergeser dari biaya, ke mutu, ke kustomisasi, ke globalisasi.

1.7 Tantangan OM masa kini dan etika

Slide menampilkan pergeseran "dari ... menjadi ...": dari fokus lokal atau nasional menjadi fokus global; dari pengiriman batch menjadi just-in-time; dari pembelian berdasarkan penawaran termurah menjadi kemitraan rantai pasok; dari pengembangan produk yang lama menjadi pengembangan cepat dengan aliansi; dari produk standar menjadi mass customization; dari spesialisasi pekerjaan menjadi karyawan yang diberdayakan dan tim. Heizer menjabarkan enam tantangan: **globalisasi** (biaya komunikasi dan transportasi turun sehingga pasar, modal, bahan, dan bakat menjadi global); **kemitraan rantai pasok** (siklus hidup produk pendek dan teknologi yang cepat berubah menuntut pemasok yang selaras dengan kebutuhan pengguna akhir); **keberlanjutan** (produk dan kemasan hijau yang hemat sumber daya dan dapat didaur ulang); **pengembangan produk yang cepat; mass customization** (produk yang disesuaikan untuk individu, kapan pun dan di mana pun); dan **operasi lean** (pelanggan puas, karyawan dihargai, pemborosan tidak ada).

Manajer operasi bekerja di tengah pemangku kepentingan yang tujuannya bisa bertentangan (pelanggan, distributor, pemasok, pemilik, kreditur, karyawan, masyarakat). Heizer menantang manajer untuk mengembangkan produk hijau yang aman dan bermutu, melatih dan mempertahankan karyawan di tempat kerja yang aman, dan menghormati komitmen kepada pemangku kepentingan. Jika manajer memiliki kesadaran moral dan fokus pada peningkatan produktivitas, banyak persoalan etika akan terjawab dengan sendirinya: sumber daya yang dipakai lebih sedikit, karyawan berkomitmen, pasar puas.

1.8 Transformasi digital dan model bisnis digital (TPW bab 1)

Bagian ini diambil dari buku Turban, Pollard dan Wood. **Transformasi digital** adalah proses memakai teknologi digital untuk menciptakan proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan yang baru, atau mengubah yang sudah ada, agar sesuai dengan tuntutan bisnis dan pasar yang berubah. Pandemi COVID-19 memaksa organisasi mempercepat transformasi digital pada interaksi pelanggan, operasi rantai pasok, dan proses internal; slide menyebut percepatan tiga sampai empat tahun, dan buku mengutip survei yang menyebut strategi komunikasi digital dipercepat rata-rata enam tahun.

Model bisnis adalah strategi inti perusahaan untuk menghasilkan laba: produk atau jasa apa yang dijual, pasar sasarannya, biaya yang terkait, dan rencana mencapai tujuan. **Model bisnis digital** menetapkan bagaimana perusahaan menghasilkan uang dan mencapai tujuannya dengan teknologi digital seperti situs web, media sosial, dan perangkat seluler. Model bisnis digital mengubah perusahaan menjadi berpusat pada pelanggan, gesit, berbasis data, dan berjangkauan global. Untuk menonjol di pasar digital, perusahaan harus memberi pengalaman pelanggan yang setara atau melebihi pengalaman terbaik yang tersedia daring.

Turban menggambarkan kebangkitan **ekonomi on-demand** (aktivitas ekonomi perusahaan teknologi yang memenuhi permintaan konsumen dengan penyediaan produk dan jasa seketika) dan **ekonomi berbagi** (barang atau jasa dibagi antar individu, gratis atau berbayar, lewat perantara daring). Uber dan Airbnb adalah contohnya: Uber mengganggu industri taksi dengan tenaga kerja berupa siapa saja yang punya ponsel pintar dan mobil; Airbnb memungkinkan siapa pun yang punya kamar kosong menjadi penginapan dengan beberapa klik, dan pada 2018 telah menampung lebih dari 150 juta tamu di 4 juta listing, sementara jaringan hotel terbesar dunia masing-masing

punya kurang dari satu juta kamar. Yang dimiliki bersama oleh bisnis teknologi yang sukses adalah **model bisnis berbasis platform**: perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang menghubungkan pemesanan, pelacakan, autentikasi, dan pembayaran.

Tujuh model bisnis digital yang disruptif (Gambar 1.3 TPW)

Model	Cara kerja	Contoh
Subscription	Pelanggan membayar biaya bulanan untuk akses berkelanjutan	Netflix, Apple Music
Freemium	Versi dasar gratis, dengan opsi meningkatkan ke versi berbayar	LinkedIn, Dropbox
Free	Pelanggan adalah "produknya"; data dan perhatian pelanggan dijual untuk iklan	Google, Facebook
Access-over-ownership	Pelanggan membayar akses sementara tanpa memiliki	Zipcar, Airbnb
Experience	Pelanggan membayar mahal untuk pengalaman yang unik	Tesla, Apple
On-demand	Pelanggan membayar jasa yang tidak sempat ia kerjakan sendiri, dipenuhi oleh orang yang punya waktu	Uber, TaskRabbit
Ecosystem	Rangkaian produk dan jasa yang saling bergantung; nilainya naik semakin banyak yang dimiliki	Apple, Google

Model-model ini sering dipakai bersamaan. Contoh di slide: Walmart menjual produknya sendiri secara daring sekaligus menjadi marketplace tempat penjual lain menawarkan barang dengan berbagi laba. Setiap inovasi teknologi memicu peluang dan ancaman bagi model bisnis; kunci keberhasilan adalah memanfaatkan solusi TI lebih awal dan lebih efisien daripada pesaing. Turban mengingatkan bahwa transformasi digital bukan sekadar memasang alat baru: proses, budaya, serta peran dan tanggung jawab karyawan juga berubah. Model bisnis digital harus (1) memberi pengalaman pelanggan yang luar biasa, (2) menghasilkan laba, (3) menambah pangsa pasar, (4) mengubah proses, dan (5) melibatkan karyawan secara kreatif.

Proses bisnis dan perbaikannya

Turban mendefinisikan **proses bisnis** sebagai rangkaian aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran dengan melakukan pekerjaan; komponennya adalah masukan (bahan baku, data, pengetahuan), aktivitas (pekerjaan yang mentransformasi), dan deliverable (produk, jasa, rencana, tindakan). Karena 100 persen kinerja perusahaan adalah hasil prosesnya, proses yang buruk membuang sumber daya dan mengecewakan pelanggan. Perbaikan bisa bertahap atau radikal. **Business process reengineering (BPR)** adalah desain ulang radikal proses inti untuk perbaikan dramatis pada produktivitas, cycle time, dan mutu; semboyannya "jangan otomatisasi, hapuskan" (don't automate, obliterate). Delapan tahap BPR: mengembangkan visi dan tujuan, memahami proses yang ada, mengidentifikasi proses untuk didesain ulang, mengidentifikasi tuas perubahan, menerapkan proses baru, mengoperasikannya, mengevaluasinya, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Setelah pemborosan dihapus, TI memperkuat proses dengan mengotomasi proses manual, memperluas aliran data agar aktivitas berurutan bisa berjalan paralel, dan menciptakan proses baru yang melahirkan model bisnis baru.

Tren teknologi yang menggerakkan transformasi

Model **SMAC** (social, mobile, analytics, cloud) menggambarkan pertemuan empat teknologi yang mendorong inovasi: cloud sebagai inti yang memberi akses 24/7 ke penyimpanan dan aplikasi, perangkat genggam dan

wearable sebagai tepi, kanal sosial yang menghubungkan keduanya, dan analitik yang mengolah datanya. Megatren yang tidak bisa diabaikan: konektivitas (platform digital dan cloud computing), big data dan analitik data (80 sampai 90 persen data tidak terstruktur), kecerdasan buatan dan robotika (satu bank memangkas waktu aplikasi KPR dari 20 hari menjadi 2 hari), digitalisasi (memangkas biaya proses padat informasi sampai 90 persen), dan teknologi machine-to-machine serta Internet of Things (sensor pada truk, turbin, meter listrik, dan monitor jantung).

1.9 Kinerja operasi (SBB bab 2)

Prinsip operasi yang dikutip slide: kinerja operasi yang baik adalah fondasi keberhasilan berkelanjutan organisasi mana pun. SBB membahas kinerja pada **tiga tingkat**. Pada tingkat **masyarakat**, operasi dinilai dengan triple bottom line: dampak sosial (people), lingkungan (planet), dan ekonomi (profit). Pada tingkat **strategis**, operasi menyumbang pada keberhasilan finansial melalui biaya yang rendah, pendapatan yang meningkat, risiko yang lebih rendah, penggunaan modal yang efisien, dan pembangunan kemampuan untuk inovasi masa depan. Pada tingkat **operasional**, kinerja diukur dengan lima sasaran kinerja: mutu, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, dan biaya.

Manajer operasi selalu bertanggung jawab memahami tujuan para pemangku kepentingan, yang kadang saling bertentangan. Pelanggan menginginkan mutu, kecepatan, dan harga; pemegang saham menginginkan imbal hasil dan risiko rendah; karyawan menginginkan gaji, keamanan, dan pekerjaan yang bermakna; pemasok menginginkan hubungan yang stabil dan pembayaran tepat waktu; regulator menginginkan kepatuhan; masyarakat menginginkan dampak lingkungan yang kecil dan lapangan kerja.

Lima sasaran kinerja

- **Mutu (quality):** melakukan hal yang benar, yaitu memberikan produk dan jasa yang sesuai spesifikasi dan bebas kesalahan. Efek eksternalnya adalah kepuasan pelanggan; efek internalnya, mutu menurunkan biaya (lebih sedikit rework dan scrap) dan menaikkan keandalan. Heizer menambahkan bahwa mutu menaikkan laba lewat dua jalur: kenaikan penjualan (respons lebih baik, harga fleksibel, reputasi) dan penurunan biaya (produktivitas naik, biaya rework, scrap, dan garansi turun).
- **Kecepatan (speed):** waktu yang berlalu antara pelanggan meminta produk atau jasa dan saat ia menerimanya. Di dalam operasi, kecepatan mengurangi persediaan (bahan tidak menunggu lama) dan mengurangi risiko (ramalan untuk jangka pendek lebih akurat). Respons cepat ke pelanggan eksternal sangat dibantu oleh pengambilan keputusan yang cepat dan pergerakan bahan serta informasi yang cepat di dalam operasi.
- **Keandalan (dependability):** melakukan sesuatu tepat waktu sehingga pelanggan menerima produk atau jasa persis ketika dibutuhkan, atau setidaknya ketika dijanjikan. Pelanggan baru bisa menilai keandalan setelah produk diterima, tetapi lama kelamaan keandalan bisa mengalahkan semua kriteria lain. Di dalam operasi, keandalan menghemat waktu dan uang serta memberi stabilitas.
- **Fleksibilitas (flexibility):** kemampuan mengubah apa yang dikerjakan, bagaimana, atau kapan. Ada empat jenis: fleksibilitas produk/jasa (memperkenalkan produk baru), fleksibilitas bauran (menyediakan ragam luas), fleksibilitas volume (mengubah tingkat keluaran), dan fleksibilitas pengiriman (mengubah waktu penyerahan). Di dalam operasi, fleksibilitas mempercepat respons, menghemat waktu, dan menjaga keandalan.
- **Biaya (cost):** semua operasi berkepentingan menjaga biaya serendah mungkin sejauh masih sesuai dengan tingkat mutu, kecepatan, keandalan, dan fleksibilitas yang diminta pelanggan. Biaya dipengaruhi oleh empat sasaran lainnya secara internal; itulah sebabnya perbaikan mutu, kecepatan, keandalan, dan fleksibilitas biasanya juga menurunkan biaya. Ukuran yang paling sering dipakai adalah produktivitas.

Diagram polar adalah cara SBB menggambarkan kepentingan relatif tiap sasaran untuk sebuah produk atau jasa: lima sumbu dari satu titik pusat, dan garis yang dibentuk menunjukkan profil kepentingan; semakin dekat garis ke pusat, semakin kurang penting sasaran itu. Slide memberi contoh perbandingan jasa taksi dengan bus (taksi menekankan fleksibilitas dan kecepatan, bus menekankan biaya dan keandalan) dan sebuah lembaga amal yang mempromosikan makanan organik. Ukuran kinerja di ketiga tingkat dapat digabung menjadi ukuran komposit (kepuasan pelanggan, tingkat layanan keseluruhan, kelincahan operasi) atau dipecah menjadi ukuran rinci yang dipantau lebih sering; dalam praktik, organisasi memakai ukuran dari ketiga tingkat.

Trade-off dan efficient frontier. Meningkatkan satu sasaran kadang mengorbankan sasaran lain (misalnya lebih fleksibel berarti lebih mahal). Kurva efficient frontier menggambarkan kombinasi terbaik yang mungkin dicapai dengan kemampuan saat ini; operasi dapat bergerak sepanjang kurva (memilih posisi trade-off berbeda) atau menggeser kurvanya ke luar dengan memperbaiki kemampuan operasinya, sehingga dua sasaran membaik sekaligus.

1.10 Produktivitas (HRM bab 1)

Produktivitas adalah rasio keluaran (barang dan jasa) dibagi masukan (sumber daya seperti tenaga kerja dan modal). Tugas manajer operasi adalah memperbaiki rasio ini, dengan mengurangi masukan sambil menjaga keluaran, atau menambah keluaran dengan masukan yang sama. Heizer membedakan produksi (membuat barang dan jasa, jumlahnya banyak berarti banyak orang bekerja) dari produktivitas (efisiensi pengubahan). Hanya melalui kenaikan produktivitas standar hidup dapat naik; Amerika Serikat menaikkan produktivitas rata-rata hampir 2,5 persen per tahun selama lebih dari satu abad, dan kenaikan itu berasal dari modal (38 persen dari 2,5 persen), tenaga kerja (10 persen), dan manajemen (52 persen).

$$\text{Produktivitas} = \text{Unit yang diproduksi} \div \text{Masukan yang dipakai}$$

$$\text{Produktivitas tenaga kerja} = \text{Unit yang diproduksi} \div \text{Jam kerja yang dipakai}$$

$$\text{Produktivitas multifaktor} = \text{Keluaran} \div (\text{Tenaga kerja} + \text{Bahan} + \text{Energi} + \text{Modal} + \text{Lain-lain})$$

Memakai satu masukan saja disebut **produktivitas faktor tunggal**; memakai semua masukan (dinyatakan dalam satuan uang) disebut **produktivitas multifaktor** atau produktivitas faktor total. Ukuran tenaga kerja lebih populer, tetapi multifaktor memberi gambaran lebih baik karena mencakup semua biaya.

CONTOH 2 (HEIZER DAN SLIDE): COLLINS TITLE INSURANCE

Empat staf bekerja 8 jam per hari (biaya gaji \$640 per hari) dengan biaya overhead \$400 per hari, dan memproses 8 sertifikat per hari. Sistem pencarian sertifikat terkomputerisasi yang baru memungkinkan 14 sertifikat per hari dengan staf, jam, dan gaji yang sama, tetapi overhead naik menjadi \$800 per hari.

Produktivitas tenaga kerja lama = $8 \div 32 \text{ jam} = 0,25$ sertifikat per jam kerja. Baru = $14 \div 32 = 0,4375$. Kenaikan = $(0,4375 - 0,25) \div 0,25 = 0,75$, yaitu 75 persen.

Produktivitas multifaktor lama = $8 \div (\$640 + \$400) = 0,0077$ sertifikat per dolar. Baru = $14 \div (\$640 + \$800) = 0,0097$. Kenaikan = $(0,0097 - 0,0077) \div 0,0077 = 0,26$, yaitu 26 persen.

Kedua ukuran naik, tetapi ukuran multifaktor lebih jujur karena memasukkan tambahan overhead yang menyertai kenaikan keluaran. Latihan di buku: jika overhead menjadi \$960, produktivitas multifaktor baru = $14 \div 1.600 = 0,00875$.

CONTOH: STARBUCKS MENGHEMAT DETIK

Tim 10 analis Starbucks terus mencari cara memangkas waktu: menghapus tanda tangan untuk pembelian kartu kredit di bawah \$25 (hemat 8 detik per transaksi), mengganti ukuran sendok es agar cukup sekali gayung (hemat 14 detik per minuman), dan mesin espresso baru yang menggiling dan menyeduh dengan satu tombol (hemat 12 detik per shot). Hasilnya, transaksi per jam naik 46 persen, dan produktivitas keseluruhan naik 27 persen, sekitar 4,5 persen per tahun, angka yang sangat tinggi untuk industri jasa.

Masalah pengukuran. Mutu bisa berubah walaupun jumlah masukan dan keluaran tetap (TV HD sekarang dibanding TV hitam putih 1950-an); faktor eksternal (listrik yang lebih andal) bisa menaikkan produktivitas tanpa keputusan manajerial; dan satuan yang tepat mungkin tidak ada (tidak semua mobil membutuhkan masukan yang sama). Di sektor jasa pengukuran lebih sulit lagi karena keluarannya sukar didefinisikan: statistik mengabaikan mutu potongan rambut atau hasil sebuah kasus di pengadilan.

Mengapa produktivitas jasa sulit dinaikkan. Pekerjaan jasa biasanya padat karya (konseling, mengajar), berfokus pada keinginan individu (nasihat investasi), merupakan tugas intelektual profesional (diagnosis medis), sulit dimekanisasi (potong rambut), dan sulit dinilai mutunya (kinerja firma hukum). Meski demikian perbaikan tetap mungkin: Taco Bell memindahkan sebagian besar penyiapan makanan ke pemasok, mendesain menu yang mudah disiapkan, memangkas waktu penyiapan taco menjadi 8 detik, memotong tenaga kerja di toko 15 jam per hari dan luas lantai lebih dari 50 persen, sehingga menjadi pemimpin biaya rendah dengan 58 persen pangsa pasar makanan cepat saji Meksiko.

RINGKASAN CEPAT BAB 1

- OM = mengelola sumber daya yang mengubah input (bahan, informasi, pelanggan; dengan fasilitas dan staf) menjadi produk dan jasa. Semua organisasi punya tiga fungsi: pemasaran, operasi, keuangan. Persaingan terjadi antar rantai pasok.
- Empat V (volume, variety, variation, visibility) menentukan biaya: volume tinggi, ragam rendah, fluktuasi rendah, dan visibilitas rendah berarti biaya rendah.
- Manajer operasi mengarahkan, merancang, merencanakan dan mengendalikan, serta mengembangkan; rinciannya adalah 10 keputusan strategis OM.
- Model bisnis digital: platform, ekonomi on-demand dan berbagi, tujuh model disruptif; transformasi digital mengubah proses, budaya, dan peran, bukan hanya alat. BPR: jangan otomatisasi, hapuskan.
- Kinerja operasi di tiga tingkat (masyarakat, strategis, operasional). Lima sasaran: mutu, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, biaya. Empat yang pertama memperbaiki biaya secara internal. Diagram polar, trade-off, efficient frontier.
- Produktivitas = $\text{output} \div \text{input}$; faktor tunggal vs multifaktor. Kenaikan bersumber dari tenaga kerja (10%), modal (38%), manajemen (52%).

Strategi Operasi

Bacaan silabus: SBB bab 3; HRM bab 2. **Slide:** 01. Operations management, operations performance, and operations strategy (bagian strategi operasi).

Tujuan belajar: mendefinisikan strategi operasi; memahami empat perspektif strategi operasi; memakai matriks kepentingan-kinerja dan matriks strategi operasi; menjelaskan tiga cara mencapai keunggulan bersaing (diferensiasi, biaya, respons); memahami misi, SWOT, faktor kunci keberhasilan, kompetensi inti, outsourcing, dan empat pilihan strategi operasi global.

2.1 Pengertian strategi operasi

SBB mendefinisikan **strategi operasi** sebagai pola keputusan dan tindakan yang membentuk visi jangka panjang, tujuan, dan kemampuan operasi serta kontribusinya pada strategi bisnis secara keseluruhan. Kata "pola" penting: strategi bukan satu dokumen, tetapi konsistensi dari banyak keputusan sepanjang waktu. **Isi (content)** strategi operasi adalah keputusan dan tindakan spesifik yang menetapkan peran, tujuan, dan aktivitas operasi. **Proses** strategi operasi adalah cara keputusan-keputusan itu dibuat. Strategi operasi berbeda dari manajemen operasi sehari-hari: cakupannya lebih luas, jangka waktunya lebih panjang, tingkat abstraksinya lebih tinggi, dan keputusannya lebih mengikat.

2.2 Empat perspektif strategi operasi

SBB menyatakan tidak ada satu perspektif yang memberi gambaran lengkap, tetapi bersama-sama keempatnya menunjukkan tekanan yang membentuk isi strategi operasi.

Perspektif atas-bawah (top-down)

Perspektif ini melihat strategi operasi sebagai penjabaran dari hierarki strategi: **strategi korporat** (bisnis apa yang dimasuki, alokasi sumber daya antar bisnis), **strategi bisnis** (bagaimana tiap unit bersaing di pasarnya), dan **strategi fungsional** (bagaimana operasi, pemasaran, keuangan mendukung strategi bisnis). Contoh di slide: sebuah grup jasa percetakan yang strategi korporatnya menetapkan arah grup, strategi bisnis tiap anak perusahaan menetapkan cara bersaing, dan strategi operasinya menetapkan kapasitas, teknologi, dan proses. Dua syarat yang ditekankan: **correspondence**, yaitu harus ada hubungan yang jelas, eksplisit, dan logis antara strategi fungsional dan keputusan yang diambil di dalam fungsi tersebut; dan **coherence**, yaitu semua keputusan harus saling melengkapi dan memperkuat, tidak menarik operasi ke arah yang berbeda-beda.

Perspektif pasar atau luar-dalam (outside-in)

Strategi operasi harus memenuhi apa yang diminta pasar. SBB memilah faktor kompetitif menjadi tiga. **Order winners** adalah faktor yang secara langsung dan signifikan menentukan dimenangkannya bisnis; semakin baik kinerjanya, semakin besar peluang memperoleh pesanan. **Order qualifiers** mungkin bukan penentu utama, tetapi kinerja di bawah tingkat "kualifikasi" akan membuat perusahaan tidak dipertimbangkan oleh banyak pelanggan; di atas tingkat itu, perbaikan tambahan tidak banyak menambah daya saing. **Less important factors** tidak memengaruhi pelanggan secara berarti. Kepentingan faktor-faktor ini bergeser sepanjang siklus hidup produk atau

jasa: pada tahap pengenalan yang penting adalah fleksibilitas dan mutu; pada pertumbuhan, kecepatan, keandalan, dan mutu; pada kedewasaan, biaya dan keandalan; pada penurunan, biaya menjadi penentu.

Perspektif pengalaman operasional atau bawah-atas (bottom-up)

Dalam banyak kasus organisasi bergerak ke arah strategis tertentu karena pengalaman sehari-hari di tingkat operasional meyakinkan mereka bahwa itulah yang benar. Strategi "muncul" (emergent) dari perbaikan-perbaikan kecil dan pembelajaran. Perspektif atas-bawah dan bawah-atas saling memperkuat: arahan dari atas memberi kerangka, pengalaman dari bawah memberi masukan yang realistis.

Perspektif sumber daya operasi atau dalam-luar (inside-out)

Gagasan dasarnya, yang mengikuti pandangan berbasis sumber daya (resource-based view), adalah bahwa keunggulan bersaing jangka panjang dapat lahir dari kemampuan sumber daya dan proses operasi, dan kemampuan itu harus dikembangkan dalam jangka panjang menjadi sekumpulan kompetensi yang sulit ditiru pesaing. Dengan kata lain, bukan hanya "apa yang diminta pasar" tetapi juga "apa yang bisa kami lakukan lebih baik dari siapa pun".

CONTOH SBB: MICRAYTECH MENYATUKAN EMPAT PERSPEKTIF

Micraytech adalah perusahaan sistem metrologi yang mengembangkan sistem pengukuran terintegrasi untuk klien internasional besar, dan merupakan bagian dari Micray Group. Dari atas, grup menetapkan bahwa setiap perusahaan anggota harus tumbuh dengan keunggulan teknologi; dari pasar, klien menuntut sistem yang andal dan bisa disesuaikan; dari bawah, pengalaman para insinyur menunjukkan bahwa layanan purnajual menjadi sumber pesanan ulang; dan dari dalam, kemampuan tim rekayasa dan pengetahuan tentang proses klien adalah aset yang paling sulit ditiru. Strategi operasi yang baik merekonsiliasi keempat masukan tersebut.

2.3 Dua alat: matriks strategi operasi dan matriks kepentingan-kinerja

Matriks strategi operasi mempertemukan kebutuhan pasar (sumbu vertikal, dinyatakan dalam sasaran kinerja) dengan kemampuan sumber daya operasi (sumbu horizontal, dinyatakan dalam area keputusan: kapasitas, jaringan pasok, teknologi proses, pengembangan dan organisasi). "Garis kecocokan" (line of fit) menggambarkan keselarasan antara keduanya. Titik A di slide mewakili keselarasan pada tingkat yang rendah, sedangkan titik B keselarasan pada tingkat yang lebih tinggi; kebanyakan perusahaan berasumsi titik B lebih diinginkan karena lebih mungkin menghasilkan posisi yang sukses secara finansial. Bergerak dari A ke B berarti menaikkan tuntutan pasar dan kemampuan operasi bersama-sama.

Matriks kepentingan-kinerja (importance-performance matrix) membantu memutuskan aspek mana yang harus diperbaiki lebih dulu. Setiap faktor kompetitif dinilai pada skala 1 sampai 9 untuk *kepentingan* bagi pelanggan (1-3 order winner, 4-6 qualifier, 7-9 kurang penting) dan *kinerja* dibanding pesaing (1-3 lebih baik dari pesaing, 4-6 sama, 7-9 lebih buruk). Matriks lalu terbagi empat zona:

- **Zona sesuai (appropriate):** faktor di atas batas bawah yang dapat diterima, dianggap memuaskan.
- **Zona perbaiki (improve):** di bawah batas bawah, menjadi kandidat perbaikan.
- **Zona tindakan mendesak (urgent action):** penting bagi pelanggan tetapi kinerjanya di bawah pesaing; harus diperbaiki segera.
- **Zona berlebih (excess?):** kinerjanya tinggi tetapi tidak penting bagi pelanggan; patut ditanyakan apakah sumber daya yang dipakai di sini lebih baik dialihkan.

Contoh di slide: YIR Laboratories, anak perusahaan sebuah perusahaan elektronik, menyusun daftar aspek layanan yang paling penting, memberi skor kepentingan dan kinerja 1 sampai 9 untuk tiap aspek, lalu memetakan aspek-aspek tersebut ke empat zona untuk memutuskan urutan prioritas perbaikannya.

2.4 Proses strategi operasi

SBB membagi proses strategi operasi menjadi empat tahap yang berulang: **formulasi** (merumuskan strategi dari keempat perspektif), **implementasi** (menjalankan keputusan, termasuk manajemen perubahan dan proyek), **pemantauan** (mengukur apakah hasil sesuai rencana), dan **pengendalian** (menyesuaikan tindakan atau bahkan strategi bila terjadi penyimpangan). Slide menyebutnya "the stages of the process of operations strategy".

2.5 Misi, strategi, dan keunggulan bersaing (HRM bab 2)

Heizer menyatakan bahwa upaya OM yang efektif harus punya **misi** supaya tahu ke mana tujuannya, dan **strategi** supaya tahu bagaimana mencapainya. Misi adalah tujuan atau alasan keberadaan organisasi, apa yang akan disumbangkannya ke masyarakat; contoh di buku adalah Merck, PepsiCo, dan Arnold Palmer Hospital. Setelah misi organisasi ditetapkan, tiap fungsi (pemasaran, keuangan, operasi) menyusun misi pendukungnya, lalu di dalam operasi tiap area keputusan (desain proses, lokasi, tata letak, SDM, rantai pasok, persediaan, penjadwalan, pemeliharaan, mutu, desain produk) punya misi turunannya. Strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai misi, yang memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, dan menghindari kelemahan.

Perusahaan mencapai misi melalui tiga cara konseptual, dan manajer operasi diminta menghasilkan barang dan jasa yang (1) *lebih baik* atau setidaknya berbeda, (2) *lebih murah*, dan (3) *lebih responsif*. **Keunggulan bersaing** adalah penciptaan keunggulan unik atas pesaing; idenya adalah menciptakan nilai pelanggan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan.

Bersaing dengan diferensiasi

Diferensiasi berarti menyediakan keunikan, dan peluangnya ada di hampir semua yang dilakukan perusahaan, bukan hanya pada ciri fisik produk: kemudahan lini produk yang luas, fitur, layanan terkait (lokasi pusat distribusi, pelatihan, pengiriman dan pemasangan, perbaikan). Safeskin menjadi nomor satu sarung tangan lateks dengan terus mendahului pesaing (sarung tangan antialergi, lalu hipoalergenik, lalu bertekstur, lalu sintetis). Di sektor jasa ada **diferensiasi pengalaman**: melibatkan lima indra pelanggan sehingga ia "mengalami" produk. Disney melakukannya dengan Magic Kingdom, dan Hard Rock Cafe dengan musik rock klasik, video layar besar, memorabilia, dan staf yang bisa bercerita, sehingga yang dijual adalah "pengalaman bersantap", bukan sekadar makanan.

Bersaing dengan biaya

Kepemimpinan biaya rendah berarti mencapai nilai maksimum sebagaimana didefinisikan pelanggan; ini tidak berarti mutu rendah. Southwest Airlines untung terus ketika maskapai lain merugi dengan bandara sekunder, tanpa nomor kursi, sedikit pilihan tarif, awak yang lebih kecil terbang lebih lama, tanpa makanan, dan tanpa kantor tiket di pusat kota; yang tidak terlihat, Southwest mencocokkan kapasitas dengan permintaan lewat struktur rute yang cocok dengan Boeing 737 satu-satunya jenis pesawat di armadanya, dan perputaran pesawat yang cepat. Walmart menekan overhead toko, kehilangan barang, dan biaya distribusi dengan pengiriman langsung dari pabrik dan perputaran persediaan yang tinggi. Franz Colruyt, pengecer diskon Belgia, memakai bekas gudang pabrik, bioskop, dan garasi sebagai toko, tanpa musik, tanpa kantong belanja, tanpa lampu terang. Strategi biaya rendah menuntut pemeriksaan tiap keputusan dari 10 keputusan OM untuk menekan biaya sambil memenuhi harapan nilai pelanggan.

Bersaing dengan respons

Respons mencakup seluruh rentang nilai yang terkait dengan pengembangan dan penyerahan produk yang tepat waktu, penjadwalan yang andal, dan kinerja yang fleksibel. Tiga aspeknya: **fleksibilitas**, kemampuan mengikuti perubahan pasar saat inovasi desain dan volume berfluktuasi tajam (Hewlett-Packard di dunia komputer pribadi yang siklus hidup produknya hanya beberapa bulan); **keandalan** jadwal (industri mesin Jerman tetap kompetitif meski biaya tenaga kerjanya tertinggi di dunia karena jadwalnya bermakna dan ditepati); dan **kecepatan** (Johnson Electric di Hong Kong membuat 83 juta motor kecil per bulan dengan keunggulan kecepatan pengembangan, produksi, dan pengiriman; Pizza Hut dengan jaminan lima menit saat makan siang).

Keunggulan	Keputusan operasi yang menopang	Contoh (Gambar 2.4 HRM)
Diferensiasi (lebih baik)	Desain inovatif, lini produk luas, layanan purnajual, pengalaman	Sarung tangan Safeskin; reksa dana Fidelity; layanan alat berat Caterpillar; pengalaman makan Hard Rock
Kepemimpinan biaya (lebih murah)	Overhead rendah, pemanfaatan kapasitas efektif, manajemen persediaan	Toko bergaya gudang Colruyt; utilisasi pesawat Southwest; sistem distribusi Walmart
Respons (lebih cepat)	Fleksibilitas, keandalan, kecepatan	HP terhadap pasar yang bergejolak; FedEx "absolutely, positively on time"; jaminan lima menit Pizza Hut

2.6 Isu, pengembangan, dan implementasi strategi

Sebelum menetapkan strategi, Heizer menyarankan beberapa sudut pandang: **pandangan sumber daya** (apakah strategi cocok dengan sumber daya finansial, fisik, manusia, dan teknologi yang ada), **analisis rantai nilai** Porter (mengidentifikasi aktivitas yang menjadi kekuatan dan menambah nilai unik), dan **model lima kekuatan** Porter (pesaing langsung, pendatang baru, pelanggan, pemasok, produk pengganti). Lingkungan eksternal (ekonomi, hukum, budaya) dan perusahaan sendiri terus berubah, sehingga strategi harus dinamis. Contohnya Boeing yang kini membangun pesawat dari serat karbon dengan rantai pasok global, dan Microsoft yang bergeser dari sistem operasi ke produk kantor, ke layanan internet, ke integrator komputer, ponsel, gim, dan televisi lewat cloud.

Siklus hidup produk (Gambar 2.5 HRM) mengubah strategi. Pada tahap *pengenalan*, desain dan pengembangan produk kritis, perubahan desain sering, produksi pendek, biaya tinggi, model terbatas, dan riset serta rekayasa menjadi penentu. Pada *pertumbuhan*, peramalan kritis, keandalan produk dan proses penting, kapasitas ditambah, bergeser ke fokus produk, distribusi diperkuat; ini periode terbaik menaikkan pangsa pasar. Pada *kedewasaan*, standardisasi, perubahan produk lebih sedikit, kapasitas optimum, produksi panjang, pengendalian biaya kritis, dan posisi pasar dipertahankan. Pada *penurunan*, diferensiasi kecil, biaya diminimalkan, industri kelebihan kapasitas, lini dipangkas dari item yang marginnya buruk, dan kapasitas dikurangi. Contoh produk di tiap tahap pada buku: pencetak 3D dan Boeing 787 (pengenalan), Xbox One dan jam tangan Apple (pertumbuhan), laptop dan kendaraan hibrida (kedewasaan), DVD dan penyewaan video fisik (penurunan).

Analisis SWOT adalah tinjauan formal atas kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Prosesnya (Gambar 2.6): analisis lingkungan (pahami lingkungan, pelanggan, industri, pesaing), tentukan misi korporat (alasan keberadaan dan nilai yang ingin diciptakan), lalu bentuk strategi (bangun keunggulan bersaing seperti harga rendah, fleksibilitas desain atau volume, mutu, pengiriman cepat, keandalan, layanan purnajual, atau lini produk yang luas). Dari proses ini diidentifikasi **faktor kunci keberhasilan** (key success factors, KSF), yaitu

aktivitas yang harus dilakukan dengan sangat baik agar strategi berhasil; KSF McDonald's misalnya tata letak, karena tanpa drive-through dan dapur yang efisien McDonald's tidak bisa sukses. KSF perlu tetapi belum cukup. **Kompetensi inti** adalah sekumpulan keterampilan, bakat, dan kemampuan unik yang dilakukan perusahaan pada standar kelas dunia; kompetensi inti McDonald's mungkin konsistensi dan mutu, dan kompetensi inti Honda adalah mesin berbahan bakar bensin untuk mobil, sepeda motor, mesin pemotong rumput, generator, dan peniup salju. Tiga pertanyaan pembuka: tugas apa yang harus dikerjakan sangat baik agar strategi berhasil, aktivitas mana yang memberi keunggulan bersaing, dan elemen mana yang paling mungkin gagal serta butuh komitmen sumber daya tambahan.

Peta aktivitas (activity map) menghubungkan keunggulan bersaing, KSF, dan aktivitas pendukung. Gambar 2.8 HRM memetakan Southwest Airlines: keunggulan biaya rendah ditopang layanan penumpang yang sopan tetapi terbatas (tanpa makanan, tanpa nomor kursi, bagasi gratis tanpa transfer, mesin tiket otomatis), rute pendek dari titik ke titik sering ke bandara sekunder (biaya gerbang rendah, jadwal sering mengurangi waktu menganggur karyawan), jadwal yang sering dan andal (perputaran gerbang 20 menit), armada seragam Boeing 737 (pelatihan pilot dan mekanik untuk satu jenis pesawat, persediaan suku cadang kecil, hubungan pemasok yang baik dengan Boeing), utilisasi pesawat tinggi, dan karyawan yang ramping dan produktif (direkrut berdasarkan sikap lalu dilatih, kompensasi tinggi, kepemilikan saham, pemberdayaan). Semakin terintegrasi dan saling memperkuat aktivitas-aktivitas itu, semakin berkelanjutan keunggulannya.

Tabel 2.1 HRM menunjukkan bagaimana 10 keputusan yang sama menghasilkan dua strategi berbeda di industri farmasi. Brand Name Drugs (diferensiasi): investasi R&D besar, mutu melampaui regulasi, proses berfokus produk dengan kapasitas dibangun mendahului permintaan, merekrut yang terbaik lewat pencarian nasional, hubungan pemasok jangka panjang, persediaan barang jadi tinggi agar semua permintaan terpenuhi, perencanaan produksi terpusat. Generic Drug Corp (biaya rendah): R&D kecil untuk obat generik, memenuhi regulasi seperlunya, proses job shop dengan utilisasi tinggi, baru pindah ke lokasi berpajak dan berupah rendah, pembelian kompetitif mencari harga murah, persediaan barang jadi rendah, penjadwalan rumit karena banyak produk berjalan pendek.

Sepuluh keputusan OM pada barang dan jasa

Keputusan	Barang	Jasa
Desain barang dan jasa	Produk biasanya berwujud	Produk tidak berwujud
Mutu	Banyak standar objektif	Banyak standar subjektif
Desain proses dan kapasitas	Pelanggan tidak terlibat	Pelanggan bisa terlibat langsung; kapasitas harus sesuai permintaan
Pemilihan lokasi	Dekat bahan baku dan tenaga kerja	Dekat pelanggan
Desain tata letak	Efisiensi produksi	Meningkatkan produk dan produksi
SDM dan desain pekerjaan	Keterampilan teknis, standar kerja konsisten, upah berdasar output	Berinteraksi dengan pelanggan, standar kerja bervariasi
Rantai pasok	Hubungan kritis bagi produk akhir	Penting tetapi mungkin tidak kritis
Persediaan	Bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dapat disimpan	Tidak dapat disimpan
Penjadwalan	Jadwal rata dimungkinkan	Memenuhi permintaan pelanggan seketika
Pemeliharaan	Sering preventif dan di lokasi produksi	Sering berupa "perbaikan" di lokasi pelanggan

2.7 Kompetensi inti dan outsourcing

Ketika perusahaan mengenali kompetensi intinya, aktivitas non-inti menjadi kandidat untuk **outsourcing**, yaitu mengalihkan aktivitas yang biasanya internal ke pemasok eksternal. Ekspansi outsourcing dipercepat oleh tiga tren global: keahlian teknologi yang meningkat, transportasi yang lebih andal dan murah, serta perkembangan telekomunikasi dan komputer. Dasarnya adalah keputusan klasik buat-atau-beli (make-or-buy); Apple yang kompetensi intinya kreativitas, inovasi, dan desain memilih mengalihdayakan manufaktur, sementara kontraktor komputer di Tiongkok dan Taiwan memperoleh margin 3 sampai 4 persen dan Apple sekitar sepuluh kali lipatnya. Sebaliknya Sony, yang kompetensi intinya desain elektromekanis cip, memilih tetap menjadi manufaktur sendiri. Motivasinya adalah **teori keunggulan komparatif**: jika penyedia eksternal, di mana pun lokasinya, dapat melakukan aktivitas lebih produktif daripada perusahaan pembeli, maka penyedia itulah yang sebaiknya mengerjakannya, sehingga pembeli bisa fokus pada kompetensi intinya.

Outsourcing berisiko: kira-kira separuh perjanjian outsourcing gagal karena perencanaan dan analisis yang tidak memadai. Kelebihannya adalah penghematan biaya, akses ke keahlian spesialis, perbaikan operasi dan layanan, fokus pada kompetensi inti, dan akses ke teknologi luar. Kekurangannya adalah kenaikan biaya logistik dan persediaan, hilangnya kendali atas mutu dan pengiriman, potensi menciptakan pesaing masa depan, dampak negatif pada karyawan, dan risiko yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian; survei menunjukkan perusahaan yang mengalihdayakan layanan pelanggan mengalami penurunan skor kepuasan pelanggan. Reaksi politik terhadap pemindahan pekerjaan ke luar negeri mendorong **reshoring**, kembalinya aktivitas ke negara asal, misalnya IBM yang membuka pusat layanan komputer jarak jauh dengan 1.300 pekerjaan di Dubuque, Iowa.

CONTOH 1 (HEIZER): METODE PEMERINGKATAN FAKTOR UNTUK MEMILIH PENYEDIA OUTSOURCING

National Architects akan mengalihdayakan fungsi TI dan menimbang tiga penyedia: BIM (AS), S.P.C. (India), Telco (Israel). Tujuh kriteria diberi bobot (dapat menekan biaya operasi 0,2; menekan investasi modal 0,2; personel terampil 0,2; memperbaiki mutu 0,1; akses teknologi baru 0,1; menambah kapasitas 0,1; selaras dengan budaya 0,1), dan tiap penyedia dinilai 1 sampai 5. Skor tertimbang: BIM 3,9; S.P.C. 3,3; Telco 3,8, sehingga BIM dipilih. Pelajarannya: ketika skor sangat dekat (3,9 lawan 3,8), hasilnya sensitif terhadap perubahan kecil bobot; jika bobot "personel terampil" diturunkan menjadi 0,1 dan "selaras budaya" dinaikkan menjadi 0,2, skornya menjadi BIM 3,6; S.P.C. 3,2; Telco 4,0, dan Telco yang terpilih.

2.8 Strategi operasi dalam lingkungan global

Sejak awal 1990-an hampir 3 miliar orang di negara berkembang masuk ke panggung ekonomi global, sementara teknologi, pengapalan yang andal, dan komunikasi murah berkembang. Hasilnya adalah pertumbuhan perdagangan dunia sebagai persentase PDB dunia (Gambar 2.1 HRM), dan perusahaan bersaing bukan hanya dengan keahliannya sendiri tetapi dengan seluruh bakat di rantai pasok globalnya. Contoh di slide: Boeing yang penjualan dan rantai pasoknya mendunia; Benetton yang memindahkan persediaan ke toko-toko di seluruh dunia lebih cepat dari pesaing berkat fleksibilitas desain, produksi, dan distribusi; Sony yang membeli komponen dari Thailand, Malaysia, dan tempat lain; Volvo yang dianggap perusahaan Swedia tetapi dimiliki Geely dari Tiongkok dan merakit S40 di Belgia, Afrika Selatan, Malaysia, dan Tiongkok pada platform yang sama dengan Mazda 3 dan Ford Focus; dan Haier dari Tiongkok yang memproduksi kulkas kompak (sepertiga pasar AS) di South Carolina.

Enam alasan menjadi operasi internasional

1. **Memperbaiki rantai pasok:** menempatkan fasilitas dekat sumber daya unik, misalnya studio desain mobil di California selatan, produksi sepatu olahraga di Guangzhou, dan pabrik parfum di Grasse, Prancis.
2. **Menekan biaya dan risiko kurs:** upah lebih rendah, regulasi lebih longgar, maquiladora di Meksiko yang hanya mengenakan bea atas nilai tambah, perjanjian dagang (WTO memangkas tarif dari 40 persen pada 1940 menjadi kurang dari 3 persen, NAFTA, APEC, MERCOSUR, CAFTA, Uni Eropa), dan lindung nilai operasional dengan memelihara kelebihan kapasitas di beberapa negara lalu menggeser produksi ketika biaya dan kurs berubah. Contoh: 90 persen kartun televisi Amerika diproduksi di Asia, dengan biaya \$130.000 per episode di Filipina dibanding \$500.000 di AS.
3. **Memperbaiki operasi:** belajar dari inovasi manajemen negara lain (Jepang pada persediaan, Jerman pada robot, Skandinavia pada ergonomi) dan memperpendek waktu respons dengan berada di dekat pelanggan.
4. **Memahami pasar:** interaksi dengan pelanggan dan pemasok asing membuka peluang produk baru (inovasi ponsel dari Eropa, tren dari Jepang) dan memperpanjang siklus hidup produk yang sudah dewasa di negara asal.
5. **Memperbaiki produk:** aliran ide yang bebas, misalnya Toyota dan BMW yang berbagi riset baterai, serta Samsung dan Bosch yang bersama memproduksi baterai lithium-ion.
6. **Menarik dan mempertahankan bakat global:** peluang karier yang lebih luas dan perlindungan dari pengangguran saat satu wilayah lesu.

Isu budaya dan etika. Sikap terhadap ketepatan waktu, jam istirahat, lingkungan, kekayaan intelektual, pencurian, suap, dan pekerja anak berbeda antar negara; yang dianggap wajar di satu budaya bisa ilegal di budaya lain. Perubahan hukum internasional, perjanjian, dan kode etik perlahan menyeragamkan standar. Slide juga mendaftar hal yang perlu dipertimbangkan perusahaan: tingkat melek huruf, laju inovasi dan perubahan teknologi, jumlah pekerja terampil, stabilitas politik, hukum tanggung jawab produk, pembatasan ekspor, bahasa, etos kerja, tarif pajak, inflasi, dan ketersediaan bahan baku.

Empat pilihan strategi operasi internasional (Gambar 2.9 HRM)

Matriks ini memakai sumbu vertikal pengurangan biaya dan sumbu horizontal daya tanggap lokal (respons cepat dan/atau diferensiasi untuk pasar setempat).

Strategi	Ciri	Contoh
Internasional (biaya rendah, tanggap lokal rendah)	Menembus pasar global dengan ekspor dan lisensi; paling mudah tetapi paling sedikit keuntungannya	U.S. Steel, Harley-Davidson
Multidomestik (tanggap lokal tinggi)	Wewenang terdesentralisasi ke anak perusahaan, waralaba, atau usaha patungan; "kita sukses di pasar sendiri, ekspor bakat manajemen dan prosesnya, bukan produknya"	Heinz, McDonald's, The Body Shop, Hard Rock Cafe
Global (pengurangan biaya tinggi)	Sentralisasi tinggi, kantor pusat mengoordinasi standardisasi dan pembelajaran antar pabrik untuk skala ekonomi; cocok bila produk akhir sama di seluruh dunia	Texas Instruments, Caterpillar, Otis Elevator

Transnasional (keduanya tinggi)	Bahan, orang, dan ide melintasi batas negara; kompetensi inti bisa ada di mana saja dalam organisasi; "perusahaan dunia" yang identitas negaranya tidak penting	Coca-Cola, Nestlé (secara hukum Swiss, tetapi 95 persen aset dan 98 persen penjualannya di luar Swiss)
------------------------------------	---	--

Contoh pembuka bab: strategi rantai pasok global Boeing 787 Dreamliner

Profil pembuka bab 2 Heizer menceritakan Boeing 787. Pesawat ini unik karena desain produknya sangat maju (laminasi titanium-grafit yang sangat ringan, komposit serat karbon, sistem pemantauan elektronik yang melaporkan kebutuhan perawatan secara langsung ke komputer darat, mesin hasil kolaborasi dengan General Electric dan Rolls-Royce yang memangkas emisi 20 persen) dan karena rantai pasoknya yang luas. Dengan komitmen finansial lebih dari \$5 miliar, Boeing membutuhkan mitra, dan akhirnya bekerja sama dengan lebih dari 300 pemasok di lebih dari selusin negara; dua puluh di antaranya mengembangkan teknologi, konsep desain, dan sistem utama (pintu penumpang dari Latecoere Prancis, roda pendarat dari Messier-Dowty, mesin dari Rolls-Royce, sirip kemudi dari Chengdu Aircraft Tiongkok, ujung sayap dari Korean Airlines, dan seterusnya). Perusahaan Jepang mengerjakan lebih dari 35 persen proyek, dan Alenia Aeronautica dari Italia membangun 10 persen lagi. Teknologi kolaboratif Boeing menciptakan "ruang kerja virtual" sehingga insinyur di Everett, Washington, dan mitra di Australia, Jepang, Italia, dan Kanada dapat mengubah desain secara bersamaan dan seketika. Harapannya, negara yang punya andil dalam Dreamliner lebih cenderung membeli dari Boeing daripada dari Airbus. Hasilnya, 787 menjadi jet komersial dengan penjualan tercepat dalam sejarah, lebih dari 1.100 pesawat. Kasus ini menunjukkan diferensiasi lewat desain, biaya dan risiko yang dibagi lewat rantai pasok global, dan strategi yang berubah mengikuti teknologi dan globalisasi.

RINGKASAN CEPAT BAB 2

- Strategi operasi = pola keputusan yang membentuk visi jangka panjang, tujuan, dan kemampuan operasi. Empat perspektif: top-down, outside-in (order winners, qualifiers, less important), bottom-up, inside-out (kemampuan sumber daya).
- Matriks strategi operasi: garis kecocokan antara kebutuhan pasar dan kemampuan operasi. Matriks kepentingan-kinerja: zona sesuai, perbaiki, mendesak, berlebih.
- Heizer: misi lalu strategi; tiga jalan keunggulan bersaing: diferensiasi (termasuk pengalaman), biaya rendah (bukan mutu rendah), respons (fleksibel, andal, cepat).
- Alat pengembangan strategi: pandangan sumber daya, rantai nilai, lima kekuatan, siklus hidup produk, SWOT, KSF, kompetensi inti, peta aktivitas.
- Outsourcing aktivitas non-inti berdasarkan keunggulan komparatif; separuh gagal karena analisis lemah; pakai pemeringkatan faktor; waspadai reshoring.
- Enam alasan go global; empat strategi internasional: internasional, multidomestik, global, transnasional.

Desain Produk dan Jasa

Bacaan silabus: SBB bab 4; HRM bab 5; TPW bab 6. **Slide:** 02. Product Design. **Studi kasus 1:** Regal Marine.

Tujuan belajar: memahami keputusan produk dan pilihan strategi produk; membedakan kreativitas, inovasi, dan desain; menjelaskan tahapan proses inovasi produk/jasa; menyusun House of Quality (QFD); mengenal rekayasa nilai, desain robust dan modular, CAD/CAM, dan desain ramah lingkungan; membedakan desain sekuensial dan konkuren; merancang jasa; memakai pohon keputusan.

3.1 Keputusan produk

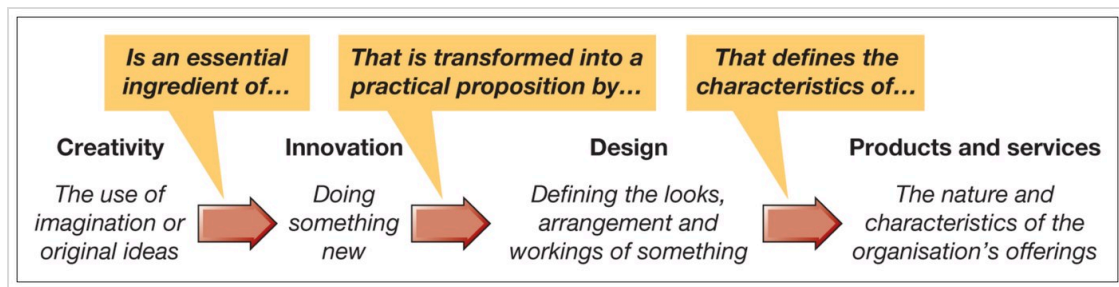
Menurut Heizer, tujuan **keputusan produk** adalah mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Produk adalah barang atau jasa yang diberikan organisasi kepada masyarakat. Organisasi unggul biasanya berfokus pada produk inti untuk memaksimalkan peluang sukses: Honda pada mesin, Intel pada mikroprosesor, Michelin pada ban. Pelanggan sebenarnya membeli kepuasan, bukan sekadar benda fisik atau jasa tertentu. Keputusan produk bersifat fundamental bagi strategi organisasi dan berimplikasi ke seluruh fungsi operasi, karena desain produk menentukan batas bawah biaya dan batas atas mutu.

Tiga pilihan strategi produk yang disebut di slide sejalan dengan tiga jalan keunggulan bersaing di Bab 2: **diferensiasi** dengan produk yang unik dan bermutu tinggi (Shouldice Hospital merancang seluruh sistem produksinya untuk satu layanan, operasi hernia); **biaya rendah** melalui desain produk (Taco Bell merancang menu yang bisa diproduksi di dapur kecil dengan tenaga kerja minimum); dan **respons cepat** terhadap perubahan permintaan (Toyota dengan waktu desain yang lebih pendek).

Peluang produk baru lahir dari enam sumber: pemahaman terhadap pelanggan, perubahan ekonomi, perubahan sosiologis dan demografis, perubahan teknologi, perubahan politik dan hukum, serta praktik pasar, standar profesi, pemasok, dan distributor. Manajer operasi harus peka terhadap dinamika ini dan mampu mengantisipasi perubahan pada peluang produk, produknya sendiri, volume, dan bauran produk. Brainstorming adalah alat yang berguna untuk menggali ide.

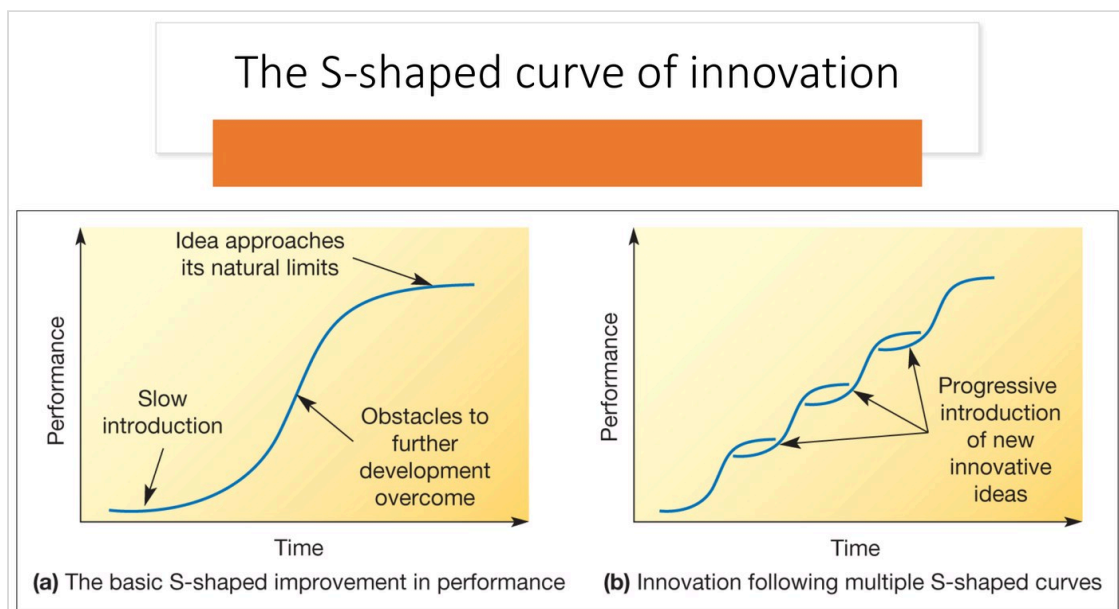
3.2 Kreativitas, inovasi, dan desain (SBB bab 4)

SBB membedakan tiga istilah yang berkaitan. **Kreativitas** adalah kemampuan melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide baru yang berarti. **Inovasi** adalah sesuatu yang baru, perubahan yang menciptakan jenis kinerja baru, atau proses memperkenalkan sesuatu yang baru. **Desain** adalah proses yang mengubah ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret. Ringkasnya: inovasi melahirkan ide baru, desain membuatnya berjalan dalam praktik.



Hubungan kreativitas, inovasi, desain, dan produk/jasa. Kreativitas adalah bahan penting bagi inovasi; inovasi diubah menjadi proposisi praktis oleh desain; desain menentukan karakteristik produk dan jasa organisasi. Sumber: Slack, Brandon-Jones & Burgess (2022), figur pada slide dosen.

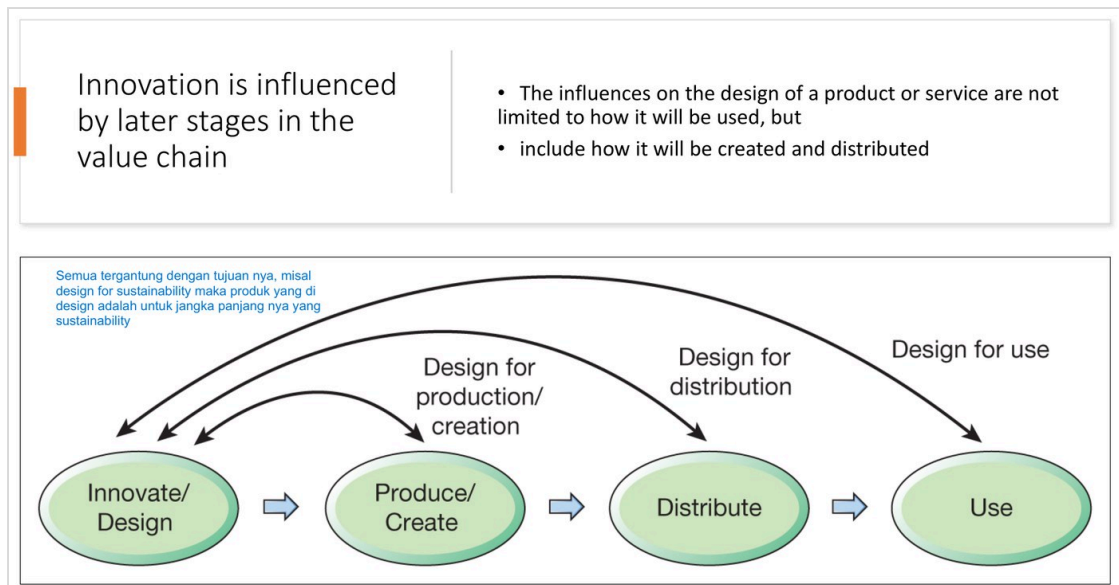
Kurva S inovasi. Ketika ide baru diperkenalkan, kinerjanya awalnya naik pelan (masa pengenalan), lalu melonjak setelah hambatan pengembangan teratasi, dan akhirnya mendatar ketika ide itu mendekati batas alamiahnya. Jika dilihat dalam jangka panjang, inovasi hadir sebagai rangkaian kurva S: setiap kali satu ide mendekati batasnya, ide baru diperkenalkan dan kurva baru dimulai.



(a) Kurva S dasar perbaikan kinerja; (b) inovasi yang mengikuti beberapa kurva S berturut-turut. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Inovasi inkremental dan radikal. Inovasi radikal sering melibatkan lompatan teknologi besar yang menuntut pengetahuan dan sumber daya yang benar-benar baru. Organisasi sering enggan mengganggu cara kerja yang ada demi pasar yang baru muncul, dan ketika ancamannya sudah nyata mungkin sudah terlambat untuk menanggapi; inilah *innovator's dilemma*. Inovasi inkremental melibatkan perubahan teknologi yang relatif sederhana dan dibangun di atas pengetahuan dan sumber daya yang ada, sehingga produk dan jasa yang ada tidak berubah secara mendasar.

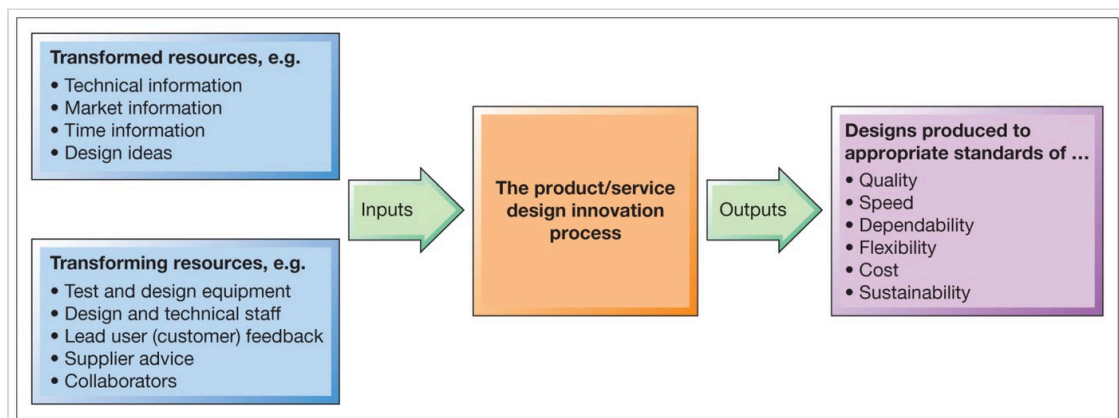
Inovasi dipengaruhi tahap berikutnya dalam rantai nilai. Pengaruh terhadap desain produk atau jasa tidak terbatas pada bagaimana produk akan dipakai, tetapi juga bagaimana ia akan dibuat dan didistribusikan. Karena itu ada design for production (mudah dibuat), design for distribution (mudah dikirim dan disimpan), dan design for use. Dosen menambahkan bahwa semua bergantung pada tujuannya; misalnya bila tujuannya keberlanjutan, produk didesain untuk jangka panjang, dan ada batasan yang tidak bisa mengikuti kemauan pasar, misalnya soal keselamatan.



Rantai nilai innovate/design, produce/create, distribute, use: desain harus mempertimbangkan produksi, distribusi, dan pemakaian. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

3.3 Inovasi produk dan jasa sebagai sebuah proses

SBB memandang aktivitas desain sebagai proses input-transformasi-output seperti operasi lainnya. Masukan yang ditransformasi adalah informasi teknis, informasi pasar, informasi waktu, dan ide desain. Masukan yang mentransformasi adalah peralatan uji dan desain, staf desain dan teknis, umpan balik pengguna utama (lead user), saran pemasok, dan kolaborator. Keluarannya adalah desain yang memenuhi standar mutu, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, biaya, dan keberlanjutan. Konsekuensinya, proses desain sendiri harus dikelola: dirancang, direncanakan, dan diperbaiki.

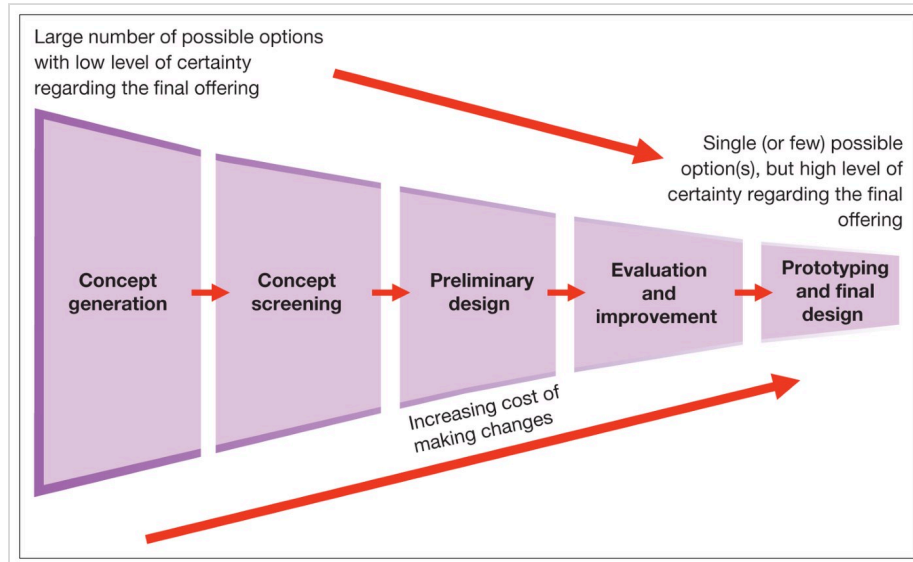


Aktivitas inovasi desain produk/jasa sebagai proses. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Prosesnya berjalan seperti corong: di awal ada banyak sekali pilihan dengan kepastian yang rendah tentang produk akhir, dan di ujung tinggal satu atau beberapa pilihan dengan kepastian tinggi. Semakin jauh ke hilir, biaya melakukan perubahan semakin mahal, karena keputusan yang sudah diambil terkunci. Tahapannya:

- Concept generation:** menghasilkan ide dari dalam (riset dan pengembangan, staf) dan luar organisasi (pemasok, aktivitas pesaing, pelanggan).
- Concept screening:** menyaring ide berdasarkan kelayakan (bisakah kita?), penerimaan (maukah kita, apakah menguntungkan?), dan kerentanan (risiko apa jika salah?).

3. **Preliminary design:** menetapkan komponen produk dan struktur prosesnya.
4. **Evaluation and improvement:** memperbaiki desain awal dengan alat seperti QFD, rekayasa nilai, dan metode Taguchi.
5. **Prototyping and final design:** membuat purwarupa (fisik atau virtual) dan menetapkan desain akhir beserta dokumentasi.

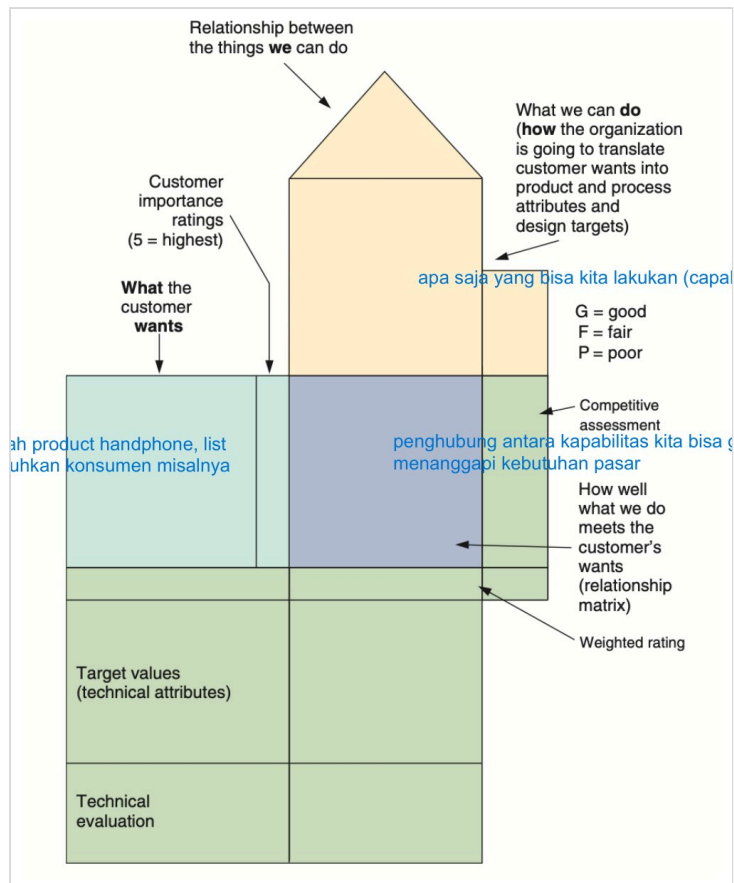


Tahapan inovasi produk/jasa sebagai corong: pilihan menyempit, kepastian meningkat, biaya perubahan naik. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Contoh di slide: pengembangan gim video mengikuti tiga fase besar, pra-produksi (konsep, prototipe, perencanaan), produksi (desain, pemrograman, seni, audio, pengujian), dan pasca-produksi (peluncuran, pemasaran, pemeliharaan), dan tiap fase memiliki urutan langkahnya sendiri.

3.4 Quality Function Deployment dan House of Quality

Quality Function Deployment (QFD) adalah alat untuk menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi spesifikasi produk. Dosen menegaskan bahwa alat ini dipakai dalam desain produk untuk mengubah kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi produk. Tujuh langkahnya (Heizer): (1) identifikasi keinginan pelanggan, (2) identifikasi bagaimana barang atau jasa akan memenuhi keinginan itu, (3) hubungkan keinginan pelanggan dengan cara-cara tersebut, (4) identifikasi hubungan antar cara, (5) susun peringkat kepentingan, (6) evaluasi produk pesaing, dan (7) bandingkan kinerja dengan atribut teknis yang diinginkan. Hasilnya digambarkan sebagai **House of Quality**, sebuah matriks berbentuk rumah.



Kerangka House of Quality: keinginan pelanggan dan tingkat kepentingannya (kiri), apa yang bisa kita lakukan (atas), hubungan antar cara (atap), matriks hubungan (tengah), penilaian pesaing (kanan), bobot tertimbang, nilai target, dan evaluasi teknis (bawah). Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): HOUSE OF QUALITY UNTUK KAMERA BARU GREAT CAMERAS, INC.

Langkah 1, keinginan pelanggan dan kepentingannya (skala 5 tertinggi): ringan (3), mudah dipakai (4), andal (5), mudah dipegang stabil (2), koreksi warna (1). Dosen menyarankan keinginan ini bisa dikumpulkan lewat riset pasar atau scraping ulasan daring, lalu diperingkat dengan analisis Pareto.

Langkah 2, cara memenuhi (what we can do): kebutuhan listrik rendah, komponen aluminium, fokus otomatis, pencahayaan otomatis, palet cat, desain ergonomis. Ini adalah kapabilitas teknis yang dimiliki atau bisa dikembangkan perusahaan.

Langkah 3, matriks hubungan: tiap sel diberi tanda hubungan kuat (5), sedang (3), atau lemah (1). Matriks ini, kata dosen, berfungsi mengetahui apakah perusahaan sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar; jika ada keinginan yang belum terhubung ke cara apa pun, perusahaan harus menambah cara baru.

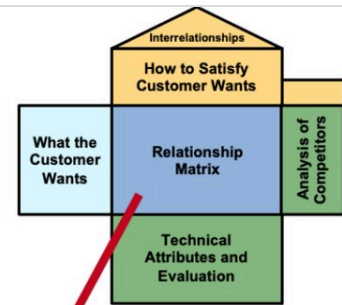
Langkah 4, atap rumah: hubungan antar cara, positif atau negatif, kuat atau lemah. Misalnya komponen aluminium berhubungan dengan bobot ringan tetapi bisa bertentangan dengan biaya. Dosen mencatat bagian ini tidak menentukan spesifikasi, tetapi menunjukkan trade-off: bila ada yang bertentangan, ada yang harus diturunkan untuk menekan harga dan memenuhi kebutuhan pasar.

Langkah 5, bobot tertimbang: untuk tiap cara, jumlahkan (kepentingan $\times$ nilai hubungan). Contoh kebutuhan listrik rendah: $(1 \times 3) + (1 \times 4) + (5 \times 3) = 22$. Hasil semua kolom: 22, 9, 27, 27, 32, 25. Palet cat (32) dan fokus serta pencahayaan otomatis (27) adalah cara yang paling berpengaruh terhadap keinginan pelanggan, jadi ke situlah perhatian desain diarahkan.

Langkah 6, penilaian pesaing: seberapa baik Perusahaan A dan B memenuhi tiap keinginan (G baik, F cukup, P buruk). Bila belum ada pesaing, dosen menyarankan membandingkan dengan produk lama sendiri.

Langkah 7, nilai target dan evaluasi teknis: target atribut teknis (0,5 A; 75 persen; jarak fokus 2 kaki sampai tak hingga; 2 sirkuit; kegagalan 1 per 10.000; peringkat panel) dibandingkan dengan pencapaian A, B, dan "kita". Rumah yang lengkap memperlihatkan di mana produk kita unggul, di mana tertinggal, dan atribut teknis mana yang harus dikejar.

- High relationship
- Medium relationship
- Low relationship

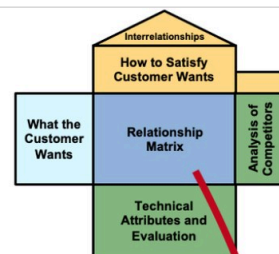


		L.c	Al	Com			
Lightweight	3	•	○				•
Easy to use	4	•		○	○	○	○
Reliable	5	○		○	○	○	
Easy to hold steady	2						●
Color corrections	1					●	

Relationship matrix

Matriks hubungan antara keinginan pelanggan dan cara memenuhinya (kuat, sedang, lemah). Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

contoh:
high = 5
medium = 3
low = 1

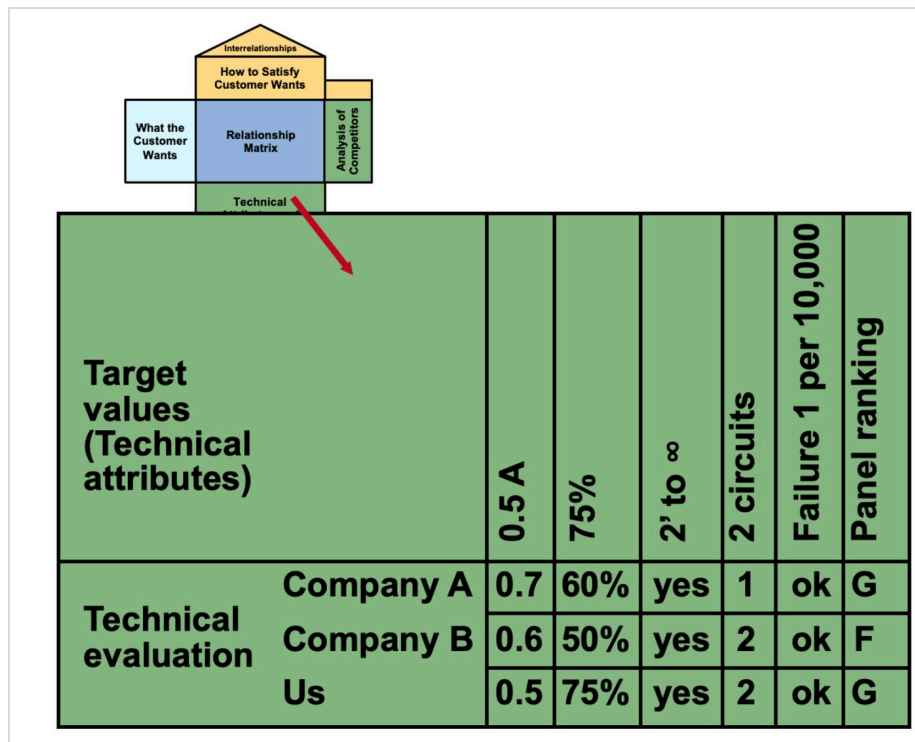


Lightweight	3	•	○				•
Easy to use	4	•		○	○	○	○
Reliable	5	○		○	○	○	
Easy to hold steady	2						●
Color corrections	1					●	
Our importance ratings		22	9	27	27	32	25

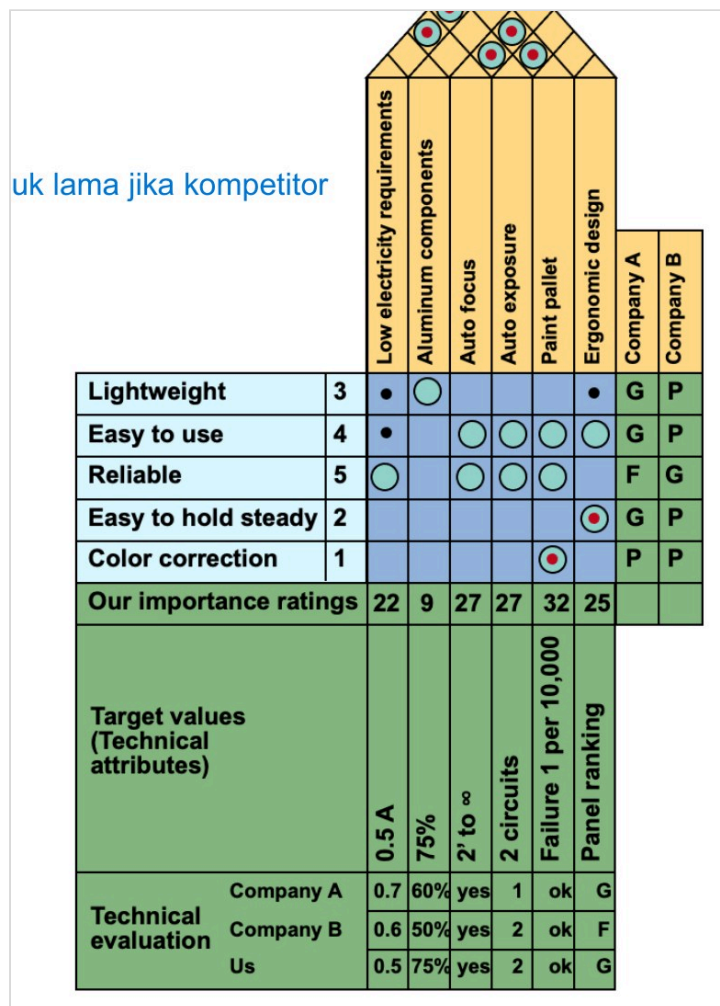
Weighted rating

low electricity: $(1 \times 3) + (1 \times 4) + (5 \times 3)$

Bobot tertimbang tiap cara: 22, 9, 27, 27, 32, 25. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



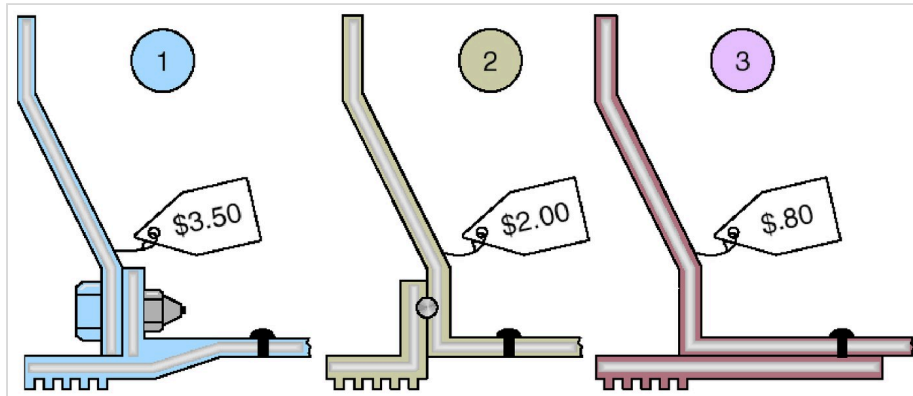
Nilai target atribut teknis dan evaluasi teknis terhadap pesaing. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



House of Quality yang lengkap untuk kamera Great Cameras. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

3.5 Manufacturability dan rekayasa nilai

Rekayasa nilai (value engineering) berkaitan dengan perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap riset, pengembangan, desain, dan pra-produksi. Manfaatnya: mengurangi kompleksitas produk, mengurangi dampak lingkungan, menambah standardisasi komponen, memperbaiki aspek fungsional produk, memperbaiki desain pekerjaan dan keselamatan kerja, memperbaiki kemudahan perawatan (serviceability), dan menghasilkan desain yang robust. Contoh klasik di buku adalah braket (penyangga) yang biayanya turun dari \$3,50 menjadi \$2,00 lalu \$0,80 per unit hanya dengan menyederhanakan bentuk dan cara pengencangannya, tanpa mengurangi fungsi.

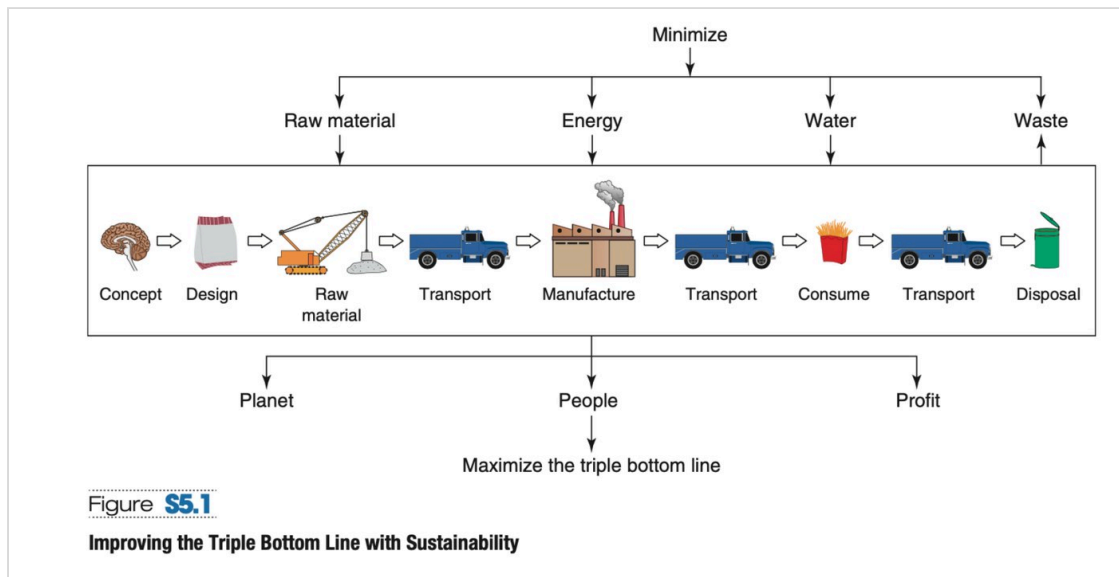


Penurunan biaya braket melalui rekayasa nilai: \$3,50, \$2,00, \$0,80. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

3.6 Isu-isu pengembangan produk

- **Desain robust:** produk dirancang sehingga variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak merugikan produk; biasanya menghasilkan biaya lebih rendah dan mutu lebih tinggi. Kata dosen, jika ada sedikit gangguan, desain tidak ikut berubah.
- **Desain modular:** produk dirancang dalam komponen yang mudah dipisah; menambah fleksibilitas produksi dan pemasaran serta kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan (banyak pilihan akhir dari sedikit modul).
- **Computer-aided design (CAD):** komputer untuk merancang produk dan menyiapkan dokumentasi teknik. Siklus pengembangan lebih pendek, akurasi lebih baik, biaya lebih rendah, dan desain bisa disebarkan ke seluruh dunia. Termasuk di dalamnya design for manufacturing and assembly (DFMA) yang menyelesaikan masalah manufaktur sejak tahap desain, pemodelan objek 3D untuk purwarupa kecil, CAD lewat internet, dan pertukaran data internasional lewat standar STEP.
- **Computer-aided manufacturing (CAM):** komputer dan program khusus untuk mengendalikan peralatan manufaktur, sering digerakkan oleh sistem CAD (CAD/CAM). Manfaatnya: mutu produk, waktu desain lebih pendek, biaya produksi turun, ketersediaan basis data, dan kemampuan baru.
- **Teknologi realitas virtual:** model 3D interaktif dari data CAD, memungkinkan orang "melihat" desain sebelum model fisik dibuat; efektif untuk desain skala besar seperti tata letak pabrik.
- **Analisis nilai** (value analysis): berbeda dari rekayasa nilai, dilakukan selama produksi; mencari perbaikan menuju produk yang lebih baik atau yang bisa diproduksi lebih ekonomis dengan dampak lingkungan lebih kecil.
- **Desain ramah lingkungan:** buat produk dapat didaur ulang, pakai bahan daur ulang, pakai bahan yang kurang berbahaya, pakai komponen lebih ringan, pakai lebih sedikit energi, pakai lebih sedikit bahan.

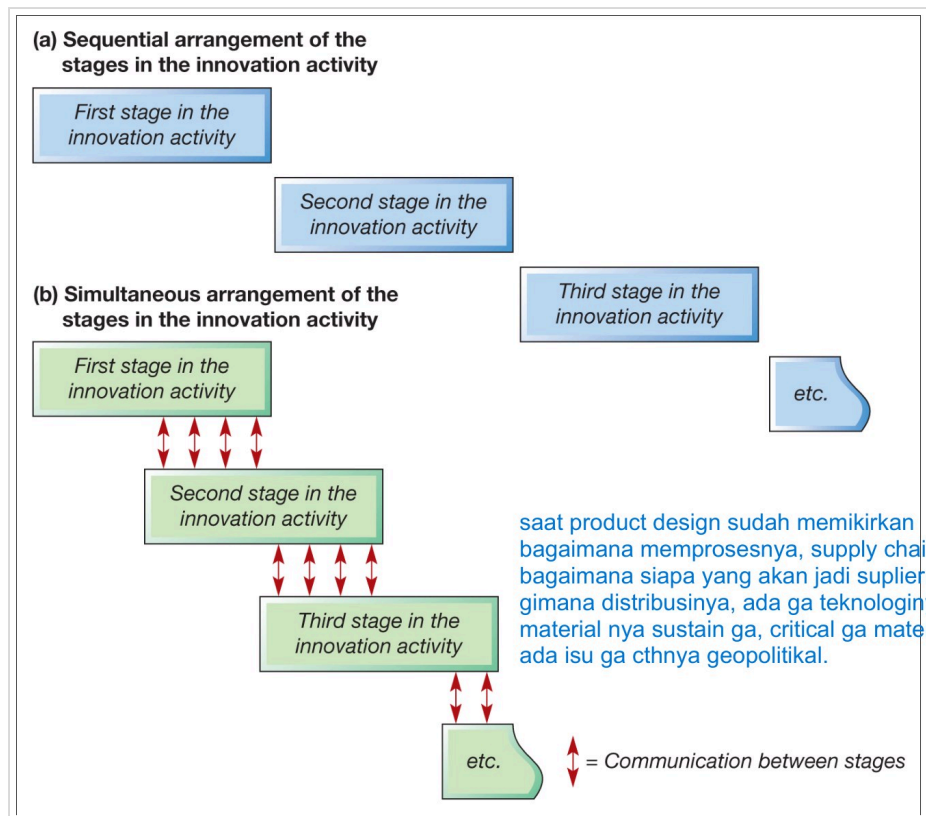
Desain dan produksi untuk keberlanjutan. Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya, dan mencakup bukan hanya sumber daya lingkungan tetapi juga karyawan, pelanggan, komunitas, dan reputasi perusahaan. **Life cycle assessment (LCA)** menganalisis dampak lingkungan produk dari tahap desain sampai akhir hidupnya. **Closed-loop supply chain** mempertimbangkan aliran produk maju dan balik sepanjang siklus hidup. Tiga konsep yang membantu: pandangan sistem, "commons" (sumber daya bersama yang mudah dieksploitasi), dan triple bottom line (planet, people, profit).



Gambar S5.1 HRM: memperbaiki triple bottom line dengan keberlanjutan. Sepanjang siklus konsep, desain, bahan baku, transportasi, manufaktur, konsumsi, dan pembuangan, perusahaan meminimalkan bahan baku, energi, air, dan limbah, serta memaksimalkan planet, people, profit. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

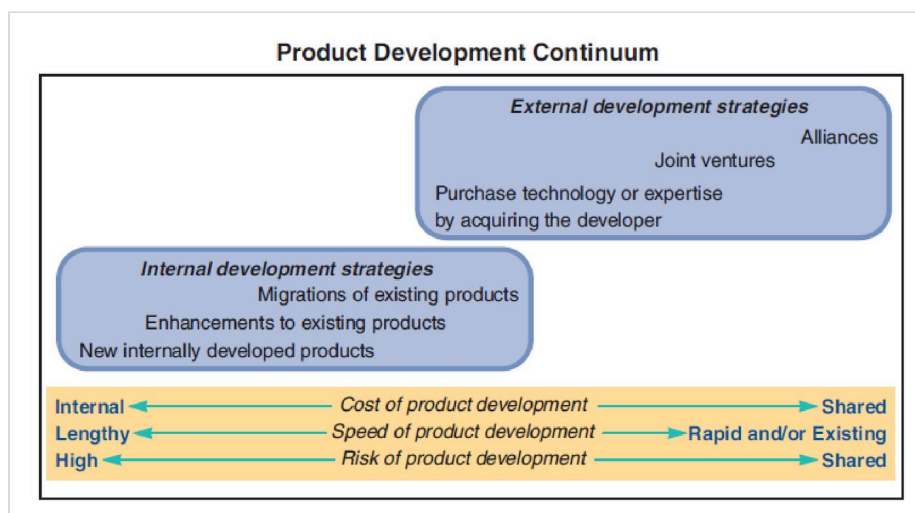
3.7 Persaingan berbasis waktu dan desain konkuren

Siklus hidup produk semakin pendek dan laju perubahan teknologi meningkat, sehingga mengembangkan produk baru lebih cepat menjadi keunggulan bersaing. Salah satu caranya adalah mengganti pengaturan **sekuensial** (tahap kedua baru mulai setelah tahap pertama selesai) dengan pengaturan **simultan atau konkuren**, di mana tahap-tahap tumpang tindih dan berkomunikasi terus-menerus. SBB menyebutnya *simultaneous development*; Heizer menyebutnya *concurrent engineering*, dengan tim lintas fungsi yang mencakup pemasaran, manufaktur, dan pemasok. Dosen memberi gambaran praktisnya: saat produk didesain, tim sudah memikirkan bagaimana memprosesnya, siapa pemasoknya, bagaimana distribusinya, apakah teknologinya ada, apakah bahannya berkelanjutan, dan apakah bahan itu kritis atau terpapar isu geopolitik.



(a) Pengaturan sekuensial dan (b) pengaturan simultan tahap-tahap aktivitas inovasi; panah merah menandai komunikasi antar tahap. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Kontinum pengembangan produk. Perusahaan bisa mengembangkan produk secara internal (produk baru sepenuhnya, penyempurnaan produk yang ada, migrasi produk yang ada) atau eksternal (membeli teknologi atau keahlian dengan mengakuisisi pengembangnya, usaha patungan, aliansi). Semakin ke arah eksternal, biaya, kecepatan, dan risiko pengembangan dibagi dengan pihak lain; semakin internal, pengembangan lebih lama, lebih mahal, dan risikonya ditanggung sendiri, tetapi kendalinya penuh.



Kontinum pengembangan produk dari strategi internal ke eksternal. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Memperoleh teknologi. Membeli perusahaan mempercepat pengembangan, tetapi menimbulkan isu kecocokan antara organisasi dan produk yang diakuisisi dengan induknya. Usaha patungan (joint venture) menyatukan

kepemilikan untuk mengejar produk atau pasar baru; kedua pihak belajar dan risiko dibagi. Aliansi adalah kesepakatan kerja sama antar organisasi yang tetap independen.

Menyediakan sumber daya proses inovasi (SBB). Lima pertanyaan kunci: (1) berapa kebutuhan kapasitas untuk inovasi, mengingat "permintaan" terhadap desain tidak merata sementara kapasitas inovasi sulit dilenturkan; (2) apakah inovasi dikerjakan sendiri atau dialihdayakan; (3) teknologi apa yang mendukung proses inovasi, karena teknologi (simulasi, CAD, virtual prototyping) memungkinkan pengembang mengambil keputusan desain sebelum produk benar-benar dibuat; (4) struktur organisasi apa yang paling cocok; (5) bagaimana proses inovasi dipadatkan, terutama lewat pengembangan simultan yang efektif untuk mengurangi time to market.

3.8 Desain jasa

Jasa biasanya melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan, sehingga peluang kustomisasinya lebih besar. Biaya dan mutu jasa tetap ditentukan pada tahap desain. Heizer menyebut beberapa teknik untuk menambah efisiensi jasa: **membatasi pilihan** (daftar opsi mengurangi ambiguitas dan membantu memenuhi ekspektasi); **menunda kustomisasi** (delay customization: rancang agar penyesuaian terjadi selambat mungkin dalam proses); **modularisasi** (kustomisasi berupa pergantian modul, misalnya paket asuransi atau menu); **otomasi** (ATM untuk pencairan cek, kios tiket tanpa kertas di maskapai); dan memperhatikan **moment of truth**, yaitu momen yang menegaskan, meningkatkan, atau merusak harapan pelanggan, sederhana senyum barista Starbucks atau kasir yang menatap Anda alih-alih mengobrol dengan rekannya.

3.9 Pohon keputusan untuk desain produk

Pohon keputusan berguna ketika ada serangkaian keputusan dan hasil yang mengarah ke keputusan dan hasil berikutnya. Prosedurnya: (1) masukkan semua alternatif dan keadaan alam (states of nature), termasuk "tidak melakukan apa-apa"; (2) tulis payoff di ujung tiap cabang; (3) hitung nilai moneter yang diharapkan (expected monetary value, EMV) tiap cabang dan "pangkas" pohon untuk menemukan alternatif dengan EMV terbaik. Simpul kotak adalah titik keputusan, simpul bulat adalah titik peluang.

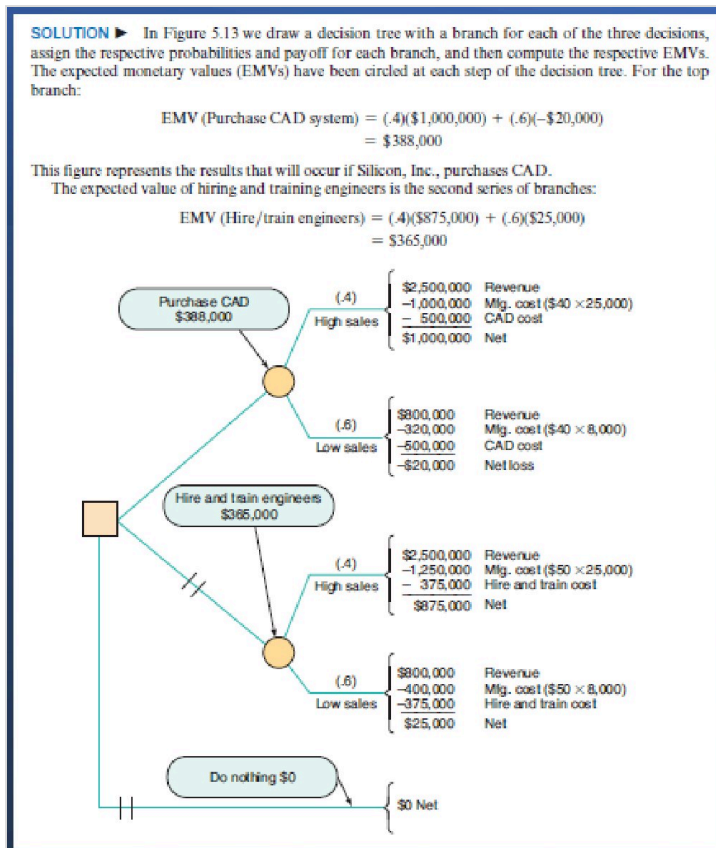
CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): SILICON, INC.

Silicon, Inc. mempertimbangkan memproduksi mikroprosesor. Ada dua jalan: membeli sistem CAD canggih (\$500.000) atau merekrut dan melatih tiga insinyur (\$375.000); ada juga pilihan tidak mengembangkan produk. Jika pasar menerima (peluang 0,4), penjualan 25.000 unit dengan harga \$100; jika tidak (peluang 0,6), hanya 8.000 unit. Biaya manufaktur \$50 per unit tanpa CAD dan \$40 per unit dengan CAD.

Cabang beli CAD. Pasar baik: pendapatan $25.000 \times \$100 = \$2.500.000$; biaya manufaktur $25.000 \times \$40 = \$1.000.000$; biaya CAD \$500.000; hasil bersih \$1.000.000. Pasar buruk: $\$800.000 - \$320.000 - \$500.000 = -\20.000 . $EMV = (0,4)(\$1.000.000) + (0,6)(-\$20.000) = \$388.000$.

Cabang rekrut insinyur. Pasar baik: $\$2.500.000 - \$1.250.000 - \$375.000 = \875.000 . Pasar buruk: $\$800.000 - \$400.000 - \$375.000 = \25.000 . $EMV = (0,4)(\$875.000) + (0,6)(\$25.000) = \$365.000$.

Tidak melakukan apa-apa: \$0. Keputusan: beli sistem CAD karena EMV-nya tertinggi (\$388.000), walaupun skenario terburuknya sedikit merugi.



Gambar 5.13 HRM: pohon keputusan Silicon, Inc. dengan EMV tiap cabang. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

3.10 Transisi ke produksi

Pengembangan produk bisa dipandang evolusioner dan tidak pernah selesai, tetapi produk harus berpindah dari desain ke produksi tepat waktu, sehingga manajemen harus tahu kapan berhenti menyempurnakan. Sebagian besar produk melewati periode produksi percobaan untuk memastikan producibility: mengembangkan perkakas, pengendalian mutu, dan pelatihan. Tanggung jawab juga berpindah: manajemen lini mengambil alih dari tim desain. Tiga pendekatan mengelola transisi: manajer proyek, tim pengembangan produk, atau mengintegrasikan organisasi pengembangan produk dan manufaktur.

Studi kasus 1: Regal Marine

Sumber: profil perusahaan pembuka bab 5 Heizer, Render dan Munson, "Product Strategy Provides Competitive Advantage at Regal Marine", dan kasus video "Product Design at Regal Marine". Uraian di bawah merangkum isi kasus tersebut dan menghubungkannya dengan konsep bab ini.

Latar perusahaan

Regal Marine berkantor di Orlando, Florida, didirikan oleh Paul Kuck pada 1969 sebagai perusahaan keluarga dan berkembang menjadi salah satu pembuat kapal pesiar (pleasure boat) terbesar di dunia. Regal mengeksport ke sekitar 30 negara, termasuk Rusia dan Tiongkok, dan kira-kira sepertiga penjualannya berasal dari luar negeri. Lini produknya sekitar 22 model, dari perahu bermotor kecil untuk keluarga sampai kapal pesiar mewah yang harganya ratusan ribu dolar.

Strategi produk

Bisnis kapal pesiar sangat kompetitif dengan ratusan pesaing, dan desain produk menjadi penentu. Regal memilih bersaing lewat diferensiasi: kapal yang mutunya tinggi, tampilannya inovatif, dan fiturnya terus diperbarui. Filosofinya adalah melihat produk dari sudut pandang pelanggan dan merancang kapal yang diinginkan pelanggan, bukan yang paling mudah dibuat. Karena siklus hidup sebuah model kapal hanya sekitar tiga tahun, Regal harus terus-menerus mengeluarkan model baru; aliran model baru inilah yang menjaga jaringan dealer dan pelanggan tetap tertarik. Ini contoh langsung dari persaingan berbasis waktu (bagian 3.7) dan dari kurva S: sebelum satu model mendatar, model berikutnya sudah disiapkan.

Proses desain

Ide desain datang dari pelanggan, dealer, konsultan, dan tim desain sendiri, sesuai dengan sumber concept generation pada SBB. Ide yang lolos penyaringan masuk ke studio gaya dan direkayasa dengan sistem CAD tiga dimensi. CAD memungkinkan insinyur mensimulasikan lambung, geladak, dan komponen sebelum dibuat, sehingga waktu pengembangan dan biaya turun sementara mutu naik; ini persis manfaat CAD yang disebut Heizer (siklus pengembangan lebih pendek, akurasi lebih baik, biaya lebih rendah). Setelah desain disetujui, dibuat "plug" (model fisik) lalu cetakan (mold) untuk lambung dan geladak dari fiberglass; komponen kemudian dirakit pada lini perakitan. Desain dilakukan secara konkuren: manufaktur, pemasok, dan pemasaran dilibatkan sejak awal agar desain mudah diproduksi (design for production) dan komponennya tersedia.

Kaitan dengan rantai pasok dan produksi

Regal bekerja erat dengan pemasoknya, misalnya pemasok mesin, dan menerapkan pengiriman just-in-time sehingga komponen tiba sesuai jadwal perakitan tanpa persediaan berlebih. Desain modular dan standarisasi komponen antar model memungkinkan banyak varian akhir dari komponen yang sama, sesuai konsep desain modular pada bagian 3.6.

Pelajaran untuk ujian

- Keputusan produk adalah keputusan strategis: diferensiasi lewat desain menentukan posisi bersaing Regal.
- Siklus hidup produk yang pendek menuntut proses inovasi yang terus berjalan dan cepat; CAD 3D dan desain konkuren adalah alat untuk memadatkannya.
- Desain yang baik memperhatikan tahap berikutnya dalam rantai nilai: mudah diproduksi, komponen dari pemasok tersedia tepat waktu, dan sesuai keinginan pelanggan (semangat QFD).
- Pertanyaan tipikal: "Bagaimana konsep siklus hidup produk berlaku pada Regal?", "Apa manfaat CAD bagi Regal?", "Bagaimana Regal menerapkan strategi diferensiasi lewat desain produk?"

RINGKASAN CEPAT BAB 3

- Keputusan produk: strategi produk yang memenuhi pasar dengan keunggulan bersaing; pilihan diferensiasi, biaya rendah, respons cepat; fokus pada produk inti; pelanggan membeli kepuasan.
- Kreativitas → inovasi → desain → produk. Kurva S; inovasi inkremental vs radikal; innovator's dilemma; desain memperhatikan produksi, distribusi, dan pemakaian.
- Proses inovasi: concept generation, screening, preliminary design, evaluation and improvement, prototyping and final design; corong pilihan menyempit, biaya perubahan naik.
- QFD/House of Quality: keinginan pelanggan × cara memenuhi → bobot tertimbang (Σ kepentingan × hubungan), penilaian pesaing, target teknis.
- Rekayasa nilai (sebelum produksi) vs analisis nilai (saat produksi); desain robust, modular, CAD/CAM, VR, desain hijau, LCA, closed-loop, triple bottom line.
- Persaingan berbasis waktu: desain konkuren, kontinum pengembangan internal-eksternal, akuisisi, JV, aliansi.
- Jasa: batasi pilihan, tunda kustomisasi, modularisasi, otomasi, moment of truth. Pohon keputusan: $EMV = \Sigma (\text{peluang} \times \text{payoff})$, pilih tertinggi.
- Regal Marine: diferensiasi lewat desain, siklus hidup 3 tahun, CAD 3D, desain konkuren, JIT dengan pemasok.

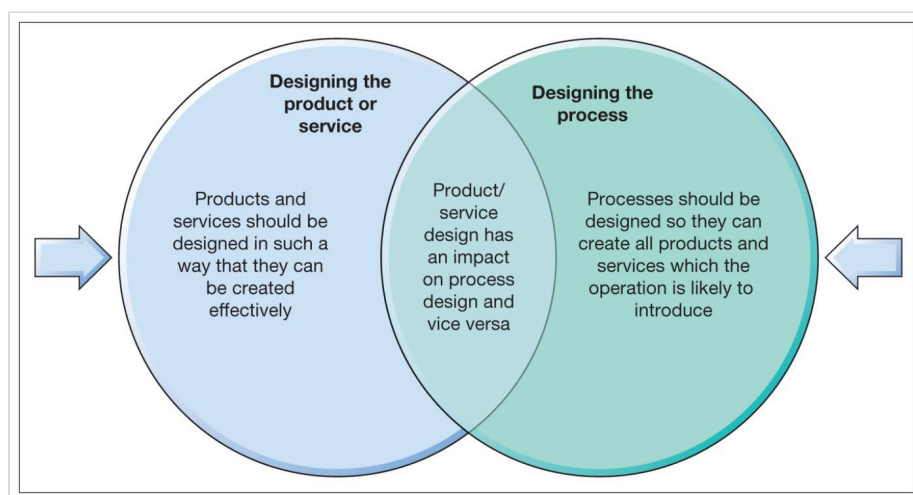
Desain Proses, Teknologi Proses, dan Manusia dalam Operasi

Bacaan silabus: SBB bab 6; HRM bab 7; TPW bab 9 dan 11. **Slide:** 03. Process design; 04. Process technology and people in operations. **Studi kasus 2:** Harley-Davidson.

Tujuan belajar: memahami hubungan desain produk dan proses; membedakan empat strategi proses Heizer dan tipe-tipe proses SBB; membaca matriks produk-proses; memakai alat analisis proses (flowchart, time-function map, VSM, process chart, service blueprint); memahami bottleneck dan pengaturan tahapan; mengevaluasi teknologi proses termasuk dengan NPV; memahami desain pekerjaan, ergonomi, dan studi waktu.

4.1 Desain proses dan hubungannya dengan desain produk

SBB menegaskan bahwa desain produk/jasa dan desain proses saling terkait dan harus diperlakukan bersama. Produk dan jasa harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dibuat secara efektif, dan proses harus dirancang sehingga dapat menghasilkan semua produk dan jasa yang kemungkinan akan diperkenalkan operasi. Heizer merumuskan tujuan **strategi proses**: membangun proses produksi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan spesifikasi produk dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Keputusan proses berdampak jangka panjang pada efisiensi dan fleksibilitas produksi serta pada biaya dan mutu. Desain proses mana pun harus dinilai dari kinerja mutu, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, biaya, dan keberlanjutannya.



Desain produk/jasa dan desain proses saling memengaruhi. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Tabel 6.1 SBB menerjemahkan tiap sasaran kinerja menjadi tujuan desain proses dan manfaatnya. Mutu menuntut sumber daya yang mampu memenuhi spesifikasi dan pemrosesan bebas kesalahan, sehingga produk sesuai spesifikasi dan sedikit rework. Kecepatan menuntut throughput time minimum dan laju keluaran yang sesuai permintaan, sehingga waktu tunggu pelanggan pendek dan persediaan dalam proses rendah. Keandalan menuntut sumber daya proses yang dapat diandalkan dan waktu serta volume keluaran yang stabil, sehingga pengiriman tepat waktu dan sedikit penjadwalan ulang. Fleksibilitas menuntut sumber daya dengan rentang kemampuan yang sesuai dan kemudahan berpindah antar keadaan pemrosesan, sehingga mampu memproses ragam produk yang luas dan

menghadapi kejadian tak terduga. Biaya menuntut kapasitas yang tepat dan penghapusan pemborosan (kelebihan kapasitas, keterlambatan, kesalahan, masukan yang tidak tepat), sehingga biaya pemrosesan, biaya sumber daya, dan biaya persediaan rendah. Keberlanjutan menuntut pemakaian energi yang minimal, dampak lokal yang kecil, dan produk yang mudah dibongkar.

Table 6.1 The impact of strategic performance objectives on process design objectives and performance

Operations performance objective	Typical process design objectives	Some benefits of good process design
Quality	▶ Provide appropriate resources, capable of achieving the specification of products or services ▶ Error-free processing	▶ Products and services produced 'on-specification' ▶ Less recycling and wasted effort within the process
Speed	▶ Minimum throughput time ▶ Output rate appropriate for demand	▶ Short customer waiting time ▶ Low in-process inventory
Dependability	▶ Provide dependable process resources ▶ Reliable process output timing and volume	▶ On-time deliveries of products and services ▶ Less disruption, confusion and rescheduling within the process

Tabel 6.1 SBB: dampak sasaran kinerja strategis terhadap tujuan desain proses (mutu, kecepatan, keandalan). Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Table 6.1 (Continued)

Operations performance objective	Typical process design objectives	Some benefits of good process design
Flexibility	▶ Provide resources with an appropriate range of capabilities ▶ Change easily between processing states (what, how, or how much is being processed?)	▶ Ability to process a wide range of products and services ▶ Low cost/fast product and service change ▶ Low cost/fast volume and timing changes ▶ Ability to cope with unexpected events (e.g. a supply or processing failure)
Cost	▶ Appropriate capacity to meet demand ▶ Eliminate process waste in terms of: ▶ excess capacity ▶ excess process capability ▶ in-process delays ▶ in-process errors ▶ inappropriate process inputs	▶ Low processing costs ▶ Low resource costs (capital costs) ▶ Low delay/inventory costs (working capital costs)
Sustainability	▶ Minimise energy usage ▶ Reduce local impact on community ▶ Produce for easy disassembly	▶ Lower negative environmental and societal impact

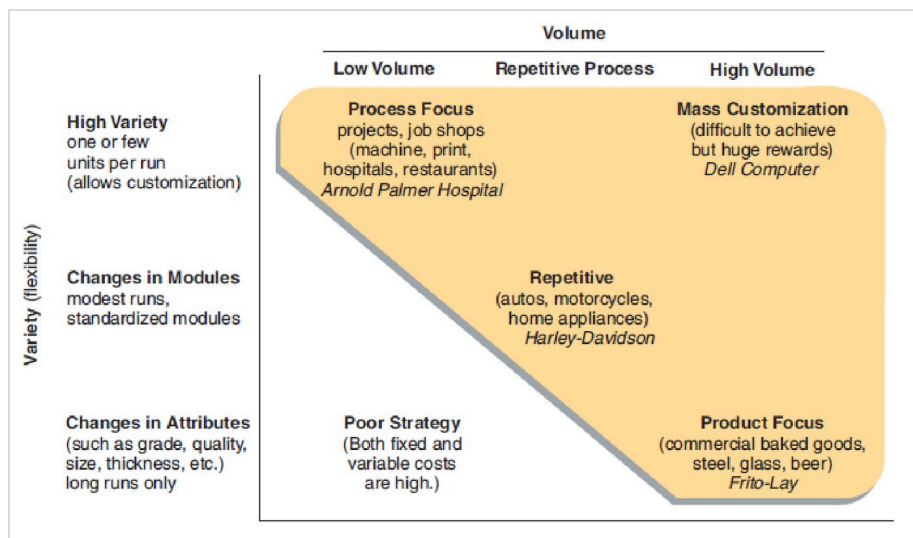
Tabel 6.1 SBB (lanjutan): fleksibilitas, biaya, keberlanjutan. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Desain proses yang peka lingkungan. SBB mengajukan pertanyaan mendasar: dari mana sumber masukan produk (apakah merusak hutan hujan, menghabiskan mineral langka, mengeksploitasi pekerja anak); berapa banyak dan dari mana energi yang dikonsumsi proses (botol plastik atau kaca yang lebih boros energi; bisakah panas buangan

dipakai untuk budidaya ikan); berapa banyak dan jenis apa limbah yang dihasilkan (bisa didaur ulang, atau harus dibakar atau ditimbun); berapa umur produk (produk berumur panjang mungkin memakai lebih sedikit sumber daya); dan bagaimana akhir hidup produk (sulitkah dibuang secara ramah lingkungan).

4.2 Empat strategi proses (HRM bab 7)

Heizer mengelompokkan proses menurut volume dan keragaman ke dalam empat strategi dasar. Di dalam tiap strategi ada banyak cara penerapan.



Gambar 7.1 HRM: proses, volume, dan keragaman. Fokus proses (volume rendah, ragam tinggi), repetitif (modul), fokus produk (volume tinggi, ragam rendah), dan mass customization (volume tinggi, ragam tinggi); strategi yang buruk adalah bila biaya tetap dan variabel sama-sama tinggi. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

- **Fokus proses (process focus):** fasilitas diatur menurut aktivitas atau proses (departemen las, cat, mesin), dengan peralatan serba guna dan personel terampil; fleksibilitas produk sangat tinggi, tetapi biaya tinggi dan utilisasi peralatan rendah, serta aliran produk sangat bervariasi sehingga perencanaan dan penjadwalan menantang. Contoh: rumah sakit Arnold Palmer, bengkel, percetakan, restoran. Dosen menambahkan bahwa cara mengurangi biayanya adalah membeli mesin yang bisa mengerjakan apa saja atau memiliki personel yang serba bisa.
- **Fokus repetitif (repetitive focus):** fasilitas sering diatur sebagai lini perakitan; dicirikan oleh modul, yaitu bagian dan sub-rakitan yang dibuat sebelumnya, yang dapat dikombinasikan menjadi banyak pilihan keluaran. Kurang fleksibel dibanding fokus proses tetapi lebih efisien. Contoh: Harley-Davidson, mobil, peralatan rumah tangga.
- **Fokus produk (product focus):** fasilitas diatur menurut produk; volume tinggi dan ragam rendah; produksi berjalan panjang dan kontinu memungkinkan proses yang efisien; biaya tetap tinggi tetapi biaya variabel rendah; tenaga kerja umumnya kurang terampil. Contoh: Frito-Lay, baja, kaca, bir, kertas.
- **Mass customization:** produksi barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah untuk memuaskan keinginan pelanggan yang semakin unik; menggabungkan fleksibilitas fokus proses dengan efisiensi fokus produk. Syaratnya (kata dosen, "syarat mass customization"): desain produk yang imajinatif dan cepat, desain proses yang cepat, manajemen persediaan yang ketat, jadwal yang ketat, dan mitra rantai pasok yang responsif. Contoh: Dell Computer.

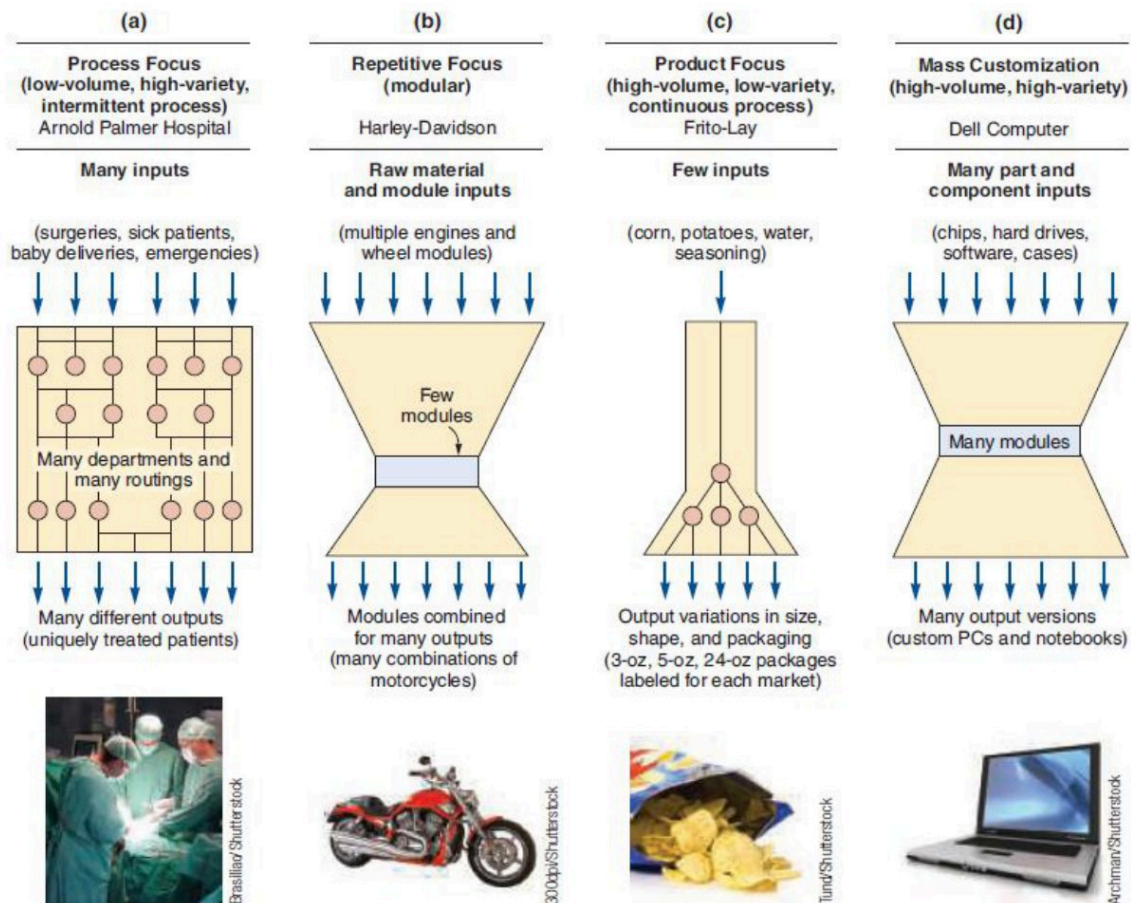


Figure 7.2

Four Process Options with an Example of Each

Gambar 7.2 HRM: empat pilihan proses beserta contohnya: (a) fokus proses di Arnold Palmer Hospital, banyak masukan, banyak departemen, banyak keluaran unik; (b) repetitif di Harley-Davidson, modul mesin dan roda digabung untuk banyak kombinasi; (c) fokus produk di Frito-Lay, sedikit masukan, variasi keluaran hanya ukuran dan kemasan; (d) mass customization di Dell, banyak modul untuk banyak versi keluaran. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

TABLE 7.2

Comparison of the Characteristics of Four Types of Processes

PROCESS FOCUS (LOW VOLUME, HIGH VARIETY; e.g., ARNOLD PALMER HOSPITAL)	REPETITIVE FOCUS (MODULAR; e.g., HARLEY-DAVIDSON)	PRODUCT FOCUS (HIGH VOLUME, LOW VARIETY; e.g., FRITO-LAY)	MASS CUSTOMIZATION (HIGH VOLUME, HIGH VARIETY; e.g., DELL COMPUTER)
1. Small quantity and large variety of products	1. Long runs, a standardized product from modules	1. Large quantity and small variety of products	1. Large quantity and large variety of products
2. Broadly skilled operators	2. Moderately trained employees	2. Less broadly skilled operators	2. Flexible operators
3. Instructions for each job	3. Few changes in job instructions	3. Standardized job instructions	3. Custom orders requiring many job instructions
4. High inventory	4. Low inventory	4. Low inventory	4. Low inventory relative to the value of the product
5. Finished goods are made to order and not stored	5. Finished goods are made to frequent forecasts	5. Finished goods are made to a forecast and stored	5. Finished goods are build-to-order (BTO)
6. Scheduling is complex	6. Scheduling is routine	6. Scheduling is routine	6. Sophisticated scheduling accommodates custom orders
7. Fixed costs are low and variable costs high	7. Fixed costs are dependent on flexibility of the facility	7. Fixed costs are high, and variable costs low	7. Fixed costs tend to be high and variable costs low

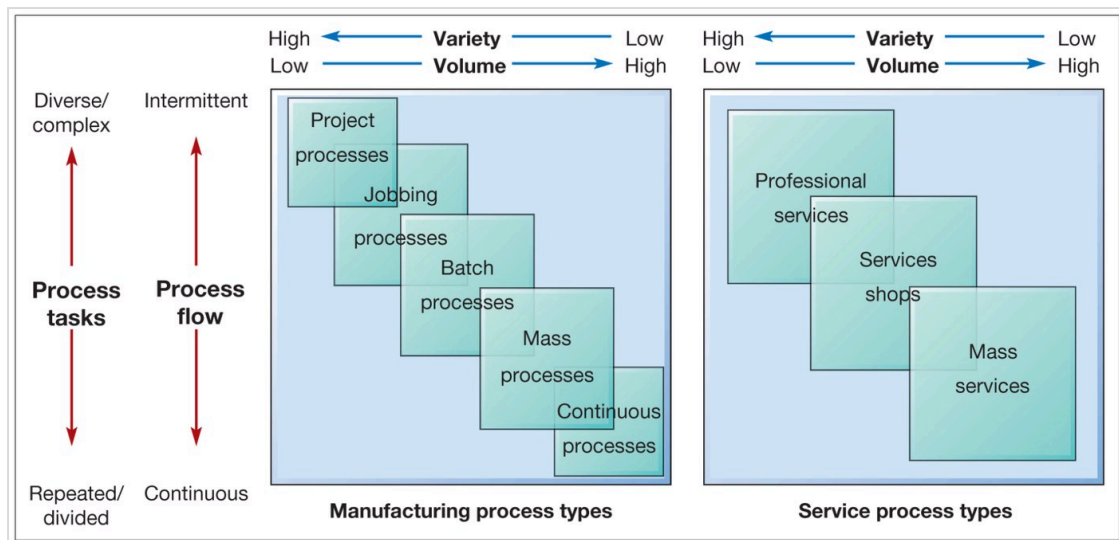
tujuan
karakteristik
(objektif)

Tabel 7.2 HRM: perbandingan ciri empat tipe proses (jumlah dan ragam produk, keterampilan operator, instruksi kerja, persediaan, barang jadi dibuat berdasarkan pesanan atau ramalan, penjadwalan, struktur biaya tetap dan variabel). Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Dosen menyoroti empat pembeda utama pada Tabel 7.2: ragam dan kuantitas produk, keterampilan operator, instruksi kerja, dan persediaan. Tentang persediaan, tujuannya berbeda-beda: fokus proses menyimpan persediaan tinggi karena setiap pekerjaan berbeda, sedangkan repetitif, fokus produk, dan mass customization menjaga persediaan rendah supaya barang tidak usang (obsolescence) dan biaya turun.

4.3 Tipe proses menurut SBB dan matriks produk-proses

SBB membagi proses manufaktur dan jasa menurut posisi volume-keragamannya. Tipe proses yang berbeda menyiratkan karakteristik volume-keragaman yang berbeda pula.

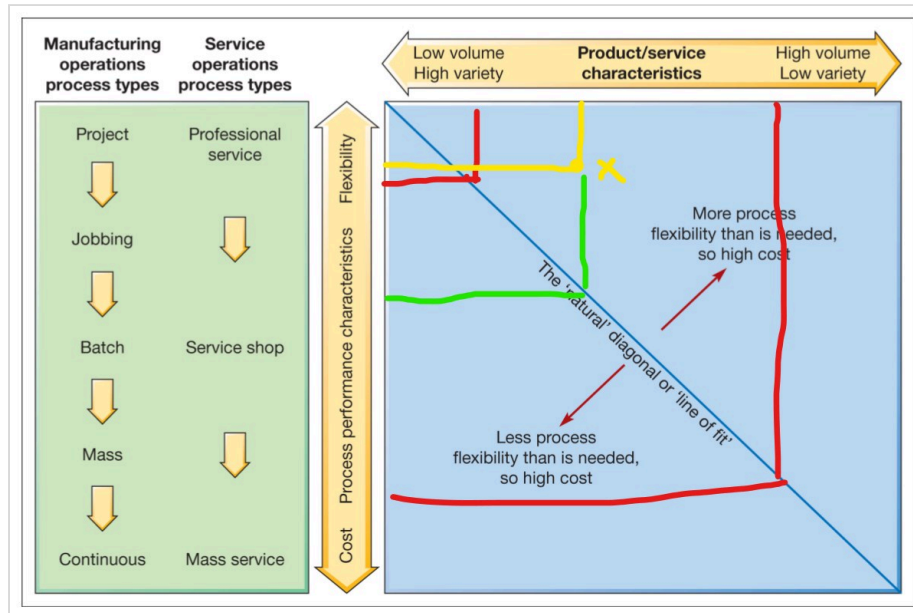


Tipe proses manufaktur (project, jobbing, batch, mass, continuous) dan tipe proses jasa (professional services, service shops, mass services) pada sumbu keragaman-volume; tugas proses bergerak dari beragam/kompleks ke berulang/terbagi, dan aliran proses dari terputus-putus ke kontinu. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Tipe proses	Ciri	Contoh
Project processes	Produk diskret, sangat disesuaikan, jangka waktu panjang antar penyelesaian; tiap pekerjaan punya awal dan akhir yang jelas	Desain perangkat lunak, produksi film, konstruksi, pembuatan turbo generator
Jobbing processes	Ragam tinggi, volume rendah; tiap produk berbagi sumber daya dengan banyak produk lain, mirip tetapi kebutuhannya berbeda	Penjahit made-to-measure, pembuat perkakas khusus, restorasi mebel, percetakan tiket acara
Batch processes	Memproduksi lebih dari satu item sekaligus sehingga tiap bagian proses mengulang selama batch diproses	Pembuatan perkakas mesin, makanan beku gourmet, komponen untuk rakitan massal seperti kendaraan
Mass processes	Aktivitas berulang dan sebagian besar dapat diprediksi; volume tinggi, ragam terbatas	Produksi makanan beku, lini pengemasan otomatis, pabrik kendaraan dan televisi
Continuous processes	Teknologi padat modal yang relatif tidak fleksibel dengan aliran yang sangat mulus dan dapat diprediksi	Pengolahan air, kilang petrokimia, pembangkit listrik, pembuatan baja dan kertas
Professional services	Kustomisasi tinggi, proses sangat adaptif terhadap kebutuhan individu, kontak tinggi	Konsultan manajemen, pengacara, arsitek, dokter, auditor
Service shops	Campuran aktivitas front-office dan back-office	Bank, toko ritel, operator wisata, penyewaan mobil, sekolah, restoran, hotel
Mass services	Pembagian kerja terdefinisi, prosedur baku; semua pelanggan mendapat layanan yang sama dan bisa sepenuhnya diotomasi	Supermarket, jaringan kereta nasional, bandara, telekomunikasi, perpustakaan, stasiun televisi, kepolisian

Matriks produk-proses. Jika tipe proses diplot terhadap posisi volume-keragaman, tipe yang "wajar" terletak di sepanjang diagonal. Diagonal mewakili desain proses yang paling tepat untuk posisi volume-keragaman mana pun. Menyimpang dari diagonal berakibat pada biaya dan fleksibilitas. Di kanan atas diagonal (misalnya memakai proses jobbing untuk produk yang volumenya tinggi), proses lebih fleksibel dari yang dibutuhkan, sehingga biaya tinggi

karena kemampuan tidak terpakai maksimal. Di kiri bawah (memakai proses massal untuk produk yang ragamnya tinggi), proses kurang fleksibel dari yang dibutuhkan sehingga biaya tinggi karena sering ganti setelan dan pengecualian. Dosen menyebut titik X di slide "tidak wajar": menawarkan fleksibilitas lebih tinggi sehingga biaya lebih tinggi, dan sebaliknya bila volumenya rendah tetapi fleksibilitasnya rendah, ketika kapabilitas tidak dipakai maksimal maka juga mahal.



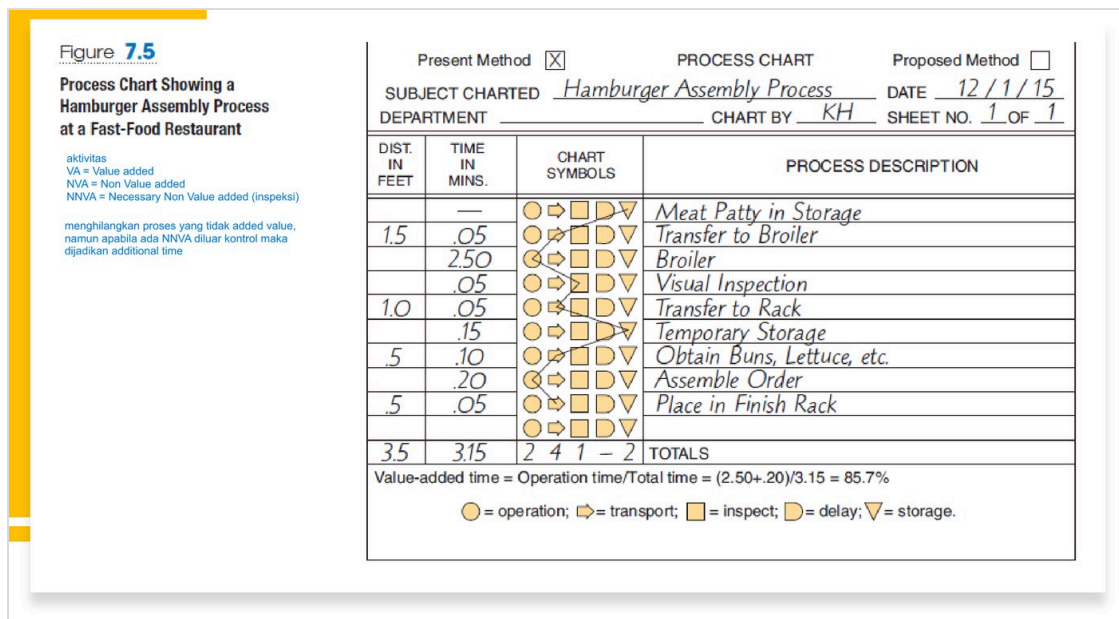
Menyimpang dari diagonal "alamiah" matriks produk-proses berdampak pada biaya dan fleksibilitas. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

4.4 Analisis dan desain proses

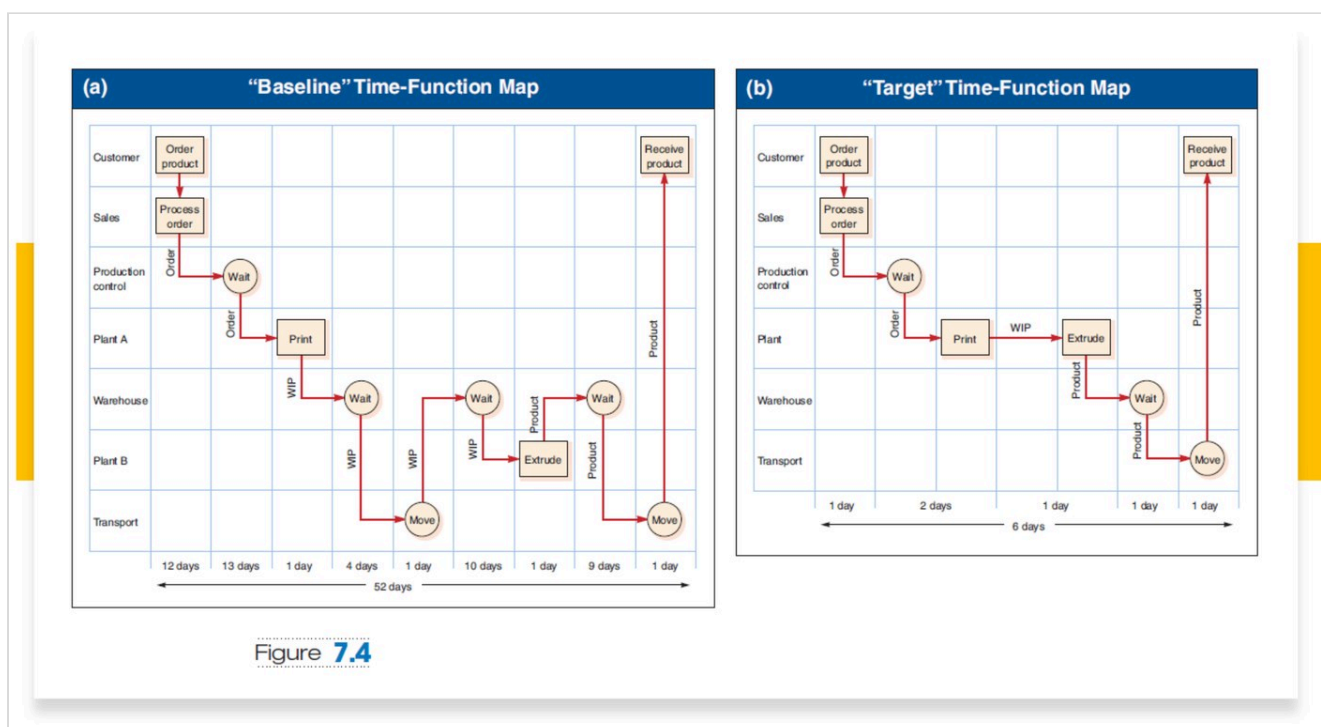
Empat pertanyaan Heizer sebelum merancang proses: apakah proses dirancang untuk mencapai keunggulan bersaing; apakah proses menghapus langkah yang tidak menambah nilai; apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan; dan apakah proses akan memenangkan pesanan. Lima alat bantu:

- **Flowchart:** menunjukkan pergerakan bahan; memberi gambaran besar.
- **Time-function mapping:** flowchart dengan sumbu waktu, sehingga terlihat berapa lama tiap langkah dan di mana waktu terbuang. Gambar 7.4 HRM membandingkan peta "baseline" (52 hari) dengan peta "target" (6 hari) untuk proses pesanan yang sama; sebagian besar penghematan berasal dari menghapus penundaan dan pemindahan antar pabrik dan gudang.
- **Value-stream mapping (VSM):** memperluas analisis ke pelanggan dan pemasok, menampilkan aliran bahan dan informasi serta waktu yang menambah nilai dan yang tidak. Gambar 7.6 HRM memperlihatkan aliran dari pemasok (pesanan mingguan 2.500) ke pelanggan (kebutuhan 500 per hari) melalui pemesinan, pemasangan komponen, perakitan, pengujian, dan pengemasan; waktu tidak menambah nilai 26 hari, waktu menambah nilai hanya 140 detik.
- **Process chart:** memakai simbol (operasi, transportasi, inspeksi, penundaan, penyimpanan) untuk merinci tiap aktivitas beserta jarak dan waktunya. Contoh Gambar 7.5: perakitan hamburger di restoran cepat saji dengan total 3,15 menit dan 3,5 kaki; waktu yang menambah nilai = waktu operasi ÷ total = $(2,50 + 0,20) ÷ 3,15 = 85,7$ persen. Dosen membedakan tiga jenis aktivitas: VA (value added), NVA (non value added), dan NNVA (necessary non value added, misalnya inspeksi); NVA dihilangkan, NNVA yang di luar kendali diperlakukan sebagai waktu tambahan.

- **Service blueprinting:** berfokus pada interaksi pelanggan dan penyedia; mendefinisikan tiga tingkat interaksi (pelanggan mengendalikan, pelanggan berinteraksi dengan penyedia, jasa berada di luar kendali pelanggan), masing-masing dengan isu manajemen berbeda, dan mengidentifikasi titik-titik potensi kegagalan beserta poka-yoke (pencegah kesalahan) untuk tiap titik. Gambar 7.7 HRM memakai contoh bengkel Speedy Lube.

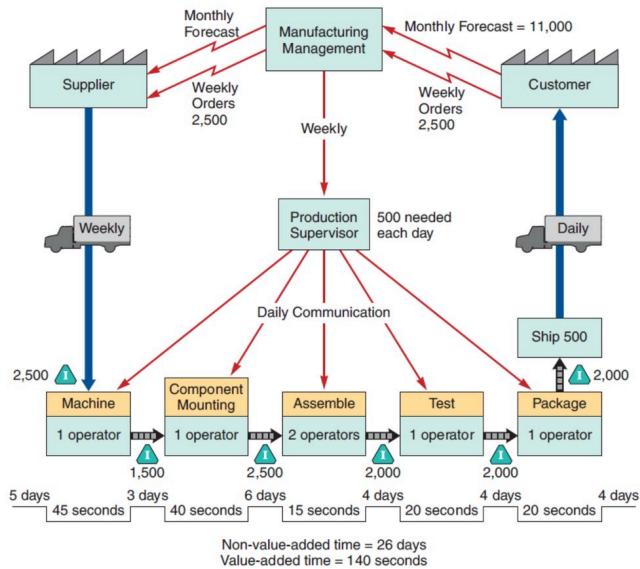


Gambar 7.5 HRM: process chart perakitan hamburger; waktu bernilai tambah 85,7 persen. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

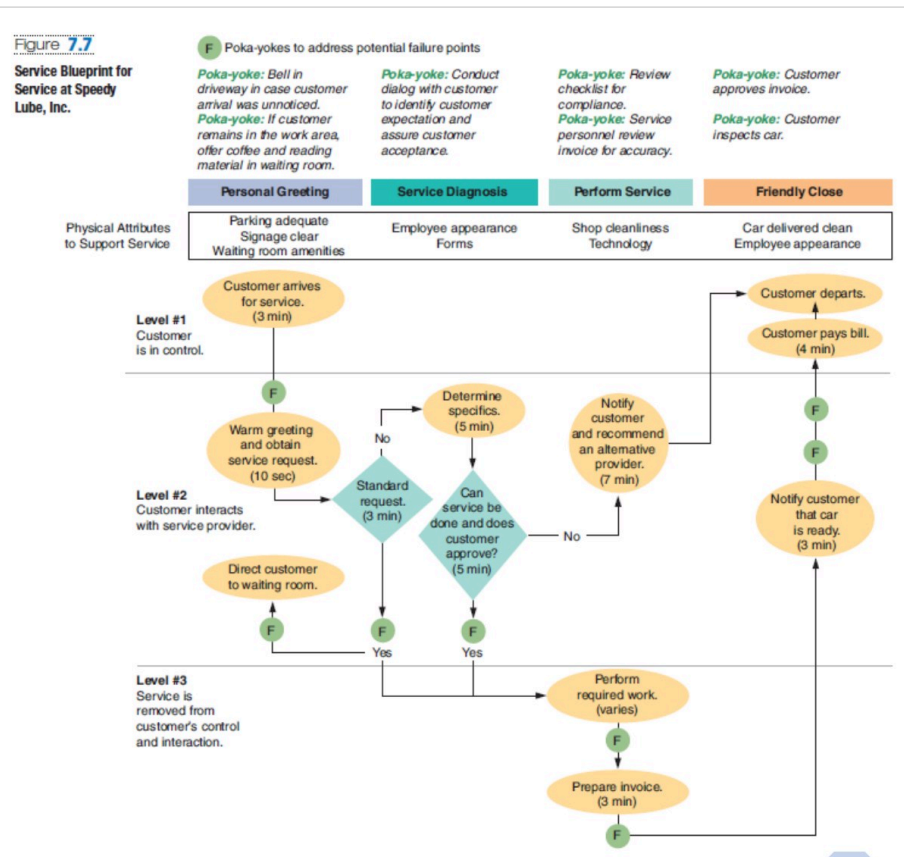


Gambar 7.4 HRM: time-function map "baseline" (52 hari) dan "target" (6 hari). Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Figure 7.6
Value-Stream Mapping (VSM)



Gambar 7.6 HRM: value-stream map; waktu tidak bernilai tambah 26 hari, bernilai tambah 140 detik. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

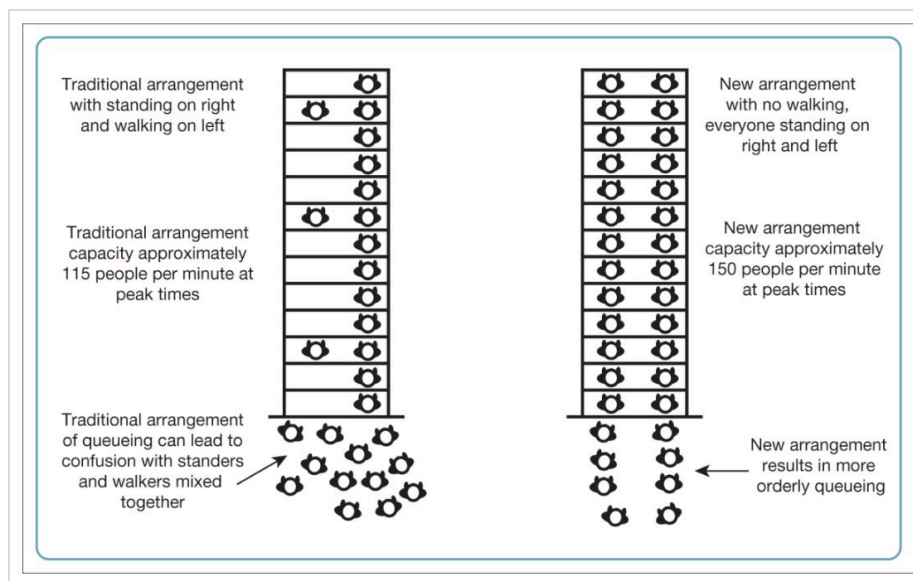


Gambar 7.7 HRM: service blueprint bengkel Speedy Lube dengan tiga tingkat interaksi dan titik potensi kegagalan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

4.5 Bottleneck dan pengaturan tahapan proses (SBB)

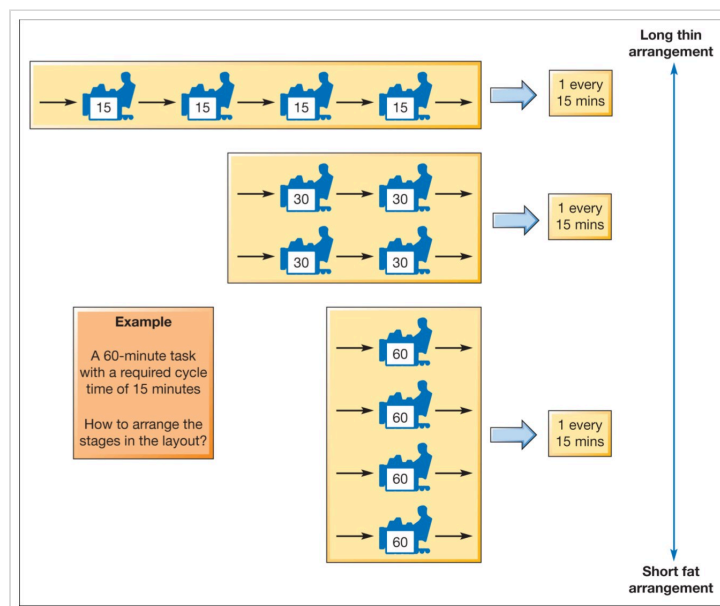
Bottleneck dalam sebuah proses adalah aktivitas atau tahap tempat terjadi kemacetan karena beban kerja yang diberikan lebih besar daripada kapasitas untuk menanganinya; ia adalah bagian proses yang paling kelebihan beban.

Bottleneck mengurangi efisiensi proses: tahap bottleneck sibuk penuh, sedangkan tahap-tahap lain kekurangan beban. Upaya membagi pekerjaan secara merata antar tahap disebut **balancing**.



Contoh pengaturan antrean: pengaturan tradisional (berdiri di kanan, berjalan di kiri, kapasitas sekitar 115 orang per menit) dibanding pengaturan baru tanpa berjalan (semua berdiri di kiri dan kanan, kapasitas sekitar 150 orang per menit) yang juga menghasilkan antrean lebih teratur. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Panjang-kurus atau pendek-gemuk. Untuk sebuah pekerjaan 60 menit yang harus menghasilkan satu keluaran setiap 15 menit (cycle time 15 menit), ada beberapa pengaturan: empat tahap berurutan masing-masing 15 menit (long-thin), dua jalur paralel masing-masing dua tahap 30 menit, atau empat jalur paralel yang masing-masing mengerjakan seluruh 60 menit (short-fat). Contoh di SBB adalah pemrosesan aplikasi hipotek.



Cara mengatur tahap-tahap: dari pengaturan panjang-kurus (empat tahap 15 menit) sampai pendek-gemuk (empat jalur paralel 60 menit), semuanya menghasilkan satu keluaran tiap 15 menit. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Keunggulan pengaturan panjang-kurus

Keunggulan pengaturan pendek-gemuk

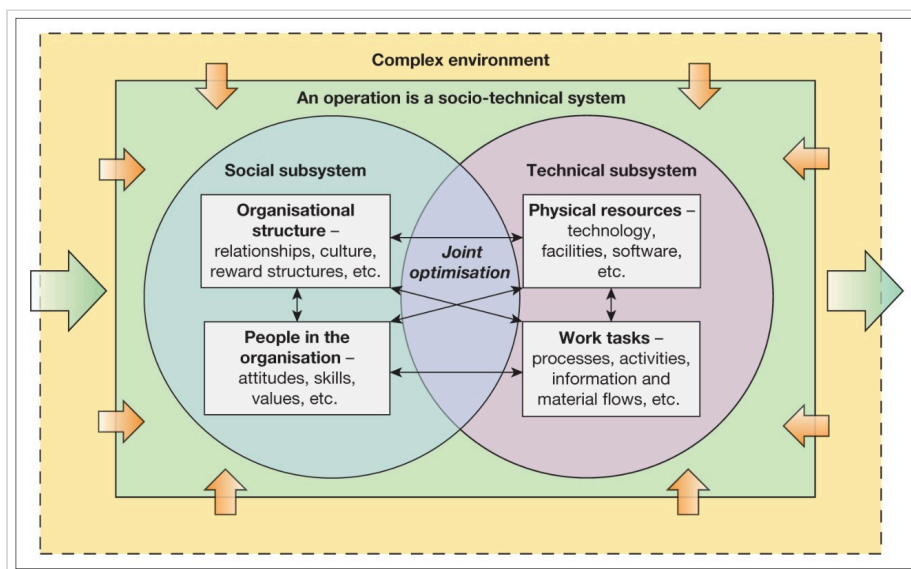
Aliran terkendali, mudah dikelola. **Penanganan sederhana**, penting bila item berat, besar, atau sulit dipindah. **Kebutuhan modal lebih rendah**: bila satu tugas butuh peralatan khusus, hanya perlu satu unit; pada pendek-gemuk tiap tahap perlu satu. **Operasi lebih efisien**: karena tiap tahap hanya mengerjakan sebagian kecil pekerjaan, porsi kerja produktif langsung lebih tinggi dibanding waktu mengambil alat dan bahan.

Fleksibilitas bauran lebih tinggi: tiap tahap atau jalur bisa mengkhususkan diri pada jenis item berbeda. **Fleksibilitas volume lebih tinggi**: saat volume berubah, jalur cukup ditutup atau dibuka; panjang-kurus perlu penyeimbangan ulang setiap cycle time berubah. **Ketahanan lebih tinggi**: bila satu tahap rusak, jalur paralel lain tidak terpengaruh, sedangkan panjang-kurus berhenti total. **Pekerjaan kurang monoton**: pada contoh hipotek, staf pendek-gemuk mengulang tugasnya tiap jam, staf panjang-kurus tiap 15 menit.

4.6 Teknologi proses (SBB)

Teknologi proses adalah mesin, peralatan, dan perangkat yang menciptakan dan/atau menyampaikan produk dan jasa. Semua manajer operasi perlu memahami, secara garis besar, apa yang bisa dilakukan teknologi baru, bagaimana ia melakukannya, keuntungan apa yang diberikannya, dan batasan apa yang mungkin dikenakannya pada operasi. Cara pengelolaan sumber daya manusia juga sangat memengaruhi efektivitas fungsi operasi, dan aspek SDM sangat penting di operasi karena di situlah sebagian besar "sumber daya manusia" berada.

Operasi adalah sistem sosio-teknis. Manajemen operasi yang efektif menuntut pemahaman teknis dan pemahaman manusia sekaligus. Pendekatan sistem sosio-teknis mengakui interaksi antara orang dan teknologi di dalam organisasi, dan antara keduanya dengan lingkungan kompleks tempat mereka beroperasi. Prinsip intinya: perbaikan hanya bisa dicapai sepenuhnya jika elemen sosial (struktur organisasi, budaya, sistem penghargaan; sikap, keterampilan, dan nilai orang) dan elemen teknis (fasilitas, perangkat lunak, teknologi; tugas kerja, proses, aliran informasi dan bahan) diperlakukan sebagai saling bergantung, karena perubahan di satu subsistem mengharuskan perubahan di subsistem lain.



Operasi sebagai sistem sosio-teknis: subsistem sosial dan subsistem teknis dioptimalkan bersama (joint optimisation) di dalam lingkungan yang kompleks. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Teknologi proses menurut sumber daya yang ditransformasi

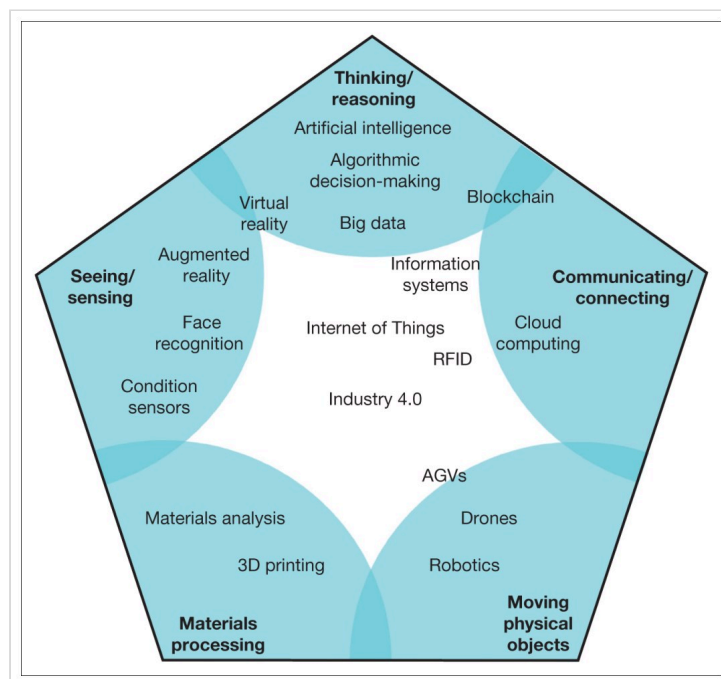
- **Teknologi pemrosesan bahan**: teknologi apa pun yang membentuk, mengangkut, menyimpan, atau mengubah objek fisik: robot, pencetakan 3D, computer integrated manufacturing, juga truk, konveyor, mesin pengemas, sistem pergudangan, bahkan rak pajang ritel.

- **Teknologi pemrosesan informasi** (teknologi informasi): perangkat yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, atau menyebarkan informasi, termasuk yang punya kemampuan analitis (pengambilan keputusan algoritmik, kecerdasan buatan, data mining), komunikasi atau konektivitas (blockchain), dan pemrosesan informasi visual (augmented reality).
- **Teknologi pemrosesan pelanggan**: tiga jenis. Interaksi aktif, pelanggan mengendalikan teknologi (kendaraan, belanja daring, alat kebugaran, kasir swalayan). Interaksi pasif, pelanggan diproses oleh teknologi (pesawat, angkutan massal, eskalator, lift, bioskop, monitor kebugaran, wahana taman hiburan). Interaksi aktif-pasif, teknologi "sadar" akan pelanggan tetapi pelanggan tidak menyadarinya (pemantauan keamanan, pengenalan wajah di mal).
- **Teknologi pengintegrasian**: menggabungkan beberapa teknologi, misalnya electronic point of sale (EPOS) yang memadukan pemindaian dan TI untuk memproses pembeli, produk, dan informasi sekaligus, dan Industri 4.0 yang mengintegrasikan otomatisasi dan teknologi manufaktur.

Bagaimana manajer operasi mengelola teknologi proses

Tiga peran: (1) memahami teknologi sejauh mampu mengartikulasikan apa yang seharusnya bisa dilakukannya, bukan menjadi ahli sains intinya tetapi cukup untuk memahami implikasinya; (2) mengevaluasi teknologi alternatif, terutama pengaruhnya pada operasi yang dikelola, dan ikut memutuskan teknologi mana yang dipilih; (3) mengembangkan, merencanakan, dan menerapkan teknologi agar mencapai potensi penuhnya. Untuk memahami potensi teknologi baru, ajukan empat pertanyaan: apa yang dilakukannya yang berbeda dari teknologi serupa lainnya; bagaimana ia melakukannya; manfaat apa yang diberikannya pada operasi; dan batasan atau risiko apa yang ditimbulkannya.

SBB mengklasifikasikan teknologi menurut lima kemampuan primernya: teknologi yang dapat **berpikir** atau bernalar (kecerdasan buatan, pengambilan keputusan algoritmik, big data), **melihat** atau merasakan (augmented dan virtual reality, pengenalan wajah, sensor kondisi), **berkomunikasi** atau terhubung (blockchain, Internet of Things, cloud computing, RFID, Industri 4.0), **memindahkan objek fisik** (AGV, drone, robotika), dan **memproses bahan** (pencetakan 3D, analisis bahan).

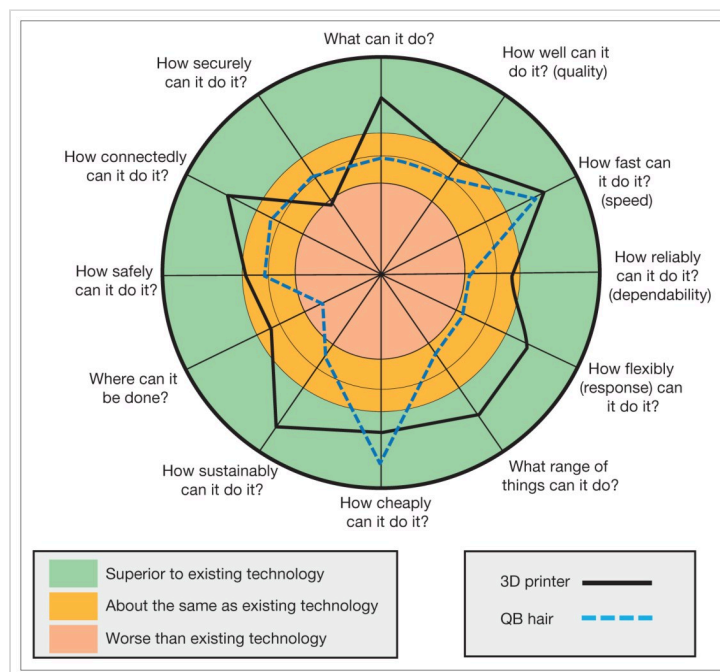


Klasifikasi teknologi menurut kemampuan primernya: berpikir, melihat, berkomunikasi, memindahkan objek fisik, memproses bahan. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Mengevaluasi teknologi proses baru

Teknologi proses dievaluasi menurut kecocokannya dengan tugas proses, pengaruhnya terhadap kinerja, dan dampak finansialnya. Tiga pertanyaan:

1. **Apakah teknologi cocok dengan karakteristik volume-keragaman tugasnya?** Dalam spektrum dari teknologi serba guna sampai khusus, tiga dimensi berubah mengikuti volume dan keragaman: derajat *otomasi*; kapasitas memproses pekerjaan, yaitu *skala* atau *skalabilitas* (kemampuan berpindah ke tingkat kapasitas berguna yang berbeda dengan cepat dan hemat); dan sejauh mana ia terintegrasi dengan teknologi lain, yaitu derajat *coupling* atau *konektivitas*. Volume tinggi dan ragam rendah cocok dengan otomasi tinggi, skala besar, dan integrasi rapat; ragam tinggi menuntut yang sebaliknya.
2. **Apa saja aspek kinerja yang diperbaiki teknologi?** Daftar kriterianya: apa yang bisa dilakukannya yang tidak bisa dilakukan teknologi lama; seberapa baik (bebas kesalahan); seberapa cepat; seberapa andal; seberapa fleksibel berpindah tugas; seberapa luas rentang tugasnya; seberapa berkelanjutan; di mana ia bisa bekerja (portabel); seberapa aman bagi manusia; seberapa terhubung dengan teknologi lain; dan seberapa aman dari gangguan atau peretasan. Slide memakai diagram radar untuk membandingkan teknologi QB House (potong rambut cepat) dengan potong rambut konvensional, dan printer 3D dengan pemessinan konvensional; area hijau berarti lebih baik dari teknologi yang ada, kuning setara, jingga lebih buruk.
3. **Apakah teknologi memberi imbal hasil finansial yang dapat diterima?** Manfaat investasi teknologi tersebar bertahun-tahun ke depan, sedangkan biayanya biasanya di muka, jadi nilai waktu uang harus diperhitungkan dengan **net present value (NPV)**. Nilai sekarang dari x yang diterima n tahun lagi pada tingkat diskonto r persen adalah $x \div (1 + r/100)^n$.



Menilai dampak teknologi pemrosesan pada kinerja operasi dengan diagram radar: printer 3D (garis tebal) dan QB House (garis putus) dibandingkan teknologi yang ada. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

CONTOH (SBB): NPV SISTEM ANALISIS BARU DI BEST-HEALTH CLINIC

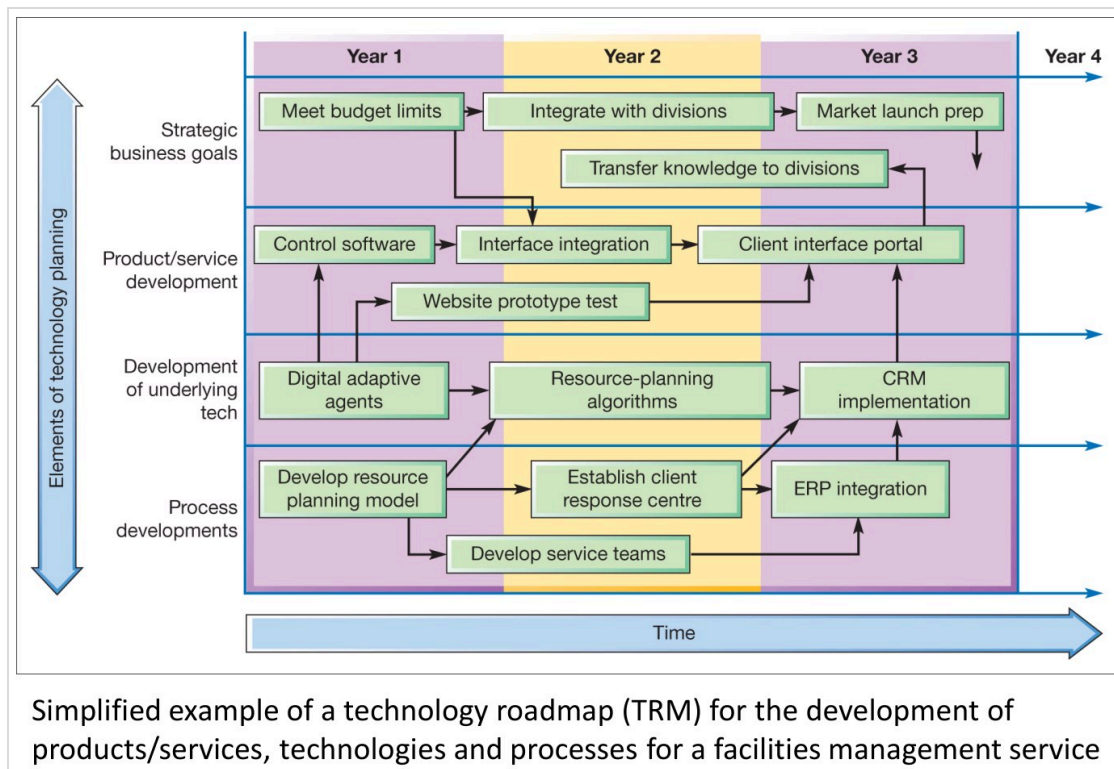
Arus kas bersih dari sistem baru: tahun 1 keluar €10.000; tahun 2 masuk €3.000; tahun 3 €3.500; tahun 4 €3.500; tahun 5 €3.000. Tingkat diskonto riil 9 persen. Faktor diskonto dari tabel nilai sekarang: 1,000; 0,917; 0,842; 0,772; 0,708 (pada contoh ini pengeluaran tahun pertama dihitung pada nilai penuh). Nilai sekarang: – €10.000,00; €2.752,29; €2.945,88; €2.702,64; €2.125,28. NPV = €526,09. Karena positif, sistem baru menutup biayanya dan (sedikit) menguntungkan klinik.

Worked example					
Best-health clinic					
Best-health clinic is considering purchasing a new analysis system. The net cash flows from the new analysis system are as follows.					
Year 1: –€10,000 (outflow of cash)					
Year 2: €3,000					
Year 3: €3,500					
Year 4: €3,500					
Year 5: €3,000					
Assuming that the real discount rate for the clinic is 9 per cent, using the net present value table (Table 8.3), demonstrate whether the new system would at least cover its costs. Table 8.3 shows the calculations. It shows that, because the net present value of the cash flow is positive, the new system will cover its costs, and will be (just) profitable for the clinic.					
Table 8.3 Present value calculations for the clinic					
Year	Cash flow		Table factor		Present value
1	(€10,000)	×	1.000	=	(€10,000.00)
2	€3,000	×	0.917	=	€2,752.29
3	€3,500	×	0.842	=	€2,945.88
4	€3,500	×	0.772	=	€2,702.64
5	€3,000	×	0.708	=	€2,125.28
			Net present value	=	€526.09

Tabel 8.3 SBB: perhitungan nilai sekarang untuk klinik. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

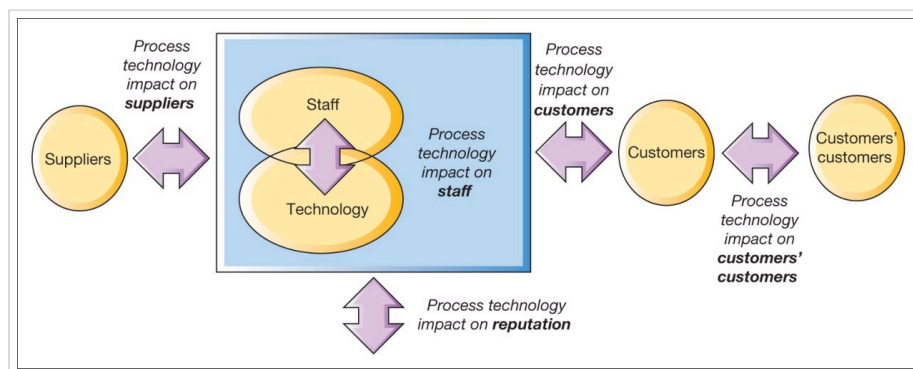
Technology roadmapping, penerimaan pelanggan, dan dampak etis

Technology roadmap (TRM) pada dasarnya adalah proses yang mendukung pengembangan teknologi dengan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai aktivitas yang menyumbang pada strategi teknologi. Manfaat utamanya adalah mempertemukan pemangku kepentingan penting yang terlibat dalam strategi teknologi beserta sudut pandang mereka yang beragam dan sering berbeda. Contoh di slide adalah peta jalan sederhana untuk jasa manajemen fasilitas: tujuan bisnis strategis, pengembangan produk/jasa, pengembangan teknologi dasar, dan pengembangan proses disusun sepanjang sumbu waktu tahun 1 sampai 4.



Contoh technology roadmap untuk jasa manajemen fasilitas. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

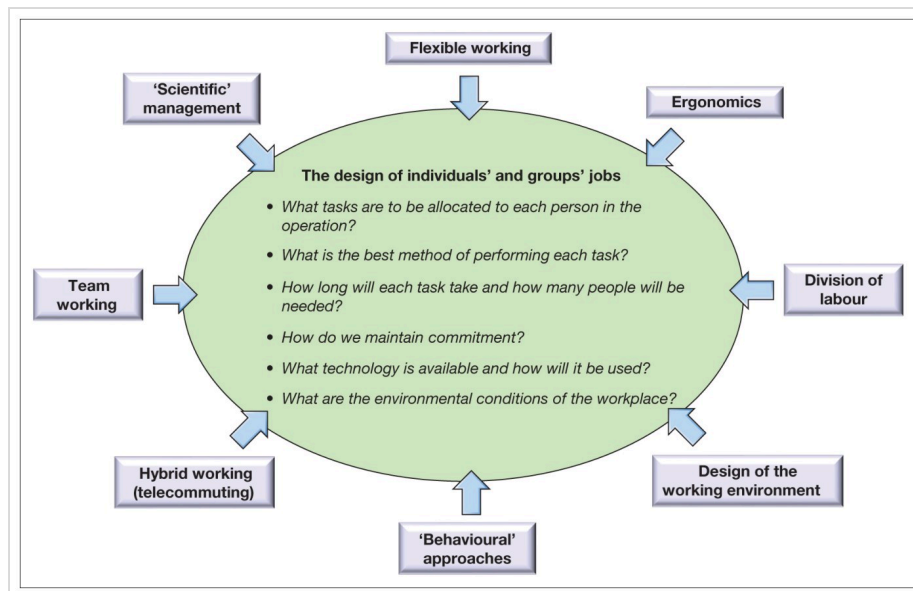
Bila pelanggan berinteraksi aktif dengan teknologi, keterbatasan pemahaman mereka bisa menjadi kendala utama. Kemampuan operasi "melatih" pelanggannya bergantung pada tiga faktor: kompleksitas, pengulangan, dan keragaman tugas yang dilakukan pelanggan. Dalam beberapa kasus teknologi tidak dipercaya justru karena ia teknologi dan bukan manusia, misalnya robot dalam pembedahan. Dampak etis teknologi proses bisa luas: pada pemasok, staf, pelanggan, pelanggan dari pelanggan, dan reputasi organisasi.



Dampak etis teknologi proses menjangkau pemasok, staf, pelanggan, pelanggan dari pelanggan, dan reputasi. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

4.7 Manusia dalam operasi: desain pekerjaan

Desain pekerjaan mencakup beberapa elemen yang terpisah tetapi saling terkait: tugas apa yang dialokasikan ke tiap orang; metode terbaik melakukan tiap pekerjaan; berapa lama dan berapa orang yang dibutuhkan; bagaimana menjaga komitmen; teknologi apa yang tersedia dan bagaimana dipakai; dan bagaimana kondisi lingkungan tempat kerja. Pengaruh pada desain pekerjaan datang dari manajemen "ilmiah", ergonomi, pembagian kerja, desain lingkungan kerja, pendekatan perilaku, kerja hibrida (telecommuting), kerja tim, dan kerja fleksibel.

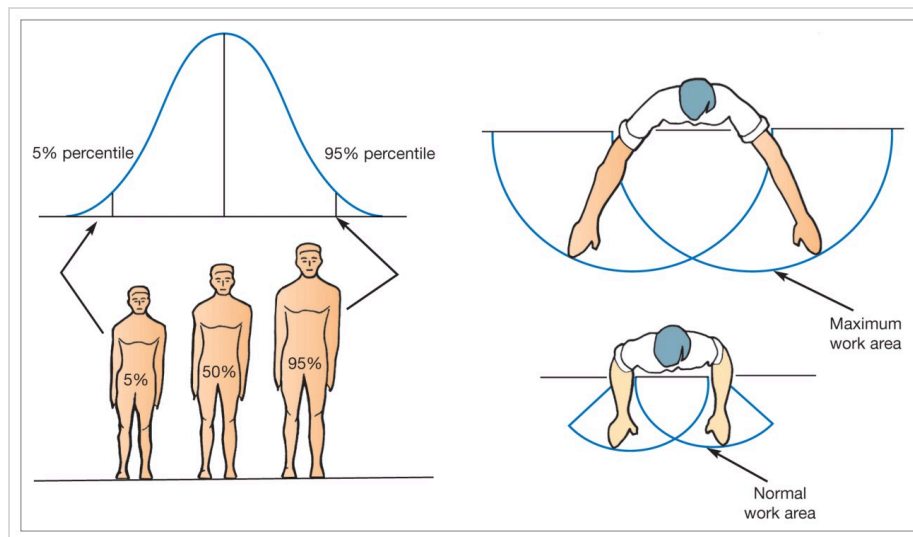


Beberapa pengaruh pada desain pekerjaan individu dan kelompok. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Alokasi tugas dan pembagian kerja. Setiap operasi harus memutuskan keseimbangan antara spesialis dan generalis. Membagi tugas total menjadi bagian-bagian kecil yang masing-masing dikerjakan satu orang atau tim punya keunggulan: pembelajaran lebih cepat karena tugas lebih pendek dan sederhana; otomasi lebih mudah karena mengganti tenaga kerja dengan teknologi jauh lebih mudah untuk tugas pendek; dan kerja tidak produktif berkurang. Kelemahannya: monoton, yang bisa menimbulkan kebosanan, ketidakhadiran, pergantian staf, kesalahan, bahkan sabotase; cedera fisik karena pemakaian berlebih bagian tubuh tertentu (repetitive strain injury); fleksibilitas rendah karena mengubah rangkaian tugas setiap operator sulit dan lama; dan ketahanan rendah karena bila satu tahap tidak berjalan, seluruh operasi terganggu, sedangkan bila setiap orang mengerjakan seluruh pekerjaan, masalah hanya memengaruhi keluaran orang itu.

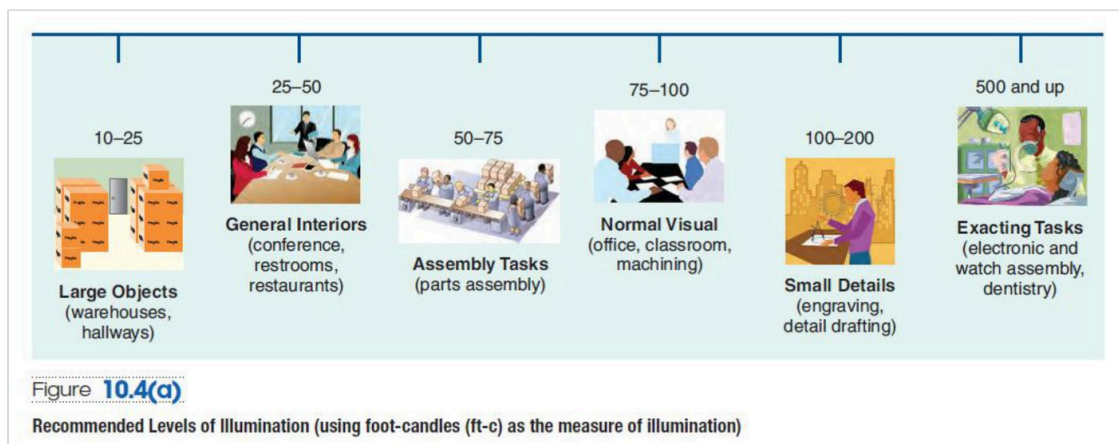
Manajemen ilmiah dan work study. Dua bidang studi yang terpisah tetapi terkait: *method study*, yang menentukan metode dan aktivitas yang dimasukkan ke dalam pekerjaan, dan *work measurement*, yang mengukur waktu yang seharusnya dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Keduanya bersama sering disebut work study.

Ergonomi. Ergonomi terutama berkaitan dengan aspek fisiologis desain pekerjaan, yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan area kerja langsungnya dan bagaimana orang bereaksi terhadap kondisi lingkungan. Dua ide yang menghubungkan keduanya: harus ada kecocokan antara orang dan pekerjaannya, dan hanya ada dua jalan, pekerjaan dibuat cocok dengan orangnya atau orang dibuat (direkrut) cocok dengan pekerjaannya, dan ergonomi menempuh jalan pertama; serta pentingnya pendekatan "ilmiah", yaitu mengumpulkan data tentang reaksi orang pada kondisi berbeda untuk menemukan kondisi terbaik bagi kenyamanan dan kinerja. Banyak perbaikan ergonomis menyangkut aspek **antropometrik**, yaitu ukuran, bentuk, dan kemampuan fisik orang; desain biasanya mengakomodasi rentang dari persentil ke-5 sampai ke-95, dengan area kerja normal dan maksimum yang ditentukan jangkauan lengan.

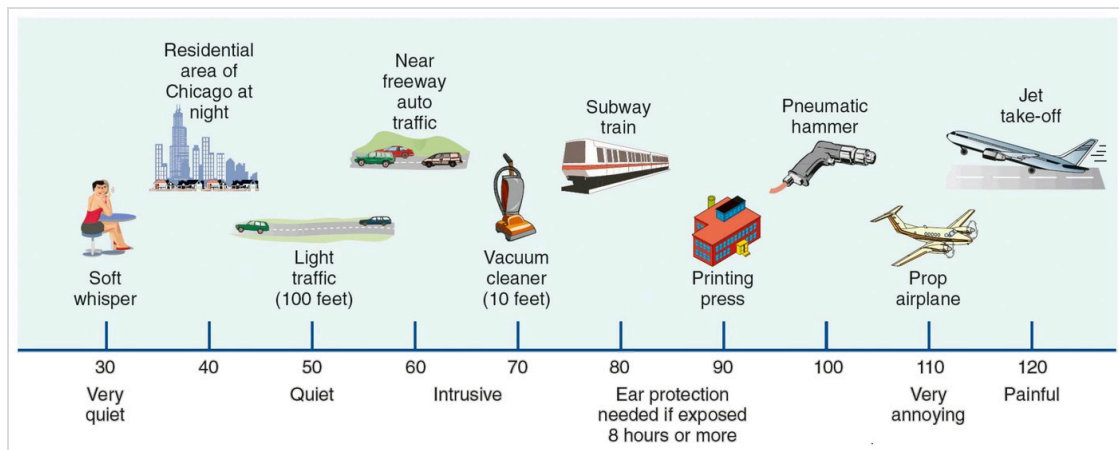


Pemakaian data antropometrik dalam desain pekerjaan: distribusi tinggi badan (persentil 5, 50, 95) dan area kerja normal serta maksimum. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Lingkungan kerja. Tiga faktor utama: suhu kerja (beserta kelembapan dan pergerakan udara), tingkat pencahayaan, dan tingkat kebisingan. Heizer memberi pedoman pencahayaan (dalam foot-candle): objek besar seperti gudang dan tangga 2 sampai 5; kontras baik dan objek cukup besar seperti fasilitas rekreasi 5 sampai 10; detail normal dalam waktu lama seperti membaca, perakitan komponen, dan pekerjaan kantor 20 sampai 50; detail kecil dengan akurasi ekstrem seperti menjahit dan inspeksi bahan gelap 100, dengan lampu langit-langit dan lampu meja. Untuk kebisingan, skala desibel menunjukkan bisikan 30 (sangat sunyi), lalu lintas ringan 50, kawasan pemukiman malam hari sekitar 40, penyedot debu 70 (mengganggu), kereta bawah tanah 90, palu pneumatik 100, mesin cetak, baling-baling pesawat, sampai lepas landas jet 120 (menyakitkan); pelindung telinga dibutuhkan bila terpapar 90 desibel atau lebih selama delapan jam.



Gambar 10.4(a) HRM: tingkat pencahayaan yang direkomendasikan (foot-candle) untuk berbagai jenis tugas. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Tingkat desibel berbagai sumber bunyi dan ambang perlindungan telinga. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

4.8 Studi waktu dan waktu standar (HRM bab 10)

Delapan langkah studi waktu: (1) definisikan tugas yang dipelajari; (2) bagi tugas menjadi elemen-elemen yang tepat; (3) tentukan berapa kali tugas diukur; (4) ukur dan catat waktu tiap elemen beserta penilaian kinerja (performance rating) pekerja dibanding pekerja lain; (5) hitung waktu pengamatan rata-rata; (6) tentukan penilaian kinerja dan waktu normal; (7) jumlahkan waktu normal tiap elemen menjadi waktu normal total; (8) hitung waktu standar.

Waktu pengamatan rata-rata = Jumlah waktu yang tercatat untuk elemen ÷ Jumlah pengamatan

Waktu normal = Waktu pengamatan rata-rata × Faktor penilaian kinerja

Waktu standar = Waktu normal total ÷ (1 – Faktor kelonggaran)

Kelonggaran (allowance) menambah waktu untuk kebutuhan pribadi, kelelahan, dan penundaan yang tak terhindarkan. Tabel 10.1 HRM merinci kelonggaran konstan (kebutuhan pribadi 5 persen, kelelahan dasar 4 persen) dan kelonggaran variabel (berdiri 2 persen, posisi tidak wajar 2 sampai 7 persen, penggunaan tenaga untuk mengangkat 20 pon 3 persen, 40 pon 9 persen, 60 pon 17 persen, pencahayaan buruk 2 sampai 5 persen, kebisingan 2 sampai 5 persen).

TABLE 10.1 Allowance Factors (in percentage) for Various Classes of Work	
1. Constant allowances:	
(A) Personal allowance	5
(B) Basic fatigue allowance	4
2. Variable allowances:	
(A) Standing allowance	2
(B) Abnormal position allowance:	
(i) Awkward (bending)	2
(ii) Very awkward (lying, stretching)	7
(C) Use of force or muscular energy in lifting, pulling, pushing	
Weight lifted (pounds):	
20	3
40	9
60	17
(D) Bad light:	
(i) Well below recommended	2
(ii) Quite inadequate	5
(E) Noise level:	
(i) Intermittent—loud	2
(ii) Intermittent—very loud or high pitched	5

Sources: George Kanawaty (ed.), *Introduction to Work Study*, International Labour Office, Geneva, 1992; B. W. Niebel, *Motion and Time Study*, 8th ed. (Homewood, IL: Richard D. Irwin), 1988; and Stephan Korz, *Work Design* (Columbus, Ohio: Grid Publishing, Inc.), 1979.

Tabel 10.1 HRM: faktor kelonggaran (persen) untuk berbagai kelas pekerjaan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): WAKTU STANDAR PENYIAPAN SURAT DI MANAGEMENT SCIENCE ASSOCIATES

Perusahaan mengirim ribuan surat yang diketik satu per satu, dan ingin menetapkan standar waktu. Kelonggaran pribadi, penundaan, dan kelelahan 15 persen. Pengamatan (menit) dan penilaian kinerja:

Elemen	1	2	3	4	5	Rating
(A) Menyusun dan mengetik surat	8	10	9	21*	11	120%
(B) Mengetik alamat amplop	2	3	2	1	3	105%
(C) Memasukkan, menempel perangko, menyegel, menyortir	2	1	5*	2	1	110%

Langkah 1: buang pengamatan bertanda * karena tidak lazim (gangguan bisnis, dipanggil atasan, kesalahan luar biasa). Langkah 2: rata-rata A = $(8 + 10 + 9 + 11) \div 4 = 9,5$ menit; B = $(2 + 3 + 2 + 1 + 3) \div 5 = 2,2$ menit; C = $(2 + 1 + 2 + 1) \div 4 = 1,5$ menit. Langkah 3: waktu normal A = $9,5 \times 1,20 = 11,4$; B = $2,2 \times 1,05 = 2,31$; C = $1,5 \times 1,10 = 1,65$. Waktu normal dihitung per elemen karena penilaian kinerja bisa berbeda tiap elemen. Langkah 4: total waktu normal = $11,40 + 2,31 + 1,65 = 15,36$ menit. Langkah 5: waktu standar = $15,36 \div (1 - 0,15) = 18,07$ menit. Jadi standar waktu pekerjaan ini 18,07 menit.

USING TIME STUDIES TO COMPUTE STANDARD TIME

Management Science Associates promotes its management development seminars by mailing thousands of individually composed and typed letters to various firms. A time study has been conducted on the task of preparing letters for mailing. On the basis of the following observations, Management Science Associates wants to develop a time standard for this task. The firm's personal, delay, and fatigue allowance factor is 15%.

JOB ELEMENT	OBSERVATIONS (MINUTES)					PERFORMANCE RATING
	1	2	3	4	5	
(A) Compose and type letter	8	10	9	21*	11	120%
(B) Type envelope address	2	3	2	1	3	105%
(C) Stuff, stamp, seal, and sort envelopes	2	1	5*	2	1	110%

APPROACH ► Once the data have been collected, the procedure is to:

1. Delete unusual or nonrecurring observations.
2. Compute the *average time* for each element, using Equation (10-1).
3. Compute the *normal time* for each element, using Equation (10-2).
4. Find the total normal time.
5. Compute the *standard time*, using Equation (10-3).

SOLUTION ►

1. Delete observations such as those marked with an asterisk (*). (These may be due to business interruptions, conferences with the boss, or mistakes of an unusual nature; they are not part of the job element, but may be personal or delay time.)

2. Average time for each job element:

$$\text{Average time for A} = \frac{8 + 10 + 9 + 11}{4} = 9,5 \text{ min}$$

$$\text{Average time for B} = \frac{2 + 3 + 2 + 1 + 3}{5} = 2,2 \text{ min}$$

$$\text{Average time for C} = \frac{2 + 1 + 2 + 1}{4} = 1,5 \text{ min}$$

3. Normal time for each job element:

$$\begin{aligned} \text{Normal time for A} &= (\text{Average observed time}) \times (\text{Performance rating}) \\ &= (9,5)(1,2) = 11,4 \text{ min} \end{aligned}$$

$$\text{Normal time for B} = (2,2)(1,05) = 2,31 \text{ min}$$

$$\text{Normal time for C} = (1,5)(1,10) = 1,65 \text{ min}$$

Note: Normal times are computed for each element because the performance rating factor (work pace) may vary for each element, as it did in this case.

4. Add the normal times for each element to find the total normal time (the normal time for the whole job):

$$\text{Total normal time} = 11,40 + 2,31 + 1,65 = 15,36 \text{ min}$$

5. Standard time for the job:

$$\text{Standard time} = \frac{\text{Total normal time}}{1 - \text{Allowance factor}} = \frac{15,36}{1 - 0,15} = 18,07 \text{ min}$$

Thus, 18.07 minutes is the time standard for this job.

Contoh studi waktu Management Science Associates dan penyelesaiannya. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Studi kasus 2: Harley-Davidson

Sumber: profil perusahaan pembuka bab 7 Heizer, Render dan Munson, "Repetitive Manufacturing Works at Harley-Davidson". Harley-Davidson juga menjadi contoh strategi repetitif pada Gambar 7.1, Gambar 7.2, dan Tabel 7.2 yang dibahas di bagian 4.2.

Latar perusahaan

Harley-Davidson memproduksi sepeda motor di Milwaukee, Wisconsin, sejak 1903 dan merupakan satu-satunya produsen sepeda motor besar yang tersisa di Amerika Serikat. Pada awal 1980-an perusahaan nyaris tumbang oleh persaingan produsen Jepang yang lebih efisien dan bermutu; kebangkitannya ditopang oleh perombakan proses produksi, bukan hanya pemasaran. Produk Harley punya ciri yang menuntut kombinasi yang sulit: pelanggan menginginkan sepeda motor yang terasa personal dan tersedia dalam banyak pilihan

model, warna, dan aksesoris, tetapi perusahaan harus memproduksinya dalam volume besar dengan biaya yang bersaing.

Mengapa proses repetitif

Jawaban Harley adalah **proses repetitif berbasis modul**, posisi tengah pada matriks volume-keragaman Heizer. Komponen utama dibuat sebagai modul di fasilitas berbeda: mesin dan transmisi diproduksi di pabrik di kawasan Milwaukee, lalu dikirim ke pabrik perakitan di York, Pennsylvania (dan pabrik perakitan lainnya). Di York, rangka dilas, tangki dan fender dibentuk, dan komponen dicat, dengan bantuan robot untuk pekerjaan pengelasan dan pengecatan yang berulang; komponen-komponen itu dibuat di **sel kerja** (work cell) yang mengelompokkan mesin sesuai keluarga komponen, sehingga aliran pendek dan persediaan antara antar mesin kecil. Modul yang sudah jadi kemudian bertemu di lini perakitan, tempat mesin, rangka, roda, tangki, dan aksesoris digabung menjadi berbagai model. Sedikit jenis modul menghasilkan banyak kombinasi keluaran; inilah inti fokus repetitif pada Gambar 7.2(b): "multiple engines and wheel modules" digabung menjadi "many combinations of motorcycles".

Praktik pendukung

- **Just-in-time.** Pemasok mengirim komponen tepat waktu ke lini, dan modul internal ditarik sesuai kebutuhan perakitan, sehingga persediaan rendah, sesuai baris "low inventory" pada kolom repetitif Tabel 7.2. Harley menamai sistem JIT-nya MAN (materials as needed).
- **Mutu terbangun dalam proses.** Pengendalian proses statistik dan pemeriksaan pada tiap tahap menggantikan inspeksi besar-besaran di akhir; sepeda motor yang selesai diuji sebelum dikirim.
- **Karyawan yang terlibat.** Operator dilatih untuk beberapa tugas di dalam sel dan dilibatkan dalam perbaikan; ini sejalan dengan pembahasan desain pekerjaan pada bagian 4.7, khususnya keunggulan sel kerja dibanding pembagian kerja yang terlalu sempit.
- **Jadwal mengikuti permintaan yang sering diperbarui.** Jadwal perakitan disusun dari ramalan dan pesanan dealer yang diperbarui secara berkala, sehingga variasi yang tinggi tidak berubah menjadi tumpukan persediaan barang jadi yang mahal.

Pelajaran untuk ujian

- Pilihan strategi proses harus mengikuti posisi volume-keragaman: Harley tidak bisa memakai fokus proses (terlalu mahal untuk volumenya) maupun fokus produk (terlalu kaku untuk ragamnya), sehingga repetitif dengan modul adalah posisi yang "wajar" pada diagonal matriks produk-proses.
- Modularitas adalah kunci menggabungkan efisiensi dan pilihan: sedikit modul, banyak kombinasi (bandingkan dengan desain modular pada Bab 3).
- Proses yang baik ditopang teknologi (robot, sel kerja) dan manusia (pelatihan silang, keterlibatan) secara bersamaan, persis konsep sistem sosio-teknis pada bagian 4.6.
- Pertanyaan tipikal: "Mengapa fokus repetitif cocok untuk Harley?", "Bagaimana sel kerja dan JIT mendukung proses repetitif?", "Bandingkan ciri proses Harley dengan Arnold Palmer Hospital dan Frito-Lay menurut Tabel 7.2".

RINGKASAN CEPAT BAB 4

- Desain produk dan proses saling terkait; proses dinilai dari mutu, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, biaya, keberlanjutan (Tabel 6.1 SBB).
- Heizer: fokus proses, repetitif (modul), fokus produk, mass customization; Tabel 7.2 membandingkan ragam, keterampilan, instruksi, persediaan, dasar produksi, penjadwalan, biaya.
- SBB: project, jobbing, batch, mass, continuous; professional service, service shop, mass service; matriks produk-proses dan biaya menyimpang dari diagonal.
- Alat analisis: flowchart, time-function map, VSM, process chart (VA/NVA/NNVA; nilai tambah = waktu operasi $\div$ total), service blueprint (tiga tingkat interaksi, titik gagal, poka-yoke).
- Bottleneck = tahap paling kelebihan beban; balancing. Panjang-kurus (aliran terkendali, modal rendah, efisien) vs pendek-gemuk (fleksibel, tahan gangguan, kurang monoton).
- Teknologi proses: bahan, informasi, pelanggan (aktif, pasif, aktif-pasif), pengintegrasikan; sistem sosio-teknis; lima kemampuan; evaluasi: kecocokan volume-keragaman (otomasi, skala, coupling), kinerja, NPV; TRM; penerimaan pelanggan; etika.
- Desain pekerjaan: alokasi tugas, method study dan work measurement, ergonomi dan antropometri, suhu, cahaya, kebisingan. Studi waktu: rata-rata $\rightarrow$ normal ($\times$ rating) $\rightarrow$ standar ($\div$ (1 – kelonggaran)).
- Harley-Davidson: repetitif dengan modul, sel kerja, JIT (MAN), mutu dalam proses, jadwal mengikuti permintaan.

Manajemen Kapasitas dan Perencanaan Agregat

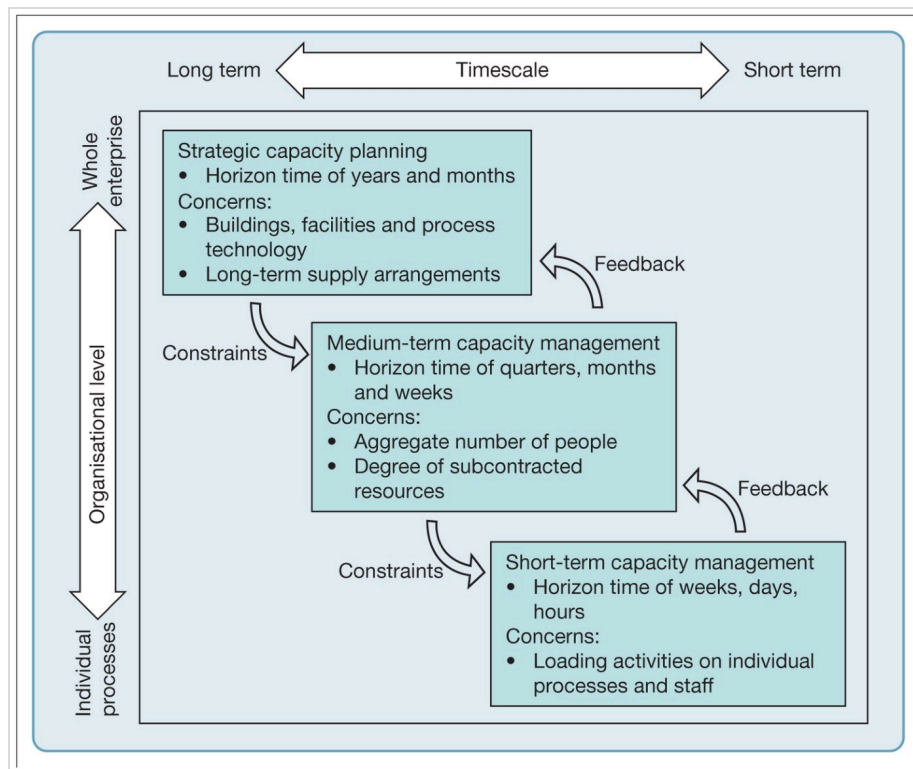
Bacaan silabus: SBB bab 11; HRM bab 13. **Slide:** 05. Capacity Management. **Studi kasus 3:** Frito-Lay.

Tujuan belajar: memahami arti manajemen kapasitas dan tingkat-tingkatnya; mengukur kapasitas (desain, efektif, aktual, utilisasi, efisiensi, OEE); mengelola sisi permintaan dan sisi pasokan; memahami perencanaan agregat, strategi chase dan level, dan metode grafis; membandingkan rencana agregat berdasarkan biaya; menerapkan perencanaan agregat pada jasa.

5.1 Pengertian manajemen kapasitas

SBB mendefinisikan **manajemen kapasitas** sebagai aktivitas memahami sifat permintaan dan pasokan sebuah operasi serta mengatasi ketidaksesuaian di antara keduanya. Manajer operasi harus mendamaikan dua tuntutan yang bersaing: menjaga kepuasan pelanggan dengan menyampaikan jasa dan produk cukup cepat, dan menjaga efisiensi dengan meminimalkan biaya kapasitas yang berlebih. Kapasitas dianalisis pada tingkat **agregat**: manajer menggabungkan berbagai produk dan jasa menjadi satu ukuran umum agar memperoleh gambaran menyeluruh tentang permintaan dan kapasitas (misalnya "kamar-malam" untuk hotel, bukan tiap tipe kamar).

Manajemen kapasitas berlangsung pada tiga tingkat organisasi dengan horizon waktu berbeda. **Perencanaan kapasitas strategis** (seluruh perusahaan; horizon tahun dan bulan) menyangkut bangunan, fasilitas, teknologi proses, dan perjanjian pasokan jangka panjang. **Manajemen kapasitas jangka menengah** (horizon kuartal dan bulan) menyangkut jumlah agregat orang dan derajat sumber daya yang disubkontrakkan. **Manajemen kapasitas jangka pendek** (proses individual; horizon minggu, hari, jam) menyangkut pembebanan aktivitas pada proses dan staf. Tingkat atas memberi batasan (constraints) ke tingkat di bawahnya, dan tingkat bawah memberi umpan balik ke atas.



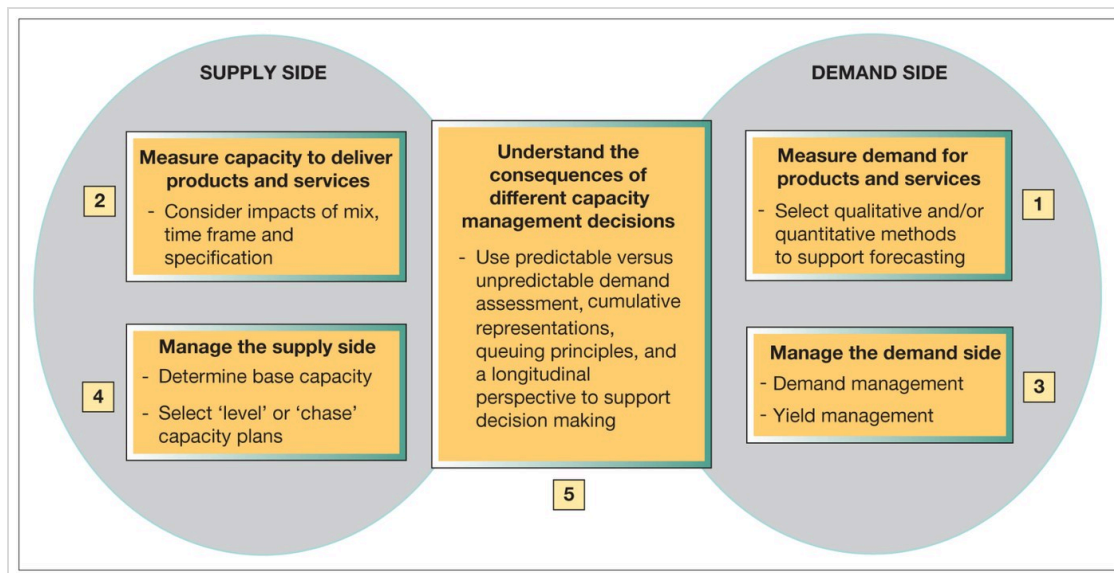
Manajemen kapasitas pada tingkat organisasi yang berbeda: strategis, jangka menengah, jangka pendek, dengan batasan ke bawah dan umpan balik ke atas. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Sasaran kinerja yang dipengaruhi keputusan kapasitas

- **Biaya:** kapasitas yang melebihi permintaan berarti utilisasi rendah dan biaya per unit tinggi.
- **Pendapatan:** kapasitas yang sama atau lebih tinggi dari permintaan memastikan semua permintaan terpenuhi dan tidak ada pendapatan yang hilang.
- **Modal kerja:** membangun persediaan barang jadi sebelum permintaan datang memungkinkan permintaan terpenuhi, tetapi organisasi harus membiayai persediaan itu sampai terjual.
- **Mutu:** rencana kapasitas yang berfluktuasi besar, misalnya dengan merekrut staf sementara, dapat menaikkan peluang kesalahan karena staf baru dan gangguan rutinitas.
- **Kecepatan:** respons ke pelanggan bisa dipercepat dengan sengaja menyediakan kapasitas berlebih untuk menghindari antrean, atau dengan membangun persediaan.
- **Keandalan:** semakin dekat permintaan ke batas kapasitas, semakin kurang mampu operasi mengatasi gangguan tak terduga.
- **Fleksibilitas,** terutama fleksibilitas volume, ditingkatkan oleh kapasitas cadangan; bila permintaan dan kapasitas pas-pasan, operasi tidak bisa merespons lonjakan permintaan.

Kerangka manajemen kapasitas

SBB menyusun lima langkah: (1) mengukur permintaan produk dan jasa dengan metode kualitatif dan/atau kuantitatif untuk mendukung peramalan (sisi permintaan); (2) mengukur kapasitas untuk menyampaikan produk dan jasa dengan mempertimbangkan bauran, kerangka waktu, dan spesifikasi (sisi pasokan); (3) mengelola sisi permintaan dengan manajemen permintaan dan manajemen hasil (yield management); (4) mengelola sisi pasokan dengan menetapkan kapasitas dasar dan memilih rencana "level" atau "chase"; dan (5) memahami konsekuensi berbagai keputusan kapasitas melalui penilaian permintaan yang dapat diprediksi dan yang tidak, representasi kumulatif, prinsip antrean, dan perspektif longitudinal.



Kerangka manajemen kapasitas: sisi pasokan, sisi permintaan, dan pemahaman konsekuensi keputusan. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

5.2 Mengukur kapasitas

Kapasitas adalah tingkat maksimum aktivitas bernilai tambah selama suatu periode waktu yang dapat dicapai proses atau operasi dalam kondisi operasi normal. Ukuran kapasitas apa pun harus mencerminkan kemampuan operasi memasok permintaan. Kapasitas adalah fungsi dari bauran produk/jasa, durasi, dan spesifikasi, sehingga yang dipakai adalah ukuran kapasitas agregat. Kapasitas dapat diukur dari sisi masukan (tempat tidur tersedia, jam mesin, jumlah kursi) atau keluaran (pasien yang dirawat per minggu, unit per minggu, penonton per minggu). Ukuran masukan cocok bila keluaran sangat beragam; ukuran keluaran cocok bila keluaran seragam.

Table 11.4 Input and output capacity measures for different operations

Operation	Input measure of capacity	Output measure of capacity
Hospital	Beds available	Number of patients treated per week
Air-conditioner plant	Machine hours available	Number of units per week
Theatre	Number of seats	Number of customers entertained per week
University	Number of students	Students graduated per year
Electricity company	Generator size	Megawatts of electricity generated
Retail store	Sales floor area	Number of items sold per day
Airline	Number of seats available	Number of passengers per week
Brewery	Volume of fermentation tanks	Litres per week

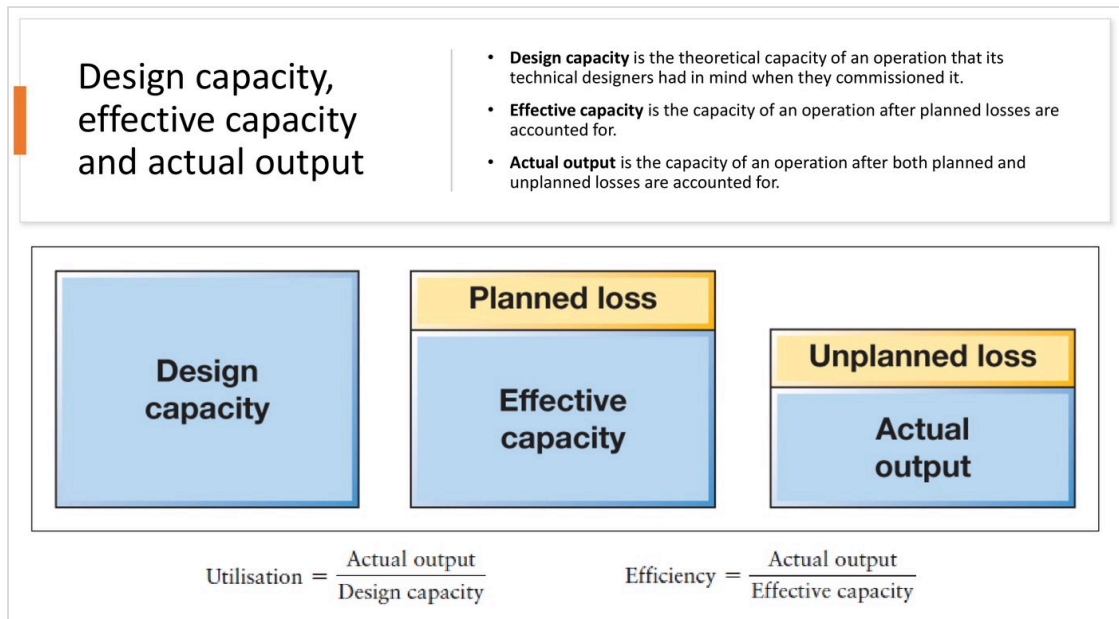
(Note: The most commonly used measure is shown in bold.)

Tabel 11.4 SBB: ukuran kapasitas masukan dan keluaran untuk berbagai operasi; yang dicetak tebal adalah ukuran yang paling lazim dipakai. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Tiga tingkat kapasitas: **kapasitas desain** adalah kapasitas teoretis yang dibayangkan perancang teknisnya ketika operasi dibangun; **kapasitas efektif** adalah kapasitas setelah kerugian yang direncanakan (pergantian produk, perawatan terjadwal, istirahat) diperhitungkan; **keluaran aktual** adalah kapasitas setelah kerugian yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan (kerusakan mesin, kekurangan bahan, staf absen) diperhitungkan.

Utilisasi = Keluaran aktual ÷ Kapasitas desain

Efisiensi = Keluaran aktual ÷ Kapasitas efektif

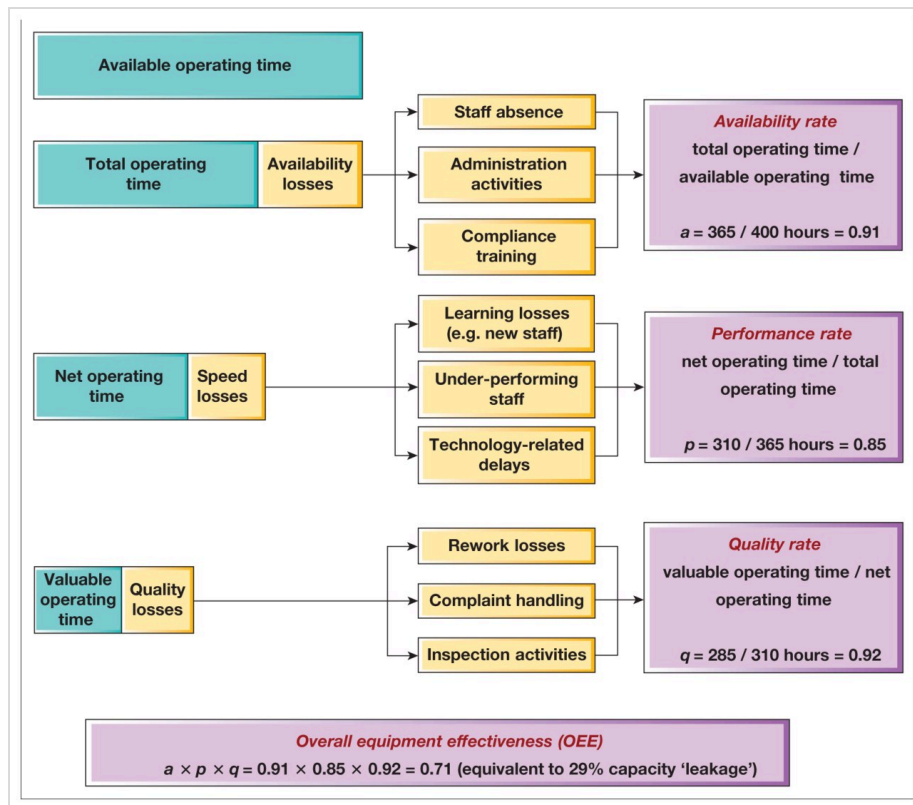


Kapasitas desain, kapasitas efektif (setelah kerugian terencana), dan keluaran aktual (setelah kerugian tak terencana), beserta rumus utilisasi dan efisiensi. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Overall equipment effectiveness (OEE) bekerja dengan asumsi bahwa selalu ada kebocoran kapasitas. $OEE = a \times p \times q$, dengan a ketersediaan (availability) proses, p kinerja atau kecepatan (performance) proses, dan q mutu (quality) produk atau jasa yang dihasilkan proses. Kerugian ketersediaan mengurangi waktu operasi yang tersedia menjadi waktu operasi total; kerugian kecepatan menguranginya lagi menjadi waktu operasi bersih; kerugian mutu menguranginya menjadi waktu operasi yang bernilai.

CONTOH (SBB DAN SLIDE): OEE TIM LAYANAN DUKUNGAN KLIEN DI PERUSAHAAN PERANGKAT LUNAK KECIL

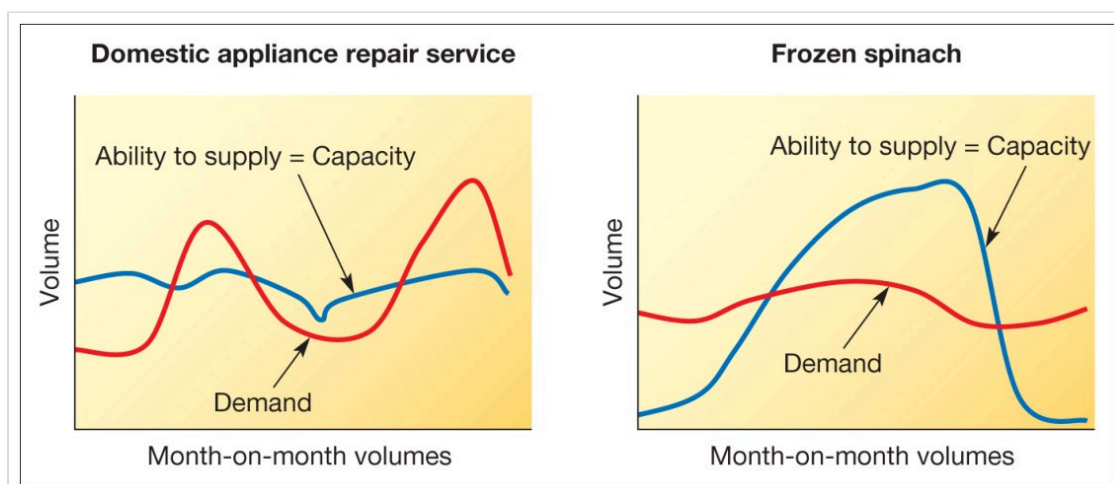
Waktu operasi tersedia 400 jam. Kerugian ketersediaan (staf absen, kegiatan administrasi, pelatihan kepatuhan) membuat waktu operasi total 365 jam, sehingga $a = 365 \div 400 = 0,91$. Kerugian kecepatan (staf baru yang masih belajar, staf yang berkinerja rendah, penundaan terkait teknologi) membuat waktu operasi bersih 310 jam, sehingga $p = 310 \div 365 = 0,85$. Kerugian mutu (pengerjaan ulang, penanganan keluhan, kegiatan inspeksi) membuat waktu operasi bernilai 285 jam, sehingga $q = 285 \div 310 = 0,92$. $OEE = 0,91 \times 0,85 \times 0,92 = 0,71$, setara dengan "kebocoran" kapasitas 29 persen.



Perhitungan OEE untuk tim layanan dukungan klien. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

5.3 Ketidaksesuaian permintaan dan kapasitas

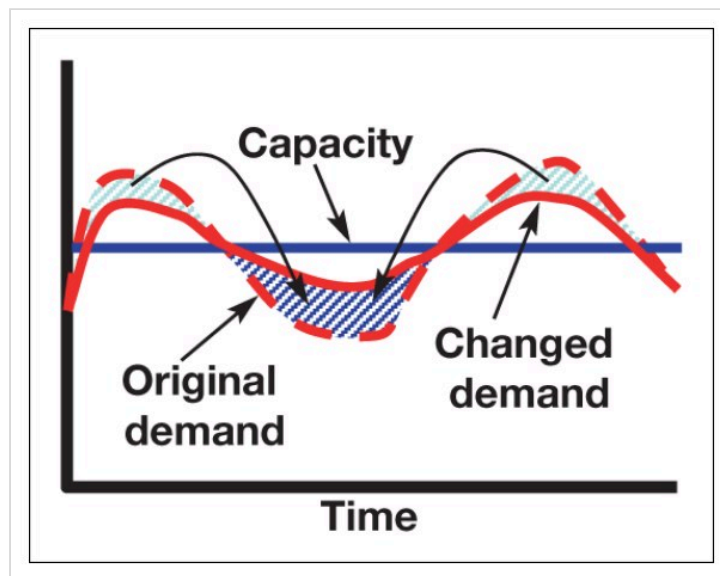
Ketidaksesuaian bisa berasal dari sisi mana pun. **Kasus 1:** kapasitas relatif stabil, hanya sedikit bervariasi karena teknisi lapangan mengambil cuti pada waktu tertentu, sedangkan permintaan berfluktuasi tajam dengan puncak sekitar dua kali titik terendahnya (contoh jasa perbaikan peralatan rumah tangga). **Kasus 2:** permintaan produsen bayam beku relatif konstan sepanjang tahun, tetapi kapasitas pasokannya sangat bervariasi: tinggi pada musim tanam dan panen, lalu turun hampir nol pada sebagian tahun.



Volatilitas permintaan (jasa perbaikan peralatan) dibanding volatilitas kapasitas (bayam beku). Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Mengelola sisi permintaan

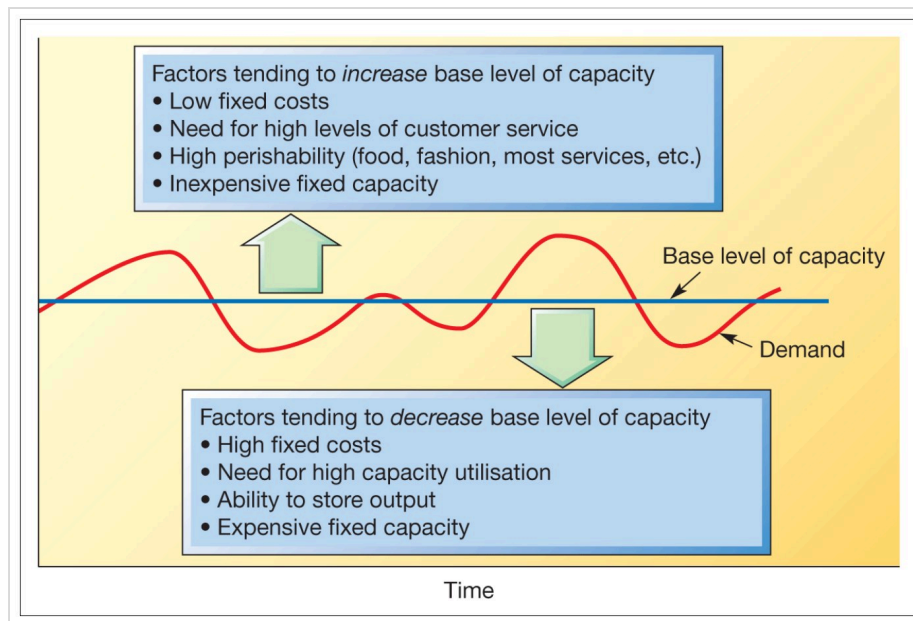
- **Diferensiasi harga:** menyesuaikan harga mengikuti permintaan, yang kini dikenal sebagai surge pricing atau dynamic pricing.
- **Penjadwalan promosi:** memvariasikan stimulasi pasar lewat promosi dan iklan untuk mendorong permintaan pada periode yang biasanya sepi.
- **Membatasi akses pelanggan:** pelanggan hanya boleh mengakses produk atau jasa pada waktu tertentu, misalnya sistem reservasi dan perjanjian.
- **Diferensiasi layanan:** membiarkan tingkat layanan mengikuti permintaan, menurun saat permintaan tinggi dan meningkat saat rendah.
- **Menciptakan produk atau jasa alternatif:** mengembangkan penawaran yang mengisi kapasitas pada periode sepi.



Manajemen permintaan: permintaan asli yang berfluktuasi diubah menjadi permintaan yang lebih rata terhadap garis kapasitas.
Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Mengelola sisi pasokan

Mengelola sisi pasokan melibatkan penetapan **kapasitas dasar** (base capacity) dan pemakaian rencana "level" atau "chase". Tiga faktor menentukan tingkat dasar: sasaran kinerja operasi (tingkat dasar harus mencerminkan kepentingan relatif tiap sasaran; kapasitas tinggi mendukung layanan dan fleksibilitas, kapasitas rendah mendukung biaya), perishability keluaran (bila pasokan atau permintaan mudah rusak atau tidak bisa disimpan, kapasitas dasar harus relatif tinggi), dan variabilitas permintaan atau pasokan. Faktor yang cenderung menaikkan tingkat dasar: biaya tetap rendah, kebutuhan layanan pelanggan tinggi, perishability tinggi (makanan, mode, kebanyakan jasa), kapasitas tetap yang murah. Faktor yang menurunkannya: biaya tetap tinggi, kebutuhan utilisasi tinggi, kemampuan menyimpan keluaran, kapasitas tetap yang mahal.



Pengaruh sasaran kinerja pada tingkat kapasitas dasar. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

5.4 Perencanaan agregat (HRM bab 13)

Heizer menyebut perencanaan kapasitas jangka menengah sebagai **perencanaan agregat**: menentukan kuantitas dan waktu produksi untuk 3 sampai 18 bulan ke depan dalam satuan agregat. Tujuannya adalah memenuhi permintaan yang diramalkan sambil meminimalkan biaya sepanjang periode perencanaan, dengan menyesuaikan laju produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, lembur, subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Namun isu strategis lain bisa lebih penting daripada biaya rendah: meratakan tingkat pekerjaan, menekan persediaan, atau memenuhi tingkat layanan yang tinggi apa pun biayanya. Di banyak perusahaan proses ini dilembagakan sebagai sales and operations planning (S&OP) yang mempertemukan pemasaran, operasi, dan keuangan.

Pilihan dan strategi

Lima strategi dasar di slide: (1) memakai persediaan untuk menyerap perubahan permintaan; (2) mengakomodasi perubahan dengan mengubah ukuran tenaga kerja (rekrut dan PHK); (3) memakai pekerja paruh waktu, lembur, atau waktu menganggur; (4) memakai subkontraktor dengan tenaga kerja yang stabil; (5) mengubah harga atau faktor lain untuk memengaruhi permintaan. Empat yang pertama adalah pilihan kapasitas, yang kelima pilihan permintaan (termasuk pesanan tertunda dan bauran produk kontra-musiman).

- **Strategi chase**: menyamakan laju keluaran dengan ramalan permintaan tiap periode, dengan mengubah tingkat tenaga kerja atau laju produksi; disukai banyak organisasi jasa karena keluarannya tidak bisa disimpan.
- **Strategi level**: produksi harian seragam; persediaan atau waktu menganggur menjadi penyangga; produksi yang stabil menghasilkan mutu dan produktivitas yang lebih baik.
- **Strategi campuran**: kombinasi beberapa pilihan kapasitas, sering menjadi solusi terbaik.

Metode

Metode grafis populer karena mudah dipahami dan dipakai, tetapi bersifat coba-coba dan tidak menjamin solusi optimal; hanya butuh sedikit perhitungan. Lima langkahnya: (1) tentukan permintaan tiap periode; (2) tentukan kapasitas waktu reguler, lembur, dan subkontrak tiap periode; (3) cari biaya tenaga kerja, biaya rekrut dan PHK, serta biaya simpan persediaan; (4) pertimbangkan kebijakan perusahaan tentang pekerja dan tingkat stok; (5) susun

rencana alternatif dan periksa total biayanya. **Metode matematis**, misalnya metode transportasi pemrograman linear, menghasilkan solusi optimal.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): PEMASOK BAHAN ATAP, TIGA RENCANA AGREGAT

Data. Permintaan Januari sampai Juni: 900, 700, 800, 1.200, 1.500, 1.100 (total 6.200 unit). Hari produksi: 22, 18, 21, 21, 22, 20 (total 124). Permintaan per hari: 41, 39, 38, 57, 68, 55. Kebutuhan rata-rata = $6.200 \div 124 = 50$ unit per hari. Biaya: simpan persediaan \$5 per unit per bulan; subkontrak \$20 per unit; upah \$10 per jam (\$80 per hari); lembur \$17 per jam; 1,6 jam kerja per unit (jadi satu pekerja menghasilkan 5 unit per hari); menaikkan laju produksi harian (rekrut dan latih) \$300 per unit; menurunkannya (PHK) \$600 per unit.

Rencana 1, tenaga kerja tetap. Produksi 50 unit per hari dengan 10 pekerja, tanpa lembur, tanpa stok pengaman, tanpa subkontrak. Persediaan akhir tiap bulan: 200, 400, 650, 500, 100, 0; total persediaan yang dibawa dari bulan ke bulan 1.850 unit-bulan. Biaya simpan $1.850 \times \$5 = \9.250 ; tenaga kerja reguler $10 \times \$80 \times 124 = \99.200 ; total **\$108.450**.

Rencana 2, subkontrak dengan tenaga kerja tetap yang rendah. Tenaga kerja ditetapkan cukup untuk bulan permintaan terendah, Maret ($800 \div 21 = 38$ unit per hari, butuh 7,6 pekerja, anggap 7 penuh waktu dan 1 paruh waktu). Produksi sendiri $38 \times 124 = 4.712$ unit; subkontrak $6.200 - 4.712 = 1.488$ unit. Tidak ada biaya persediaan. Tenaga kerja $7,6 \times \$80 \times 124 = \75.392 ; subkontrak $1.488 \times \$20 = \29.760 ; total **\$105.152**.

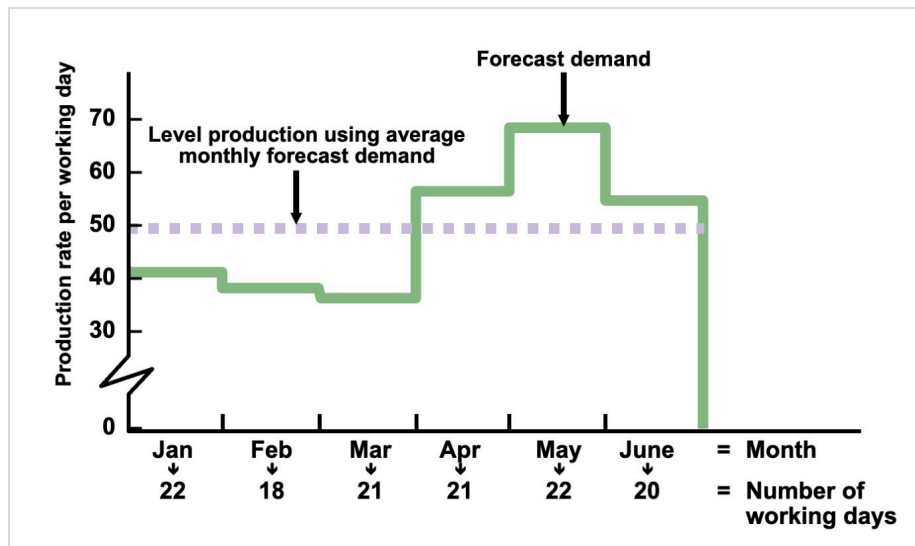
Rencana 3, rekrut dan PHK mengikuti permintaan. Laju produksi disamakan dengan permintaan tiap bulan; tidak ada perubahan dari Desember (41 per hari). Biaya produksi dasar $6.200 \times 1,6 \text{ jam} \times \$10 = \$99.200$. Biaya rekrut: April naik 19 unit per hari (\$5.700), Mei naik 11 (\$3.300), total \$9.000. Biaya PHK: Februari turun 2 (\$1.200), Maret turun 1 (\$600), Juni turun 13 (\$7.800), total \$9.600. Total **\$117.800**.

Perbandingan. Rencana 2 termurah (\$105.152), disusul Rencana 1 (\$108.450) dan Rencana 3 (\$117.800). Meski demikian, keputusan akhir juga menimbang faktor lain: Rencana 2 bergantung pada subkontraktor, Rencana 3 mengganggu stabilitas tenaga kerja, dan Rencana 1 mengikat modal kerja dalam persediaan.

Month	Expected Demand	Production Days	Demand Per Day (computed)
Jan	900	22	41
Feb	700	18	39
Mar	800	21	38
Apr	1,200	21	57
May	1,500	22	68
June	1,100	20	55
	6,200	124	

$$\begin{aligned}
 \text{Average requirement} &= \frac{\text{Total expected demand}}{\text{Number of production days}} \\
 &= \frac{6,200}{124} = 50 \text{ units per day}
 \end{aligned}$$

Data permintaan dan hari produksi pemasok bahan atap; kebutuhan rata-rata 50 unit per hari. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Grafik permintaan ramalan per hari kerja dibanding produksi rata (level) 50 unit per hari. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Inventory carrying cost	\$ 5 per unit per month
Subcontracting cost per unit	\$ 20 per unit
Average pay rate	\$ 10 per hour (\$80 per day)
Overtime pay rate	\$ 17 per hour (above 8 hours per day)
Labor-hours to produce a unit	1.6 hours per unit
Cost of increasing daily production rate (hiring and training)	\$300 per unit
Cost of decreasing daily production rate (layoffs)	\$600 per unit

Tabel 13.3 HRM: informasi biaya. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

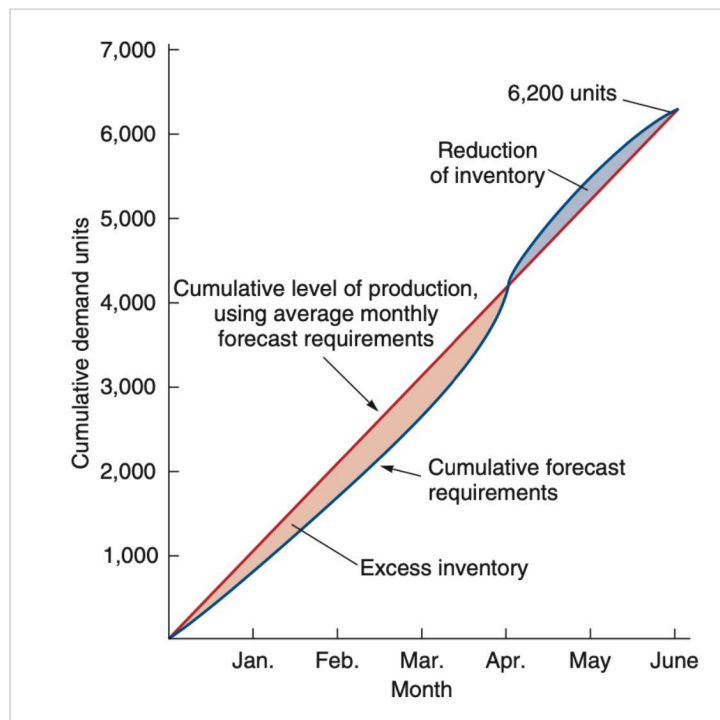
MONTH	PRODUCTION DAYS	PRODUCTION AT 50 UNITS PER DAY	DEMAND FORECAST	MONTHLY INVENTORY CHANGE	ENDING INVENTORY
Jan.	22	1,100	900	+200	200
Feb.	18	900	700	+200	400
Mar.	21	1,050	800	+250	650
Apr.	21	1,050	1,200	-150	500
May	22	1,100	1,500	-400	100
June	20	1,000	1,100	-100	0
					1,850

Total units of inventory carried over from 1 month to the next month = 1,850 units

Workforce required to produce 50 units per day = 10 workers

COST		CALCULATIONS
Inventory carrying	\$ 9,250	(= 1,850 units carried × \$5 per unit)
Regular-time labor	99,200	(= 10 workers × \$80 per day × 124 days)
Other costs (overtime, hiring, layoffs, subcontracting)	0	
Total cost	\$108,450	

Rencana 1: perhitungan persediaan bulanan dan total biaya \$108.450. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Grafik kumulatif Rencana 1: produksi kumulatif rata dibanding kebutuhan kumulatif; area di antaranya adalah persediaan berlebih. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

ANALYSIS OF PLAN 2 APPROACH ► Although a constant workforce is also maintained in plan 2, it is set low enough to meet demand only in March, the lowest demand-per-day month. To produce 38 units per day (800/21) in-house, 7.6 workers are needed. (You can think of this as 7 full-time workers and 1 part-timer.) All other demand is met by subcontracting. Subcontracting is thus required in every other month. No inventory holding costs are incurred in plan 2.

SOLUTION ► Because 6,200 units are required during the aggregate plan period, we must compute how many can be made by the firm and how many must be subcontracted:

$$\begin{aligned}\text{In-house production} &= 38 \text{ units per day} \times 124 \text{ production days} \\ &= 4,712 \text{ units}\end{aligned}$$

$$\text{Subcontract units} = 6,200 - 4,712 = 1,488 \text{ units}$$

The costs of plan 2 are computed as follows:

COST		CALCULATIONS
Regular-time labor	\$ 75,392	(= 7.6 workers $\times$ \$80 per day $\times$ 124 days)
Subcontracting	29,760	(= 1,488 units $\times$ \$20 per unit)
Total cost	\$105,152	

INSIGHT ► Note the lower cost of regular labor but the added subcontracting cost.

Rencana 2: 7,6 pekerja ditambah subkontrak 1.488 unit; total biaya \$105.152. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

ANALYSIS OF PLAN 3 APPROACH ► The final strategy, plan 3, involves varying the workforce size by hiring and layoffs as necessary. The production rate will equal the demand, and there is no change in production from the previous month, December.

SOLUTION ► Table 13.4 shows the calculations and the total cost of plan 3. Recall that it costs \$600 per unit produced to reduce production from the previous month's daily level and \$300 per unit change to increase the daily rate of production through hirings.

TABLE 13.4 Cost Computations for Plan 3						
MONTH	FORECAST (UNITS)	DAILY PRODUCTION RATE	BASIC PRODUCTION COST (DEMAND $\times$ 1.6 HR PER UNIT $\times$ \$10 PER HR)	EXTRA COST OF INCREASING PRODUCTION (HIRING COST)	EXTRA COST OF DECREASING PRODUCTION (LAYOFF COST)	TOTAL COST
Jan.	900	41	\$14,400	—	—	\$ 14,400
Feb.	700	39	11,200	—	\$1,200 (= 2 $\times$ \$600)	12,400
Mar.	800	38	12,800	—	\$ 600 (= 1 $\times$ \$600)	13,400
Apr.	1,200	57	19,200	\$5,700 (= 19 $\times$ \$300)	—	24,900
May	1,500	68	24,000	\$3,300 (= 11 $\times$ \$300)	—	27,300
June	1,100	55	17,600	—	\$7,800 (= 13 $\times$ \$600)	\$ 25,400
			\$99,200	\$9,000	\$9,600	\$117,800

Thus, the total cost, including production, hiring, and layoff, for plan 3 is \$117,800.

Tabel 13.4 HRM: perhitungan biaya Rencana 3 (rekrut dan PHK); total \$117.800. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

TABLE 13.5 Comparison of the Three Plans			
COST	PLAN 1 (CONSTANT WORKFORCE OF 10 WORKERS)	PLAN 2 (WORKFORCE OF 7.6 WORKERS PLUS SUBCONTRACTORS)	PLAN 3 (HIRING AND LAYOFFS TO MEET DEMAND)
Inventory carrying	\$ 9,250	\$ 0	\$ 0
Regular labor	99,200	75,392	99,200
Overtime labor	0	0	0
Hiring	0	0	9,000
Layoffs	0	0	9,600
Subcontracting	0	29,760	0
Total cost	\$108,450	\$105,152	\$117,800

Tabel 13.5 HRM: perbandingan ketiga rencana. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

5.5 Perencanaan agregat pada jasa dan perspektif longitudinal

Pada jasa, mengendalikan biaya tenaga kerja adalah hal yang kritis, sehingga perencanaan agregat bertumpu pada (1) penjadwalan jam kerja yang akurat untuk menjamin respons cepat pada permintaan, (2) sumber daya tenaga kerja siap panggil untuk permintaan tak terduga, (3) fleksibilitas keterampilan individu, dan (4) fleksibilitas laju keluaran atau jam kerja. Lima skenario jasa di Heizer: restoran (meratakan proses produksi dan menentukan ukuran tenaga kerja optimal); rumah sakit (merespons permintaan pasien); jaringan nasional perusahaan jasa kecil (perencanaan di tingkat nasional dan lokal); jasa lain-lain (merencanakan kebutuhan SDM dan mengelola permintaan); dan industri penerbangan (masalah perencanaan yang sangat kompleks: jumlah penerbangan, penumpang, personel udara dan darat, alokasi kursi ke kelas tarif, dengan sumber daya tersebar di seluruh sistem).

SBB menganjurkan **perspektif longitudinal** yang mempertimbangkan prospek jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Bila prospek jangka pendek dan jangka panjang sama-sama di bawah kapasitas saat ini, kurangi kapasitas secara semi permanen (misalnya kurangi staf dan perjanjian pasokan). Bila jangka pendek turun tetapi jangka panjang naik, kurangi kapasitas sementara (kurangi jam kerja) tetapi tetap rencanakan perekrutan. Bila jangka pendek naik tetapi jangka panjang turun, naikan kapasitas sementara (lembur, staf sementara) tanpa menambah kapasitas permanen. Bila keduanya naik, tambah kapasitas semi permanen: rekrut staf dan perluas perjanjian pasokan.

		Short-term outlook for volume		
		Decreasing below current capacity	Level with current capacity	Increasing above current capacity
Long-term outlook for volume	Decreasing below current capacity	Reduce capacity (semi) permanently. For example, reduce staffing levels; reduce supply agreements.	Plan to reduce capacity (semi) permanently. For example, freeze recruitment; modify supply agreements.	Increase capacity temporarily. For example, increase working hours, and/or hire temporary staff; modify supply agreements.
	Level with current capacity	Reduce capacity temporarily. For example, reduce staff working hours; modify supply agreements.	Maintain capacity at current level.	Increase capacity temporarily. For example, increase working hours, and/or hire temporary staff; modify supply agreements.
	Increasing above current capacity	Reduce capacity temporarily. For example, reduce staff working hours, but plan to recruit; modify supply agreements.	Plan to increase capacity above current level; plan to increase supply agreements.	Increase capacity (semi) permanently. For example, hire staff; increase supply agreements.

Matriks prospek volume jangka pendek dan jangka panjang serta respons kapasitas yang sesuai. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Studi kasus 3: Frito-Lay

Sumber: profil perusahaan pembuka bab 13 Heizer, Render dan Munson, "Aggregate Planning Provides a Competitive Advantage at Frito-Lay", dilengkapi fakta dari kasus video bab 1 "Frito-Lay: Operations Management in Manufacturing" di buku yang sama.

Latar perusahaan

Frito-Lay, anak perusahaan PepsiCo yang berpusat di Dallas, memiliki 38 pabrik dan 48.000 karyawan di Amerika Utara. Tujuh dari 41 mereknya (Fritos, Lay's, Cheetos, Ruffles, Tostitos, Doritos, Walker's) masing-masing menghasilkan penjualan lebih dari \$1 miliar. Proses produksinya dirancang untuk volume besar dan ragam kecil, memakai peralatan khusus yang mahal dengan pergerakan bahan yang cepat; ini fasilitas **berfokus produk** yang biaya modalnya tinggi, jadwalnya ketat, dan pemrosesannya cepat (bandingkan Bab 4). Pabrik ditempatkan secara regional supaya produk cepat sampai ke pasar, karena kesegaran adalah isu kritis. Lini produksi dirancang untuk throughput yang seimbang dan utilisasi tinggi, pabrik biasanya beroperasi 24 jam sehari 7 hari seminggu dengan empat shift, dan pekerja dilatih silang untuk menangani beberapa lini.

Mengapa perencanaan agregat sangat menentukan di Frito-Lay

Tiga ciri membuat perencanaan kapasitas jangka menengah di Frito-Lay berbeda dari contoh pemasok atap di bagian 5.4. Pertama, lini produksinya khusus per keluarga produk (lini keripik kentang tidak bisa membuat keripik jagung), sehingga kapasitas harus direncanakan per lini dan per pabrik, bukan hanya per perusahaan. Kedua, produknya cepat rusak: dari kentang dipetik di St. Augustine, Florida, sampai diolah, dikemas, dan dikirim dari pabrik Orlando hanya butuh kurang dari 12 jam, dan persediaan bahan baku maupun barang jadi sengaja dijaga rendah. Artinya persediaan tidak bisa dipakai sebagai penyangga besar seperti pada Rencana 1

di contoh buku; produksi harus mengikuti penjualan dari minggu ke minggu. Ketiga, biaya tetapnya tinggi dan peralatannya mahal, sehingga perusahaan sangat berkepentingan menjaga utilisasi lini tetap tinggi, sesuai faktor "biaya tetap tinggi dan kebutuhan utilisasi tinggi" yang menurunkan kapasitas dasar pada SBB.

Frito-Lay menjawabnya dengan rencana agregat yang disusun dari ramalan permintaan per produk yang digabungkan ke tingkat lini dan pabrik untuk horizon beberapa bulan sampai satu tahun, lalu dipecah menjadi jadwal mingguan dan harian. Rencana itu menetapkan jumlah shift dan jam lembur tiap lini, penugasan pekerja yang dilatih silang antar lini, kapan lini dijalankan penuh atau dihentikan untuk perawatan, dan kapan kapasitas harus ditambah dengan lini atau pabrik baru bila permintaan jangka panjang melampaui kapasitas. Dengan kata lain, Frito-Lay menjalankan strategi campuran: produksi relatif rata (level) untuk menjaga utilisasi lini yang mahal, dengan penyesuaian mengikuti permintaan (chase) lewat shift, lembur, dan pemindahan pekerja, bukan lewat persediaan. Pemeliharaan menjadi prioritas tinggi karena downtime pada lini yang berjalan penuh langsung berarti pengiriman terlambat.

Pelajaran untuk ujian

- Perencanaan agregat harus disesuaikan dengan sifat proses (fokus produk, lini khusus) dan sifat produk (mudah rusak, tidak bisa disimpan lama).
- Bila persediaan bukan pilihan, fleksibilitas kapasitas datang dari tenaga kerja (shift, lembur, pelatihan silang) dan dari keputusan kapasitas jangka panjang (lini dan pabrik baru); ini contoh perspektif longitudinal SBB.
- Utilisasi dan OEE yang tinggi pada lini yang mahal adalah sumber keunggulan biaya Frito-Lay; pemeliharaan dan penjadwalan yang andal menopangnya.
- Pertanyaan tipikal: "Mengapa strategi level murni sulit di Frito-Lay?", "Bagaimana Frito-Lay menyeimbangkan permintaan dan kapasitas tanpa persediaan besar?", "Bandingkan pilihan kapasitas Frito-Lay dengan tiga rencana pemasok atap."

RINGKASAN CEPAT BAB 5

- Manajemen kapasitas = memahami permintaan dan pasokan dan mengatasi ketidaksesuaiannya pada tingkat agregat; tiga tingkat: strategis, jangka menengah, jangka pendek.
- Kapasitas memengaruhi biaya, pendapatan, modal kerja, mutu, kecepatan, keandalan, fleksibilitas. Kerangka: ukur permintaan, ukur kapasitas, kelola permintaan, kelola pasokan, pahami konsekuensi.
- Kapasitas desain > efektif > aktual. Utilisasi = $\text{aktual} \div \text{desain}$; efisiensi = $\text{aktual} \div \text{efektif}$; OEE = $a \times p \times q$ (contoh $0,91 \times 0,85 \times 0,92 = 0,71$).
- Sisi permintaan: harga, promosi, batasi akses, diferensiasi layanan, produk alternatif. Sisi pasokan: kapasitas dasar (sasaran kinerja, perishability, variabilitas), level vs chase.
- Perencanaan agregat (3 sampai 18 bulan): pilihan kapasitas (persediaan, tenaga kerja, lembur/paruh waktu, subkontrak) dan permintaan (harga/promosi, back order, bauran kontra-musiman). Metode grafis 5 langkah; bandingkan total biaya rencana (contoh: \$108.450; \$105.152; \$117.800).
- Jasa: kendalikan biaya tenaga kerja; lima skenario. Perspektif longitudinal: prospek jangka pendek $\times$ jangka panjang.
- Frito-Lay: lini khusus berfokus produk, produk mudah rusak, utilisasi tinggi; strategi campuran lewat shift dan tenaga kerja, bukan persediaan.

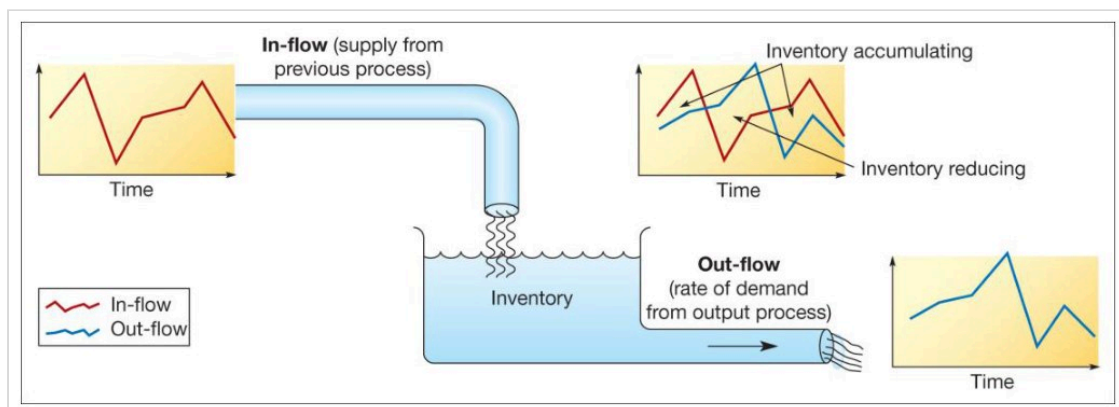
Manajemen Persediaan

Bacaan silabus: SBB bab 13; HRM bab 12. **Slide:** 06. Inventory Management. **Studi kasus 4:** Amazon.

Tujuan belajar: memahami arti dan fungsi persediaan (stok, antrean, basis data); mengenal jenis persediaan fisik dan pengaruhnya pada return on assets; memutuskan berapa banyak memesan (EOQ, production order quantity, diskon kuantitas); memutuskan kapan memesan (ROP, safety stock, model probabilistik, sistem periode tetap); mengendalikan persediaan (analisis ABC, akurasi catatan, cycle counting).

6.1 Apa itu persediaan dan mengapa penting

SBB memakai definisi yang luas: **persediaan** adalah akumulasi sumber daya yang ditransformasi, bisa berupa barang fisik (disebut stok), orang (disebut antrean), atau informasi (disebut basis data). Persediaan tercipta untuk mengompensasi perbedaan waktu antara pasokan dan permintaan; gambaran SBB adalah tangki air dengan aliran masuk dari proses sebelumnya dan aliran keluar sesuai laju permintaan. Menurut Heizer, persediaan adalah salah satu aset termahal banyak perusahaan, bisa mencapai 50 persen dari total modal yang diinvestasikan, dan tujuan manajemen persediaan adalah menyeimbangkan investasi persediaan dengan layanan pelanggan.



Persediaan sebagai penyangga antara aliran masuk (pasokan) dan aliran keluar (permintaan): persediaan menumpuk bila masuk lebih besar dari keluar, dan berkurang bila sebaliknya. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Fungsi persediaan fisik (stok)

1. **Asuransi terhadap ketidakpastian:** stok pengaman untuk saat permintaan atau pasokan tidak dapat diramalkan dengan sempurna.
2. **Mengimbangi kurangnya fleksibilitas:** stok siklus ketika satu proses harus memproduksi beberapa produk bergantian dalam batch.
3. **Mengantisipasi permintaan masa depan:** membangun stok pada periode sepi untuk periode ramai (stok antisipasi).
4. **Mengurangi biaya keseluruhan:** membeli dalam jumlah besar untuk memperoleh diskon atau menghemat biaya administrasi dan pengiriman.
5. **Bisa naik nilainya:** beberapa barang, misalnya anggur atau komoditas tertentu, bertambah nilai selama disimpan.

6. **Mengisi "pipa" pemrosesan:** barang yang sedang dikirim atau sedang diproses (pipeline inventory) selalu ada selama proses berjalan.

SBB memfokuskan pembahasan pada persediaan fisik karena itulah yang biasanya dimaksud manajer operasi dengan "persediaan", dan berasumsi bahwa tujuan pengelolanya adalah mengurangi tingkat dan biaya persediaan sambil mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang dapat diterima.

Fungsi antrean pelanggan dan basis data

Antrean pelanggan membantu menyeimbangkan kapasitas dan permintaan (berguna bila sumber daya utamanya mahal), memungkinkan prioritisasi ketika pelanggan datang dengan tingkat kepentingan berbeda, memberi pelanggan waktu memilih, dan memungkinkan pemakaian sumber daya yang efisien dengan mengelompokkan pelanggan. Basis data memberi akses multi-tingkat yang efisien dan murah, memungkinkan data ditangkap sekali saja tanpa mengulang di tiap transaksi, dan mempercepat proses; Amazon, misalnya, menyimpan alamat pengiriman dan data kartu kredit sehingga pembelian bisa dilakukan dengan satu klik.

Table 13.1 Examples of inventory held in processes, operations or supply networks

Process, operation or supply network	'Inventories'		
	Physical inventories	Queues of customers	Information in databases
Hotel	Food items, drinks, toilet items	At check-in and check-out	Customer details, loyalty card holders, catering suppliers
Hospital	Dressings, disposable instruments, blood	Patients on a waiting list, patients in bed waiting for surgery, patients in recovery wards	Patient medical records
Credit card application process	Blank cards, statements	Customers waiting on the phone	Customers' credit and personal information
Computer manufacturer	Components for assembly, packaging materials, finished computers ready for sale	Customers waiting for delivery of their computer	Customers' details, supplier information

Table 13.2 Some reasons to avoid inventories

	'Inventories'		
	Physical inventories	Queues of customers	Information in databases
Cost	Ties up working capital and there could be high administrative and insurance costs	Primarily time-cost to the customer, i.e. wastes customers' time	Cost of set-up, access, update and maintenance
Space	Requires storage space	Requires areas for waiting, or phone lines for held calls	Requires memory capacity. May require secure and/or special environment
Quality	May deteriorate over time, become damaged or obsolete	May upset customers if they have to wait too long. May lose customers	Data may be corrupted or lost or become obsolete
Operational/organisational	May hide problems (see Chapter 16 on lean operations)	May put undue pressure on the staff and so quality is compromised for throughput	Databases need constant management; access control, updating and security

Tabel 13.1 dan 13.2 SBB: contoh persediaan (fisik, antrean, basis data) yang dipegang berbagai operasi, dan alasan menghindari persediaan (biaya, ruang, mutu, isu operasional dan organisasional). Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Cara mengurangi persediaan fisik

Tabel 13.3 SBB memasangkan tiap alasan memegang persediaan dengan cara menguranginya: untuk ketidakpastian, perbaiki peramalan permintaan dan perketat pasokan (misalnya dengan penalti tingkat layanan); untuk kurangnya

fleksibilitas, kurangi waktu pergantian dan pakai proses paralel; untuk peluang jangka pendek dari pemasok, bujuk pemasok menerapkan harga rendah setiap hari; untukantisipasi permintaan, tingkatkan fleksibilitas volume ke arah rencana "chase demand"; untuk mengurangi biaya keseluruhan, kurangi biaya administrasi lewat efisiensi proses pembelian dan cari kanal pengiriman alternatif; untuk mengisi pipa pemrosesan, kurangi waktu antara permintaan pelanggan dan pengiriman serta kurangi throughput time di rantai pasok hilir.

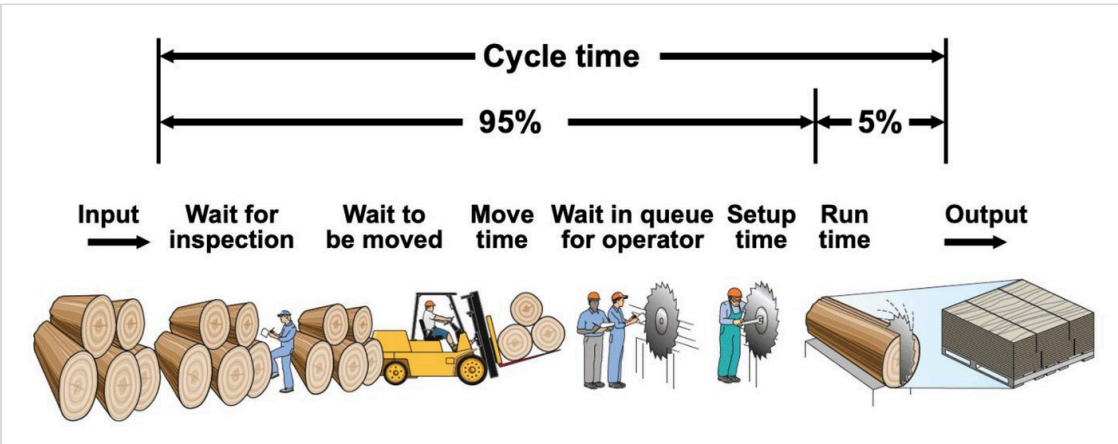
Table 13.3 Some ways in which physical inventory may be reduced

Reason for holding inventory	Example	How inventory could be reduced
As an insurance against uncertainty	Safety stocks for when demand or supply is not perfectly predictable	▶ Improve demand forecasting ▶ Tighten supply, e.g. through service-level penalties
To counteract a lack of flexibility	Cycle stock to maintain supply when other products are being made.	▶ Increase flexibility of processes, e.g. by reducing changeover times (see Chapter 16) ▶ Using parallel processes producing output simultaneously (see Chapter 6)
To take advantage of relatively short-term opportunities	Suppliers offer 'time-limited' special low-cost offers	▶ Persuade suppliers to adopt 'everyday low prices' (see Chapter 2)
To anticipate future demands	Build up stocks in low-demand periods for use in high-demand periods	▶ Increase volume flexibility by moving towards a 'chase demand' plan (see Chapter 11)
To reduce overall costs	Purchasing a batch of products in order to save delivery and administration costs	▶ Reduce administration costs through purchasing process efficiency gains ▶ Investigate alternative delivery channels that reduce transport costs
To fill the processing 'pipeline'	Items being delivered to customer	▶ Reduce process time between customer request and dispatch of items ▶ Reduce throughput time in the downstream supply chain (see Chapter 12)

Tabel 13.3 SBB: beberapa cara mengurangi persediaan fisik. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Jenis persediaan fisik dan siklus aliran bahan

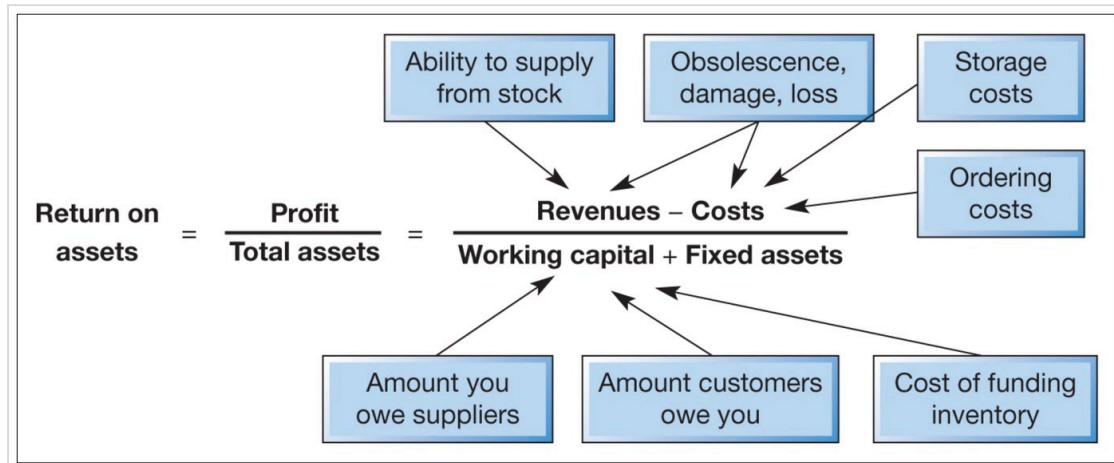
Heizer membagi persediaan menjadi **bahan baku** (sudah dibeli tetapi belum diproses), **barang dalam proses** (sudah mengalami perubahan tetapi belum selesai; besarnya merupakan fungsi dari cycle time produk), **MRO** (maintenance, repair, operating supplies yang diperlukan agar mesin dan proses tetap produktif), dan **barang jadi** (produk selesai yang menunggu pengiriman). Siklus aliran bahan memperlihatkan bahwa sebagian besar cycle time, sekitar 95 persen, dihabiskan untuk menunggu (menunggu inspeksi, menunggu dipindah, waktu pemindahan, menunggu dalam antrean operator, waktu setup), dan hanya sekitar 5 persen untuk waktu proses yang sesungguhnya. Mengurangi waktu menunggu berarti mengurangi barang dalam proses.



Siklus aliran bahan: sekitar 95 persen cycle time adalah waktu menunggu dan bergerak, hanya sekitar 5 persen waktu proses. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

6.2 Persediaan dan return on assets

SBB menunjukkan bahwa manajemen persediaan berpengaruh besar pada return on assets (ROA), yaitu laba dibagi total aset, atau (pendapatan dikurangi biaya) dibagi (modal kerja ditambah aset tetap). Persediaan menentukan kemampuan operasi memasok pelanggannya dari stok (menopang pendapatan). Namun persediaan bisa usang ketika muncul alternatif, rusak, memburuk, atau hilang; menimbulkan biaya penyimpanan (sewa ruang, menjaga kondisi); menimbulkan biaya administrasi dan asuransi setiap kali pengiriman dipesan; mengikat uang dalam bentuk modal kerja yang tidak bisa dipakai untuk mengurangi pinjaman atau berinvestasi pada aset produktif; dan kontrak dengan pemasok yang mengharuskan pembayaran sebelum pelanggan membayar menambah kebutuhan modal kerja. Semua ini menekan ROA dari sisi biaya dan sisi aset.



Pengaruh persediaan pada return on assets: kemampuan memasok dari stok, keusangan dan kerusakan, biaya simpan, biaya pesan, jumlah utang ke pemasok, piutang pelanggan, dan biaya pendanaan persediaan. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

6.3 Tiga keputusan sehari-hari

Dalam mengelola sistem persediaan, manajer operasi terlibat dalam tiga jenis keputusan besar: **berapa banyak memesan** setiap kali pesanan pengisian ulang dibuat (keputusan volume); **kapan memesan**, pada titik waktu atau tingkat stok berapa pesanan ditempatkan (keputusan waktu); dan **bagaimana mengendalikan sistem**, prosedur dan rutinitas apa yang dipasang, apakah item berbeda diberi prioritas berbeda, dan bagaimana informasi stok disimpan.

6.4 Berapa banyak memesan: keputusan volume

Keputusan ini menyeimbangkan dua kelompok biaya. Pertama, biaya yang terkait dengan melakukan pemesanan: **biaya pemesanan** (ordering cost, biaya menempatkan pesanan dan menerima barang) atau **biaya setup** (biaya menyiapkan mesin atau proses untuk memproduksi satu pesanan). Kedua, **biaya simpan** (holding atau carrying cost), yaitu biaya menahan persediaan sepanjang waktu. Tabel 12.1 HRM merinci biaya simpan sebagai persentase nilai persediaan: biaya gedung 6 persen (rentang 3 sampai 10), penanganan bahan 3 persen (1 sampai 3,5), tenaga kerja 3 persen (3 sampai 5), biaya investasi 11 persen (6 sampai 24), serta pencurian, sisa, dan keusangan 3 persen (2 sampai 5), totalnya sekitar 26 persen per tahun; di industri teknologi tinggi dan mode bisa melebihi 40 persen.

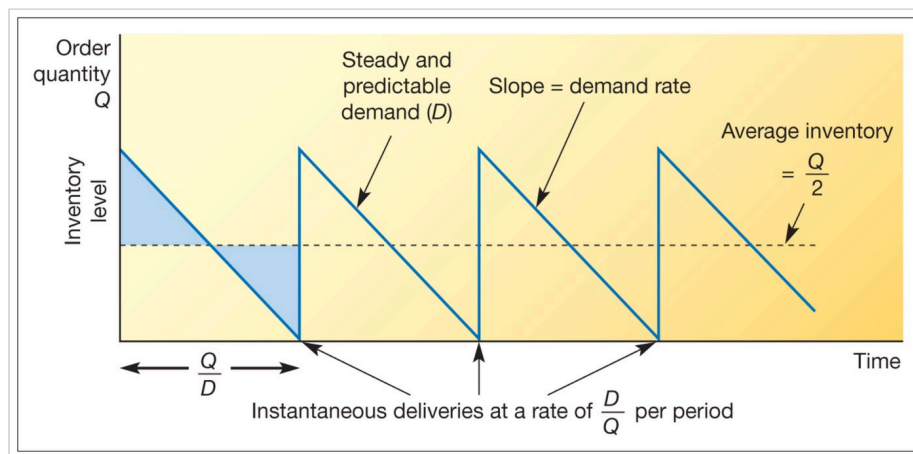
TABLE 12.1 Determining Inventory Holding Costs	
CATEGORY	COST (AND RANGE) AS A PERCENTAGE OF INVENTORY VALUE
Housing costs (building rent or depreciation, operating cost, taxes, insurance)	6% (3–10%)
Material-handling costs (equipment lease or depreciation, power, operating cost)	3% (1–3.5%)
Labor cost (receiving, warehousing, security)	3% (3–5%)
Investment costs (borrowing costs, taxes, and insurance on inventory)	11% (6–24%)
Pilferage, scrap, and obsolescence (much higher in industries undergoing rapid change like tablets and smart phones)	3% (2–5%)
Overall carrying cost	26%

STUDENT TIP An overall inventory carrying cost of less than 15% is very unlikely, but this cost can exceed 40%, especially in high-tech and fashion industries.

Note: All numbers are approximate, as they vary substantially depending on the nature of the business, location, and current interest rates.

Tabel 12.1 HRM: menentukan biaya simpan persediaan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Profil persediaan menggambarkan naik turunnya tingkat persediaan: setiap pesanan sebesar Q tiba seketika, lalu terpakai dengan laju permintaan D yang stabil sampai habis, kemudian pesanan berikutnya tiba. Rata-rata persediaan adalah $Q/2$, dan pesanan datang D/Q kali per periode.

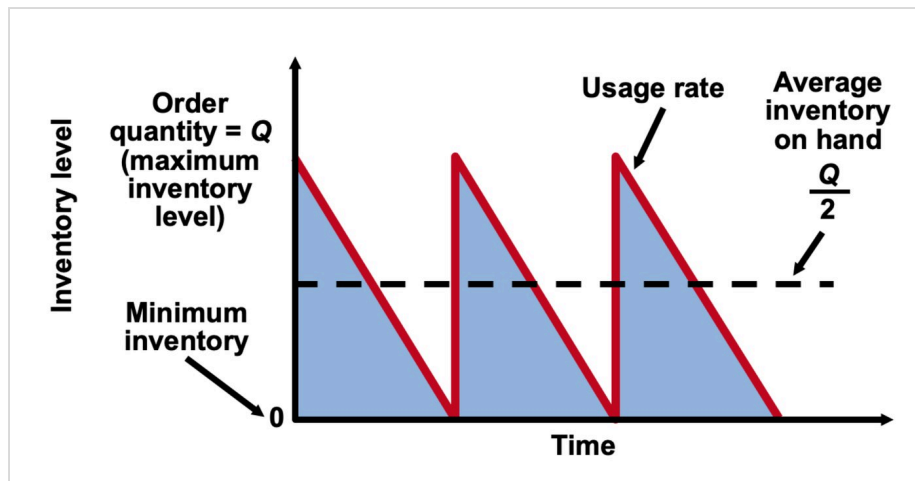


Profil persediaan dengan permintaan stabil dan pengiriman seketika: rata-rata persediaan $Q/2$. Sumber: SBB (2022), figur pada slide dosen.

Heizer membedakan **permintaan independen** (permintaan suatu item tidak bergantung pada item lain, misalnya produk jadi) dari **permintaan dependen** (permintaan bergantung pada item lain, misalnya komponen yang kebutuhannya mengikuti jadwal produk jadi; ini ranah MRP). Tiga model untuk permintaan independen: EOQ dasar, production order quantity, dan model diskon kuantitas.

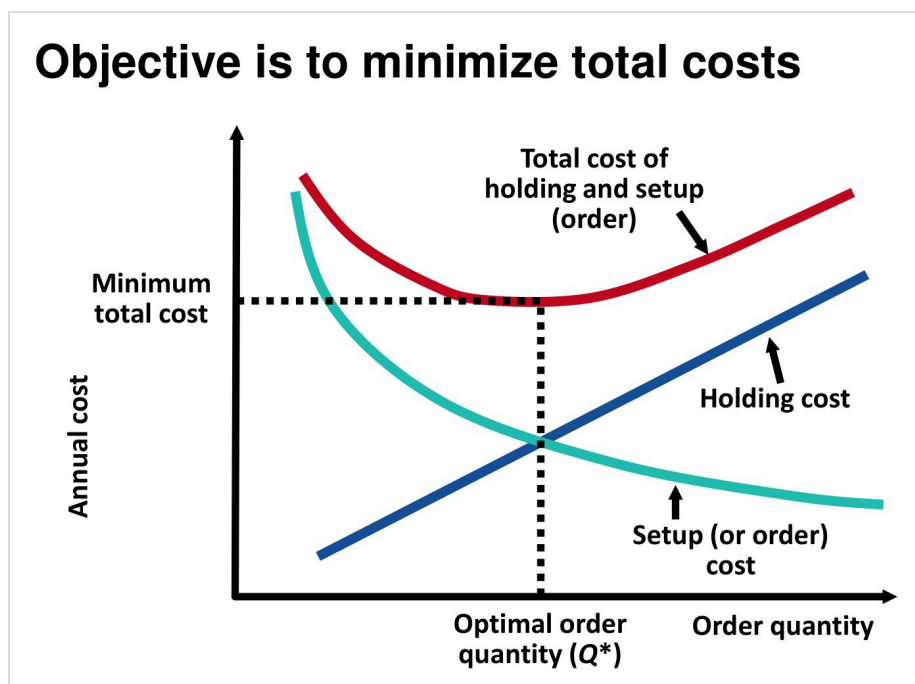
Model economic order quantity (EOQ)

Asumsi pentingnya: (1) permintaan diketahui, konstan, dan independen; (2) lead time diketahui dan konstan; (3) penerimaan persediaan seketika dan lengkap; (4) tidak ada diskon kuantitas; (5) satu-satunya biaya variabel adalah setup dan simpan; (6) kehabisan stok dapat dihindari sepenuhnya.



Pemakaian persediaan sepanjang waktu pada model EOQ: kuantitas pesanan Q adalah persediaan maksimum, rata-rata di tangan $Q/2$, persediaan minimum nol. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Tujuannya meminimalkan total biaya tahunan. Semakin besar Q , biaya setup turun (pesanan lebih jarang) tetapi biaya simpan naik (rata-rata persediaan lebih besar). Titik minimum kurva total biaya berada tepat di tempat biaya setup tahunan sama dengan biaya simpan tahunan.



Kurva biaya simpan, biaya setup, dan total biaya; kuantitas optimal Q^* berada pada total biaya minimum. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Dengan Q kuantitas per pesanan, D permintaan tahunan, S biaya setup atau pesan per pesanan, dan H biaya simpan per unit per tahun:

$$\text{Biaya setup tahunan} = (D \div Q) \times S \quad \text{Biaya simpan tahunan} = (Q \div 2) \times H$$

$$Q^* \text{ dicapai ketika } (D \div Q) S = (Q \div 2) H, \text{ sehingga } 2DS = Q^2H \text{ dan } Q^* = \sqrt{(2DS \div H)}$$

$$\text{Jumlah pesanan per tahun } N = D \div Q^* \quad \text{Waktu antar pesanan } T = \text{Hari kerja per tahun} \div N$$

$$\text{Total biaya tahunan } TC = (D \div Q) S + (Q \div 2) H$$

Using the following variables, we can determine setup and holding costs and solve for Q^* :

Q = Number of units per order
 Q^* = Optimum number of units per order (EOQ)
 D = Annual demand in units for the inventory item
 S = Setup or ordering cost for each order
 H = Holding or carrying cost per unit per year

1. Annual setup cost = (Number of orders placed per year) $\times$ (Setup or order cost per order)

$$= \left(\frac{\text{Annual demand}}{\text{Number of units in each order}} \right) (\text{Setup or order cost per order})$$

$$= \left(\frac{D}{Q} \right) S = \frac{D}{Q} S$$

2. Annual holding cost = (Average inventory level) $\times$ (Holding cost per unit per year)

$$= \left(\frac{\text{Order quantity}}{2} \right) (\text{Holding cost per unit per year})$$

$$= \left(\frac{Q}{2} \right) H = \frac{Q}{2} H$$

3. Optimal order quantity is found when annual setup (order) cost equals annual holding cost, namely:

$$\frac{D}{Q} S = \frac{Q}{2} H$$

4. To solve for Q^* , simply cross-multiply terms and isolate Q on the left of the equal sign:

$$2DS = Q^2 H$$

$$Q^2 = \frac{2DS}{H}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \quad (12-1)$$

Now that we have derived the equation for the optimal order quantity, Q^* , it is possible to solve inventory problems directly, as in Example 3.

Penurunan rumus EOQ (persamaan 12-1 HRM). Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): EOQ JARUM SUNTIK DI SHARP, INC.

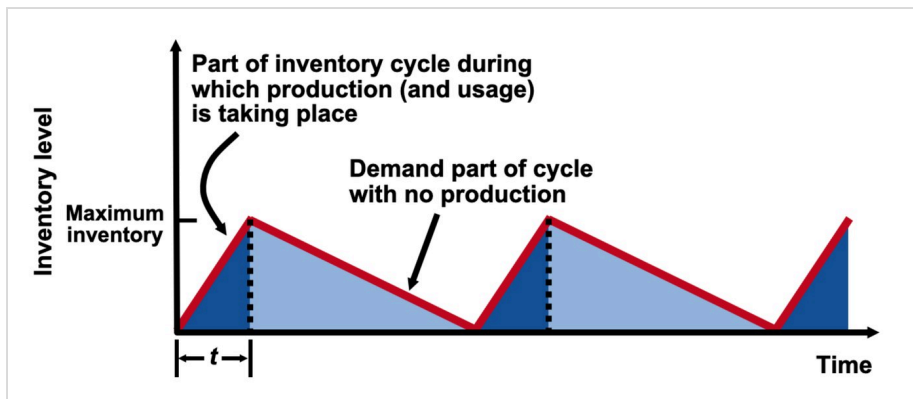
$D = 1.000$ unit per tahun, $S = \$10$ per pesanan, $H = \$0,50$ per unit per tahun. $Q^* = \sqrt{(2 \times 1.000 \times 10 \div 0,50)} = \sqrt{40.000} = 200$ unit. $N = 1.000 \div 200 = 5$ pesanan per tahun. Dengan 250 hari kerja, $T = 250 \div 5 = 50$ hari antar pesanan. $TC = (1.000 \div 200)(10) + (200 \div 2)(0,50) = \$50 + \$50 = \100 .

Model ini robust. Jika manajemen ternyata meremehkan permintaan 50 persen dan permintaan sebenarnya 1.500 unit tetapi tetap memesan 200 unit: $TC = (1.500 \div 200)(10) + (200 \div 2)(0,50) = \$75 + \$50 = \125 . EOQ yang benar untuk 1.500 unit adalah 244,9 unit dengan $TC = (1.500 \div 244,9)(10) + (244,9 \div 2)(0,50) = \$61,24 + \$61,24 = \$122,48$. Total biaya dengan kuantitas yang "salah" hanya 2 persen lebih tinggi dari optimum, walaupun permintaan meleset 50 persen. Kurva total biaya relatif datar di sekitar EOQ, sehingga model tetap berguna meski parameter dan asumsinya tidak persis terpenuhi.

Model production order quantity

Model ini dipakai ketika persediaan menumpuk selama suatu periode setelah pesanan dibuat, yaitu ketika unit diproduksi dan dijual (atau dipakai) bersamaan. Persediaan tidak melonjak seketika, tetapi naik dengan laju $(p - d)$ selama produksi berlangsung, lalu turun dengan laju d . Dengan p laju produksi harian, d laju permintaan harian, dan t lama produksi dalam hari: persediaan maksimum = $pt - dt$, dan karena $Q = pt$, persediaan maksimum = $Q(1 - d/p)$. Biaya simpan tahunan = $(Q/2)(1 - d/p)H$, dan menyamakannya dengan biaya setup $(D/Q)S$ menghasilkan:

$$Q_p^* = \sqrt{(2DS \div H(1 - d/p))}$$



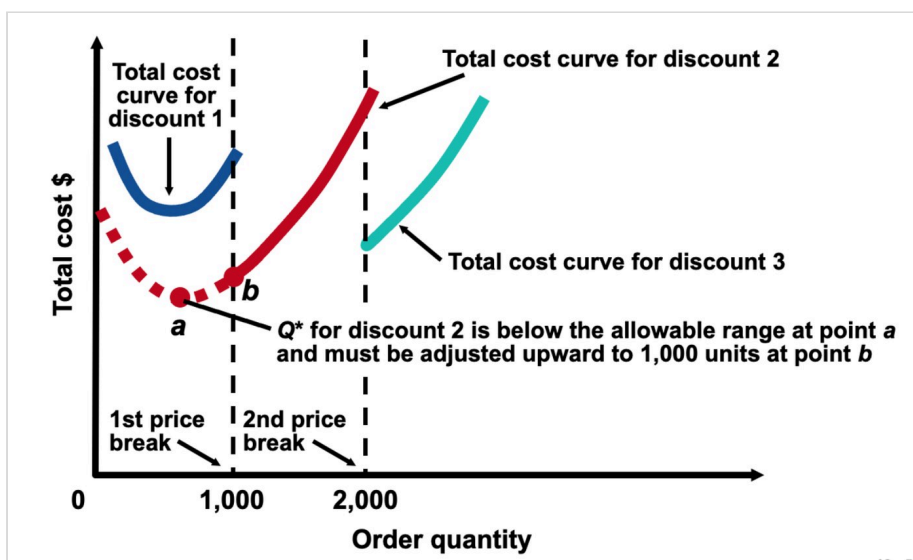
Profil persediaan model production order quantity: persediaan naik selama produksi dan pemakaian berlangsung bersamaan, lalu turun saat hanya ada permintaan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): NATHAN MANUFACTURING

Nathan membuat pelek khusus untuk pasar aftermarket mobil. Ramalan permintaan 1.000 unit per tahun dengan rata-rata 4 unit per hari, tetapi proses produksi paling efisien pada 8 unit per hari; pabrik beroperasi 250 hari per tahun. $D = 1.000$, $S = \$10$, $H = \$0,50$, $p = 8$, $d = 4$. $Q_p^* = \sqrt{(2 \times 1.000 \times 10 \div (0,50 \times (1 - 4/8)))}$
 $= \sqrt{(20.000 \div 0,25)} = \sqrt{80.000} = 282,8$, dibulatkan 283 pelek per run produksi.

Model diskon kuantitas

Harga yang lebih rendah sering tersedia bila membeli dalam jumlah besar. Trade-off-nya antara biaya produk yang turun dan biaya simpan yang naik. Total biaya kini memasukkan biaya produk: $TC = (D/Q)S + (Q/2)H + PD$, dengan P harga per unit dan H biasanya dinyatakan sebagai persentase harga, $H = IP$. Langkah analisis: (1) untuk tiap tingkat diskon, hitung Q^* ; (2) jika Q^* tidak memenuhi syarat kuantitas diskon itu, naikan ke kuantitas terkecil yang memenuhi syarat; (3) hitung total biaya untuk tiap Q^* atau nilai yang sudah disesuaikan; (4) pilih Q^* dengan total biaya terendah.



Kurva total biaya untuk tiga tingkat diskon; Q^* untuk diskon 2 berada di bawah rentang yang diizinkan (titik a) dan harus dinaikkan ke 1.000 unit (titik b). Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): MOBIL MAINAN DI WOHL'S DISCOUNT STORE

Jadwal diskon: 0 sampai 999 unit harga \$5,00; 1.000 sampai 1.999 unit diskon 4 persen menjadi \$4,80; 2.000 unit ke atas diskon 5 persen menjadi \$4,75. $D = 5.000$ unit per tahun, $S = \$49$ per pesanan, $I = 20$ persen dari harga.

Langkah 1: $Q1^* = \sqrt{(2 \times 5.000 \times 49 \div (0,2 \times 5,00))} = 700$; $Q2^* = \sqrt{(2 \times 5.000 \times 49 \div (0,2 \times 4,80))} = 714$; $Q3^* = \sqrt{(2 \times 5.000 \times 49 \div (0,2 \times 4,75))} = 718$. Langkah 2: 714 tidak memenuhi syarat diskon 2, dinaikkan ke 1.000; 718 tidak memenuhi syarat diskon 3, dinaikkan ke 2.000. Langkah 3, total biaya tahunan (produk + pesan + simpan): diskon 1 dengan 700 unit: $\$25.000 + \$350 + \$350 = \25.700 ; diskon 2 dengan 1.000 unit: $\$24.000 + \$245 + \$480 = \24.725 ; diskon 3 dengan 2.000 unit: $\$23.750 + \$122,50 + \$950 = \$24.822,50$. Langkah 4: pilih 1.000 unit pada harga \$4,80 karena total biayanya terendah, \$24.725.

Discount Number	Unit Price	Order Quantity	Annual Product Cost	Annual Ordering Cost	Annual Holding Cost	Total
1	\$5.00	700	\$25,000	\$350	\$350	\$25,700
2	\$4.80	1,000	\$24,000	\$245	\$480	\$24,725
3	\$4.75	2,000	\$23.750	\$122.50	\$950	\$24,822.50

Table 12.3

Choose the price and quantity that gives the lowest total cost

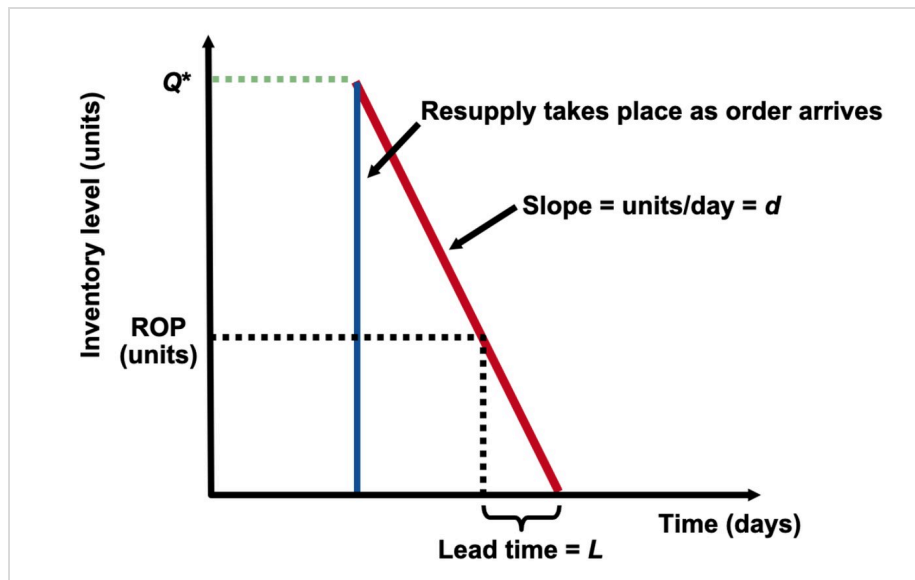
Buy 1,000 units at \$4.80 per unit

Tabel 12.3 HRM: perhitungan total biaya untuk tiap tingkat diskon; pilihan terbaik 1.000 unit pada \$4,80. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

6.5 Kapan memesan: keputusan waktu

Selama kita berasumsi pesanan tiba seketika dan permintaan stabil, keputusan kapan memesan sudah jelas: pesan begitu stok mencapai nol. Dalam kenyataan ada **lead time** L antara pemesanan dan penerimaan, sehingga pesanan harus dibuat ketika stok masih cukup untuk menutup permintaan selama lead time. **Reorder point (ROP)** menjawab pertanyaan "kapan":

$ROP = d \times L$, dengan d = permintaan per hari = $D \div$ Jumlah hari kerja per tahun



Kurva reorder point: pesanan dibuat saat persediaan turun ke ROP, dan pengisian tiba setelah lead time L tepat ketika stok habis. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): ROP PEMUTAR MUSIK

Permintaan 8.000 unit per tahun, 250 hari kerja, lead time 3 hari kerja. $d = 8.000 \div 250 = 32$ unit per hari. $ROP = 32 \times 3 = 96$ unit. Begitu stok tinggal 96 unit, pesanan Q^* harus dibuat.

Safety stock dan model probabilistik

Bila permintaan tidak konstan atau tidak pasti, ditambahkan **safety stock** (ss) untuk mencapai tingkat layanan yang diinginkan dan menghindari kehabisan stok: $ROP = d \times L + ss$. Bila biaya kehabisan stok dapat diperkirakan, safety stock optimal dicari dengan membandingkan biaya simpan tambahan dan biaya kehabisan stok yang diharapkan: biaya kehabisan stok tahunan = jumlah (unit yang kurang $\times$ peluang $\times$ biaya kehabisan per unit $\times$ jumlah pesanan per tahun).

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): SAFETY STOCK BINGKAI

ROP saat ini 50 unit, biaya kehabisan stok \$40 per bingkai, 6 pesanan per tahun, biaya simpan \$5 per bingkai per tahun. Distribusi permintaan selama lead time: 30 (peluang 0,2), 40 (0,2), 50 (0,3), 60 (0,2), 70 (0,1).

Safety stock 20 (ROP 70): biaya simpan tambahan $20 \times \$5 = \100 ; kehabisan stok \$0; total \$100. Safety stock 10 (ROP 60): biaya simpan \$50; kehabisan stok bila permintaan 70, kurang 10 unit dengan peluang 0,1: $10 \times 0,1 \times \$40 \times 6 = \240 ; total \$290. Safety stock 0 (ROP 50): biaya simpan \$0; kehabisan bila permintaan 60 (kurang 10, peluang 0,2) dan 70 (kurang 20, peluang 0,1): $(10)(0,2)(40)(6) + (20)(0,1)(40)(6) = \$480 + \$480 = \960 . Safety stock 20 memberi total biaya terendah, sehingga $ROP = 50 + 20 = 70$ bingkai.

ROP = 50 units		Stockout cost = \$40 per frame	
Orders per year = 6		Carrying cost = \$5 per frame per year	
Safety Stock	Additional Holding Cost	Stockout Cost	Total Cost
20	(20)(\$5) = \$100	\$0	\$100
10	(10)(\$5) = \$ 50	(10)(.1)(\$40)(6) = \$240	\$290
0	\$ 0	(10)(.2)(\$40)(6) + (20)(.1)(\$40)(6) = \$960	\$960

A safety stock of 20 frames gives the lowest total cost

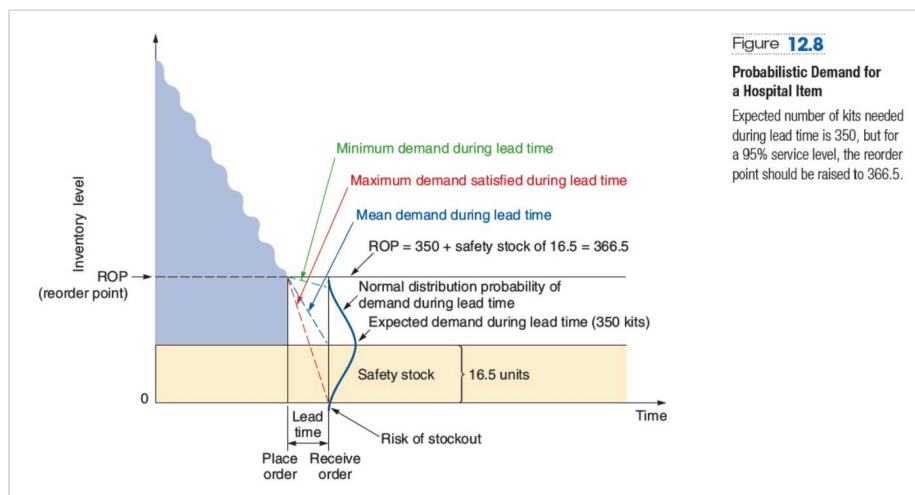
ROP = 50 + 20 = 70 frames

Perhitungan biaya simpan tambahan dan biaya kehabisan stok untuk tiga tingkat safety stock. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

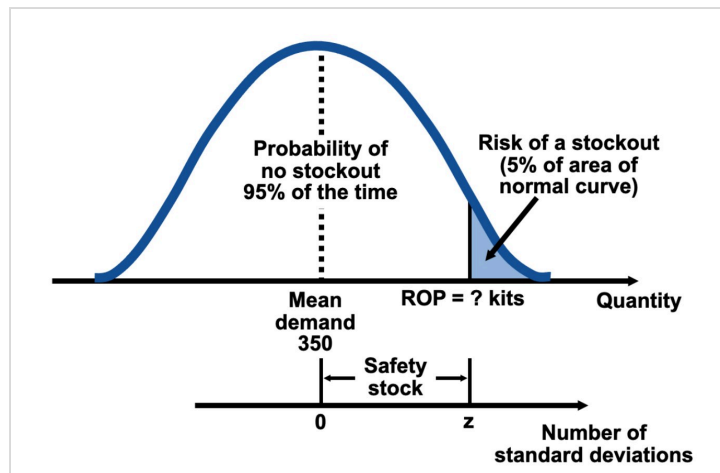
Bila biaya kehabisan stok tidak dapat ditentukan, dipakai **tingkat layanan** (service level) yang ditetapkan manajemen, misalnya 95 persen, artinya peluang tidak kehabisan stok selama lead time 95 persen. Jika permintaan selama lead time berdistribusi normal dengan rata-rata μ dan simpangan baku σ_{DLT} :

$$ROP = \text{Permintaan yang diharapkan selama lead time} + Z \sigma_{DLT}, \quad \text{safety stock} = Z \sigma_{DLT}$$

dengan Z jumlah simpangan baku dari tabel normal (Z = 1,28 untuk 90 persen; 1,65 untuk 95 persen; 2,055 untuk 98 persen).



Gambar 12.8 HRM: permintaan probabilistik untuk item rumah sakit; permintaan yang diharapkan selama lead time 350, dan untuk tingkat layanan 95 persen ROP dinaikkan menjadi 366,5. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.



Kurva normal permintaan: area 95 persen tanpa kehabisan stok, risiko kehabisan 5 persen di ekor kanan; safety stock adalah jarak dari rata-rata ke ROP. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): KIT RUMAH SAKIT DAN TIGA KASUS LAIN

Kasus dasar. Rata-rata permintaan selama lead time $\mu = 350$ kit, $\sigma_{dLT} = 10$ kit, kebijakan kehabisan stok 5 persen (tingkat layanan 95 persen), $Z = 1,65$. Safety stock = $1,65 \times 10 = 16,5$ kit. ROP = $350 + 16,5 = 366,5$, dibulatkan 367 kit.

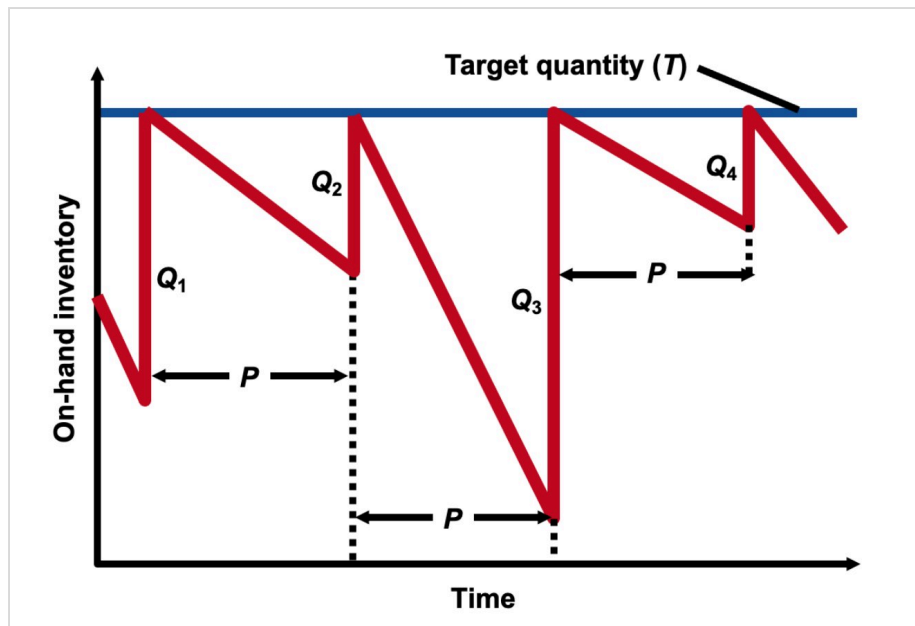
Permintaan variabel, lead time konstan. ROP = (rata-rata permintaan harian $\times$ lead time) + $Z \sigma_d \sqrt{\text{lead time}}$. Permintaan harian rata-rata 15, $\sigma_d = 5$, lead time 2 hari, tingkat layanan 90 persen ($Z = 1,28$): ROP = $(15 \times 2) + 1,28 \times 5 \times \sqrt{2} = 30 + 9,02 = 39,02$, sekitar 39 unit; safety stock sekitar 9 unit.

Lead time variabel, permintaan konstan. ROP = (permintaan harian $\times$ rata-rata lead time) + $Z \times \text{permintaan harian} \times \sigma_{LT}$. Permintaan 10 per hari, rata-rata lead time 6 hari, $\sigma_{LT} = 3$ hari, tingkat layanan 98 persen ($Z = 2,055$): ROP = $(10 \times 6) + 2,055 \times 10 \times 3 = 60 + 61,65 = 121,65$, sekitar 122 kamera.

Keduanya variabel. $\sigma_{dLT} = \sqrt{(\text{rata-rata lead time} \times \sigma_d^2 + (\text{rata-rata permintaan harian})^2 \times \sigma_{LT}^2)}$. Permintaan harian rata-rata 150 dengan $\sigma_d = 16$, lead time rata-rata 5 hari dengan $\sigma_{LT} = 1$ hari, tingkat layanan 95 persen ($Z = 1,65$): $\sigma_{dLT} = \sqrt{(5 \times 16^2 + 150^2 \times 1^2)} = \sqrt{(1.280 + 22.500)} = 154$; ROP = $(150 \times 5) + 1,65 \times 154 = 750 + 254 = 1.004$ paket.

Sistem periode tetap (P)

Berbeda dari sistem kuantitas tetap (Q) yang memantau stok terus-menerus dan memesan Q^* saat ROP tercapai, dalam **sistem periode tetap** pesanan dibuat pada akhir periode yang tetap, persediaan hanya dihitung pada akhir periode, dan pesanan mengembalikan persediaan ke tingkat target T. Asumsinya: biaya yang relevan hanya pesan dan simpan, lead time diketahui dan konstan, item saling independen. Kuantitas pesanan $Q = \text{Target (T)} - \text{Persediaan di tangan} - \text{Pesanan sebelumnya yang belum diterima} + \text{Pesanan tertunda (back order)}$. Contoh: tiga jaket sedang dipesan pelanggan tetapi tidak ada stok, target 50, tidak ada pesanan yang belum tiba, maka $Q = 50 - 0 - 0 + 3 = 53$ jaket. Keunggulannya: penghitungan bisa dijadwalkan pada waktu yang nyaman dan cocok untuk situasi rutin; kelemahannya: kehabisan stok bisa terjadi di antara periode, sehingga umumnya perlu safety stock lebih besar.

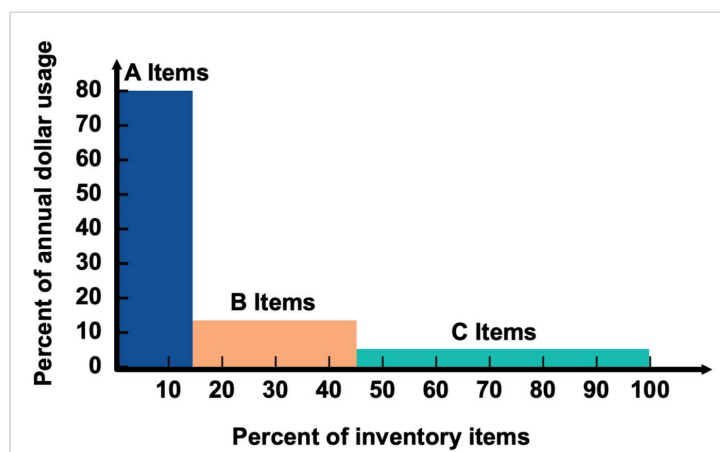


Sistem periode tetap: setiap P periode, pesanan Q mengembalikan persediaan ke target T . Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

6.6 Bagaimana mengendalikan persediaan

Analisis ABC

Analisis ABC membagi persediaan menjadi tiga kelas berdasarkan volume dolar tahunan (volume tahunan $\times$ biaya per unit), mengikuti prinsip Pareto: kelas A bervolume dolar tinggi, B sedang, C rendah. Tujuannya menetapkan kebijakan yang berfokus pada sedikit item kritis, bukan banyak item sepele. Kriteria lain juga bisa dipakai, misalnya perubahan rekayasa yang diantisipasi, masalah pengiriman, masalah mutu, atau biaya per unit yang tinggi. Kebijakan yang biasanya diterapkan: pengembangan pemasok lebih ditekankan untuk item A, pengendalian fisik lebih ketat untuk item A, dan peramalan item A lebih cermat.



Grafik ABC: sedikit item A menyumbang sebagian besar volume dolar tahunan. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): PERHITUNGAN ABC UNTUK SEPULUH ITEM

Dua item (20 persen dari jumlah item) yaitu #10286 (1.000 unit $\times$ \$90 = \$90.000, 38,8 persen) dan #11526 (500 $\times$ \$154 = \$77.000, 33,2 persen) menyumbang 72 persen volume dolar dan menjadi kelas A. Tiga item (30 persen) yaitu #12760 (\$26.350), #10867 (\$15.001), dan #10500 (\$12.500) menyumbang 23 persen dan menjadi kelas B. Lima item sisanya (50 persen) hanya menyumbang 5 persen dan menjadi kelas C. Total volume dolar \$232.057 dari 8.550 unit.

ABC Calculation						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ITEM STOCK NUMBER	PERCENTAGE OF NUMBER OF ITEMS STOCKED	ANNUAL VOLUME (UNITS)	$\times$ UNIT COST	= ANNUAL DOLLAR VOLUME	PERCENTAGE OF ANNUAL DOLLAR VOLUME	CLASS
#10286 } #11526 }	20%	1,000 500	\$ 90.00 154.00	\$ 90,000 77,000	38.8% } 33.2% }	72% A A
#12760 } #10867 } #10500 }	30%	1,550 350 1,000	17.00 42.86 12.50	26,350 15,001 12,500	11.3% } 6.4% } 5.4% }	23% B B B
#12572 } #14075 } #01036 } #01307 } #10572 }	50%	600 2,000 100 1,200 250	14.17 .60 8.50 .42 .60	8,502 1,200 850 504 150	3.7% } .5% } .4% } .2% } .1% }	5% C C C C C
		8,550		\$232,057	100.0%	

Perhitungan ABC untuk sepuluh nomor stok. Sumber: HRM (2017), figur pada slide dosen.

Akurasi catatan dan cycle counting

Catatan yang akurat adalah bahan kritis sistem produksi dan persediaan: memungkinkan organisasi berfokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan dan mengambil keputusan yang tepat tentang pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman. Pencatatan barang masuk dan keluar harus akurat, dan gudang harus aman. **Cycle counting** adalah menghitung item dan memperbarui catatan secara berkala, sering dijadwalkan berdasarkan kelas ABC. Keuntungannya: menghilangkan penghentian dan gangguan operasi, menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan, personel terlatih mengaudit akurasi, penyebab kesalahan bisa diidentifikasi dan diperbaiki, dan catatan tetap akurat.

CONTOH (HEIZER DAN SLIDE): CYCLE COUNTING DI COLE'S TRUCKS

Cole's Trucks punya sekitar 5.000 item: 500 item A, 1.750 item B, 2.750 item C. Kebijakan: item A dihitung tiap bulan (20 hari kerja), item B tiap kuartal (60 hari kerja), item C tiap 6 bulan (120 hari kerja). Per hari: A $500 \div 20 = 25$; B $1.750 \div 60 = 29$; C $2.750 \div 120 = 23$; total 77 item per hari. Audit harian 77 item jauh lebih efisien dan akurat daripada penghitungan besar-besaran setahun sekali.

Pengendalian persediaan jasa

Di ritel dan jasa, persediaan bisa menjadi komponen kritis profitabilitas; kerugian berasal dari *shrinkage* (penyusutan karena kerusakan, kesalahan, pencurian) dan *pilferage* (pencurian kecil). Teknik yang berlaku: seleksi, pelatihan, dan disiplin personel yang baik; pengendalian ketat atas kiriman masuk; dan pengendalian efektif atas semua barang yang keluar fasilitas.

Studi kasus 4: Amazon

Sumber: profil perusahaan pembuka bab 12 Heizer, Render dan Munson, "Inventory Management Provides Competitive Advantage at Amazon.com".

Dari pengecer "virtual" menjadi pengelola persediaan raksasa

Ketika Jeff Bezos membuka Amazon.com pada 1995, rencananya adalah pengecer "virtual": tanpa persediaan, tanpa gudang, tanpa overhead, hanya komputer yang menerima pesanan buku dan meneruskannya ke pihak lain untuk dipenuhi. Kenyataannya berjalan berbeda. Amazon kini menyimpan jutaan item persediaan di ratusan pusat pemenuhan pesanan (fulfillment center) di seluruh dunia, dan justru kemampuan mengelola persediaan itulah yang menjadi keunggulan bersaingnya: pelanggan memilih Amazon karena barangnya tersedia dan tiba cepat. Ini contoh langsung dari tujuan manajemen persediaan menurut Heizer, menyeimbangkan investasi persediaan dengan layanan pelanggan.

Bagaimana sebuah pesanan dipenuhi

1. Pelanggan memesan lewat situs atau aplikasi; sistem menentukan pusat pemenuhan mana yang menyimpan barang itu dan paling dekat dengan pelanggan.
2. Di pusat pemenuhan, barang disimpan dengan **random stocking**: item tidak dikelompokkan menurut jenis, tetapi ditempatkan di lokasi mana pun yang kosong, dan komputer mencatat lokasi tiap unit. Cara ini memaksimalkan pemakaian ruang, tetapi hanya mungkin bila catatan persediaan sangat akurat, tema bagian 6.6.
3. Petugas pengambil (picker) dengan komputer genggam dipandu ke lokasi item dengan rute yang dioptimalkan; di pusat yang lebih baru, robot membawa rak ke petugas sehingga waktu berjalan berkurang.
4. Item dimasukkan ke wadah di atas konveyor menuju titik pusat; kode batang tiap item dipindai dan dicocokkan dengan nomor pesanan.
5. Pesanan dikemas, ditimbang, dan berat aktualnya dibandingkan dengan berat yang diharapkan dari isi pesanan; selisih berat menandakan ada barang yang kurang atau salah, sehingga pesanan diperiksa ulang sebelum dikirim.
6. Label pengiriman dicetak, dan paket diserahkan ke kurir (USPS, UPS, FedEx, atau armada sendiri) untuk diantar ke pelanggan.

Kaitan dengan konsep bab

- **Basis data sebagai persediaan informasi (SBB)**: alamat dan data pembayaran tersimpan sehingga pesanan bisa dibuat satu klik, dan lokasi setiap unit diketahui komputer.
- **Akurasi catatan dan cycle counting**: random stocking dan pengiriman cepat mustahil tanpa catatan yang nyaris sempurna; pemindaian kode batang di setiap tahap dan pemeriksaan berat adalah bentuk pengendalian akurasi yang terus-menerus.
- **Berapa dan kapan memesan**: Amazon menerapkan logika EOQ, ROP, dan safety stock pada jutaan item dengan tingkat layanan tinggi; item yang laris (kelas A dalam analisis ABC) dijaga ketersediaannya di banyak pusat, item lambat diperlakukan berbeda.
- **Biaya simpan versus layanan**: gudang, penanganan, dan modal yang terikat adalah biaya yang besar (Tabel 12.1), tetapi Amazon menilai layanan pengiriman cepat sepadan dengan biaya tersebut karena itulah yang memenangkan pesanan.

Pelajaran untuk ujian

- Persediaan bisa menjadi keunggulan bersaing, bukan sekadar biaya, bila dikelola dengan sistem informasi dan proses yang akurat.
- Pertanyaan tipikal: "Bagaimana Amazon menjaga akurasi persediaannya?", "Apa peran random stocking dan teknologi dalam proses pemenuhan pesanan?", "Bagaimana konsep ROP dan safety stock berlaku pada Amazon dengan jutaan item?"

RINGKASAN CEPAT BAB 6

- Persediaan = akumulasi sumber daya yang ditransformasi: stok, antrean, basis data. Ada karena pasokan dan permintaan tidak sinkron. Enam fungsi stok; bisa 50 persen modal; menekan ROA lewat biaya dan aset.
- Jenis: bahan baku, barang dalam proses, MRO, barang jadi; 95 persen cycle time adalah menunggu.
- Tiga keputusan: berapa banyak (volume), kapan (waktu), bagaimana mengendalikan.
- EOQ: $Q^* = \sqrt{(2DS/H)}$; $N = D/Q^*$; $T = \text{hari kerja}/N$; $TC = (D/Q)S + (Q/2)H$; robust (contoh: permintaan meleset 50 persen, biaya hanya naik 2 persen). POQ: $Q^* = \sqrt{(2DS \div H(1 - d/p))}$. Diskon: $TC = (D/Q)S + (Q/2)IP + PD$; naikkan Q ke batas diskon bila perlu; pilih TC terendah.
- $ROP = d \times L (+ ss)$. Safety stock: bandingkan biaya simpan dan biaya kehabisan, atau $ROP = \mu + Z\sigma_{DLT}$ (Z 1,28; 1,65; 2,055 untuk 90, 95, 98 persen); tiga variasi rumus σ . Sistem P: $Q = T - \text{stok} - \text{pesanan dalam perjalanan} + \text{back order}$.
- ABC berdasarkan volume dolar tahunan (A sekitar 20 persen item, 70-80 persen nilai); akurasi catatan; cycle counting (contoh 77 item per hari); kendalikan shrinkage dan pilferage.
- Amazon: persediaan sebagai keunggulan bersaing; random stocking, pemindaian, pemeriksaan berat, robot; akurasi catatan adalah kuncinya.